

第一章 习题

第一章习题

1-1 例 1.2.12 中转换前后两个数的绝对值哪个大？为什么？

答：转换前大。因为转换后舍去了后边的小数位。

1-2 将下列二进制数分别转换为八进制数、十六进制数和十进制数。

11001101.101, 10010011.1111

解：(11001101.101)₂ = (11 001 101.101)₂ = (315.5)₈
= (1100 1101.1010)₂ = (CD.A)₁₆
= (128+64+8+4+1+0.5+0.125)₁₀ = (205.625)₁₀
(10010011.1111)₂ = (1001 0011.1111)₂ = (93.F)₁₆
= (10 010 011.111 100)₂ = (223.74)₈
= (128+16+2+1+0.5+0.25+0.125+0.0625)₁₀ = (147.9375)₁₀

1-3 将下列十进制数转换为二进制、八进制和十六进制数。

121.56, 73.85

解：1. $0 \leftarrow 1 \leftarrow 3 \leftarrow 7 \leftarrow 15 \leftarrow 30 \leftarrow 60 \leftarrow 121$ $0.56 \rightarrow 0.12 \rightarrow 0.24 \rightarrow 0.48 \rightarrow 0.96 \rightarrow 0.92$
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
所以：(121.56)₁₀ = (1111001.10001)₂ = (171.42)₈ = (79.88)₁₆
2. $0 \leftarrow 1 \leftarrow 2 \leftarrow 4 \leftarrow 9 \leftarrow 18 \leftarrow 36 \leftarrow 73$ $0.85 \rightarrow 0.7 \rightarrow 0.4 \rightarrow 0.8 \rightarrow 0.6 \rightarrow 0.2 \rightarrow 0.4$
1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
(73.85)₁₀ = (1001001.11011)₂ = (111.66)₈ = (49.D8)₁₆

1-4 将下列十六进制数转换为二进制、八进制和十进制数。

89.0F, E5.CD

解：(89.0F)₁₆ = (10001001.00001111)₂ = (211.036)₈ = (8*16+9+15/256)₁₀ = (137.0.05859375)₁₀

1-5 试求例 1.2.17 的转换误差，比较例 1.2.12 的转换误差，哪个大？为什么？

答：例 1.2.12 的误差大。例 1.2.17 实际上转换了 15 位二进制小数，而例 1.2.12 只转换了 5 位。

1-6 用十六位二进制数表示符号数。试分别写出原码、反码和补码可表示的数值范围。

解：原码 $-(2^{15}-1) \sim +(2^{15}-1)$;
反码 $-(2^{15}-1) \sim +(2^{15}-1)$;
补码 $-2^{15} \sim +(2^{15}-1)$

1-7 设 n=8，求下列二进制数的反码：

101101, -101101, 10100, -10100

解：先补齐 8 位，再求反；正数的反码是原码，负数的反码需求反。

(101101)_反 = 00101101
(-101101)_反 = 11010010
(10100)_反 = 00010100
(-101101)_反 = 11101011

1-8 设 n=8，求下列二进制数的补码：

101101, -101101, 10100, -10100, 101.001, -101.001

解：先补齐 8 位，再求补；正数的补码是原码，负数的补码需求补。

(101101)_补 = 00101101
(-101101)_补 = 11010011
(10100)_补 = 00010100
(-101101)_补 = 11101100
(101.001)_补 = 00000101.001

第一章 习题

$$(-101101)_{\text{补}} = 11111010.111$$

1-9 为什么将 N 求反加 1 即为 N 的补码？

答：(N)_补 = $2^n - N = (2^n - 1 - N) + 1$

$2^n - 1$ 为 n 位全 1。($2^n - 1 - N$) 为 N 的反码。再加 1 即得补码。得证。

1-10 试证明利用补码进行加减运算的正确性。

证明：设有两个 n 位正数 N_1, N_2 ，则 $-N_1, -N_2$ 的补码分别为 $2^n - N_1$ 和 $2^n - N_2$ 。在 n 位加法器中进行加减运算时共有如下四种情况：

① $N_1 + N_2$ 就是两个正数相加，结果为正数；

② $N_1 - N_2 = N_1 + (2^n - N_2) = 2^n - (N_2 - N_1)$ ，结果取决于 $N_2 - N_1$ 的符号：如果 $N_2 > N_1$ ，则结果为负数， $2^n - (N_2 - N_1)$ 就是 $-(N_2 - N_1)$ 的补码；如果 $N_2 < N_1$ ，则结果为 $2^n + (N_1 - N_2)$ ，由于 $N_1 - N_2 > 0$ ，而 2^n 为第 n-1 位的进位，位于第 n 位（n 位运算器的最位位为第 n-1 位）上，在 n 位运算器之外，所以结果为 $N_1 - N_2$ ，是正数；

③ $N_2 - N_1$ ，结果与 $N_1 - N_2$ 类似；

④ $-N_1 - N_2 = (2^n - N_1) + (2^n - N_2) = 2^n + [2^n - (N_1 + N_2)]$ ，其中第 1 个 2^n 为第 n-1 位的进位，位于在第 n 位上，在 n 位运算器之外，舍去不管；而 $[2^n - (N_1 + N_2)]$ 就是负数 $-(N_1 + N_2)$ 的补码。

由此就证明了用补码进行加减运算的正确性。

1-11 设 $A=65, B=56, n=8$ 。试用补码求下列运算，并验证其结果是否正确：

$A+B, A-B, -A+B, -A-B$

解：(A)_补 = 01000001 (A)_补 = 10111111 (B)_补 = 00111000 (-B)_补 = 11001000

A+B	A-B	-A+B	-A-B
01000001	101000001	10111111	11011111
+ 00111000	+ 11001000	+ 00111000	+ 11001000
01111001	100001001	11110111	110000111

所以：A+B=01111001, A-B=00001001, -A+B=11110111, -A-B=10000111

A+B=121 A-B=9 -A+B=-9 -A-B=-121

结果正确。

1-12 设 $A=65, B=75, n=8$ 。试用补码求下列运算，并验证其结果是否正确：

$A+B, A-B, -A+B, -A-B$

如果结果有错，为什么？

解：(A)_补 = 01000001 (A)_补 = 10111111 (B)_补 = 01001011 (-B)_补 = 10110101

A+B	A-B	-A+B	-A-B
01000001	01000001	11011111	11011111
+ 01001011	+ 10110101	+ 01001011	+ 10110101
10001100	11110110	100001010	101110100

所以：A+B=10001100, A-B=11110110, -A+B=00001010, -A-B=01110100

A+B=-116 A-B=-10 -A+B=+10 -A-B=+116

结果 错 正确 正确 错

原因：65+75=140，超出了 8 位运算器所能表示的范围。

1-13 如何判断补码运算有无溢出？

答：当第 n-1 位（符号位）和第 n-2 位（最高数字位）不同时无进位（两正数相加）或不同时有进位（两负数相加）时，有溢出错误发生。可用异或门进行检测。

1-14 试分别写出下列十进制数的 8421、5421、2421 和余三码。

325, 108, 61.325

第一章 习题

解：(325)₁₀=(0011 0010 0101)₈₄₂₁=(0011 0010 1000)₅₄₂₁=(0011 0010 1011)₂₄₂₁=(0110 0101 1000)_{余3}

(108)₁₀=(0001 0000 1000)₈₄₂₁=(0001 0000 1011)₅₄₂₁=(0011 0000 1110)₂₄₂₁=(0100 0011 1011)_{余3}

(61.325)₁₀=(0110 0001.0011 0010 0101)₈₄₂₁=(1001 0001.0011 0010 1000)₅₄₂₁=(1100 0001.0011 0010 1011)₂₄₂₁=(1001 0100.0110 0101 1000)_{余3}

1-15 完成下列 BCD 码运算：

(001110010001)_{8421BCD} + (010110000010)_{8421BCD} = ?

解：(0011 1001 0001)_{8421BCD} + (0101 1000 0010)_{8421BCD} = (1001 0111 0011)_{8421BCD}

其中第二位 1001+1000=1 0001，结果大于 10。此时要加 6，所以结果为 1 0111。

1-16 写出对应下列二进制数的格雷码

1010, 1101

解：利用由 B 到 G 的关系式（异或）：

B 1010 1101

G 1111 1011

1-17 写出对应下列格雷码的二进制数

1010, 1101

解：利用 G 由到 B 的关系式（异或）：

G 1010 1101

B 1100 1001

1-18 写出“Hello everyone”的 ASCII 编码，分别用二进制和十六进制。

解：由 ASCII 表得：48 65 6C 6C 6F 20 65 76 65 72 79 6F 6E 65

1-19 设要用奇偶校验码传送 ASCII 字符串“BIT”，试分别写出其奇校验码和偶校验码。在这种情况下传输效率降低了多少？

解： B: P100 0010 奇: 1100 0010 偶: 0100 0010

I: P1001001 奇: 0100 1001 偶: 1100 1001

T: P1010101 奇: 1101 0101 偶: 0101 0101

传输效率降低了 1/8=12.5%。

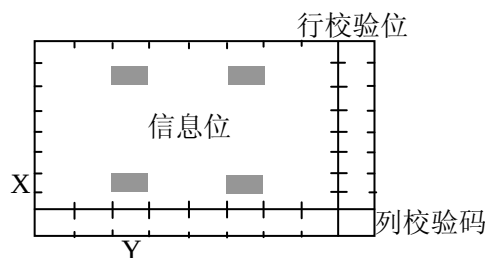
1-20 设发送端发送的奇偶校验码为 101100110，而在接收端收到的码元序列为①111100110，②101010110。问本例中采用的是奇校验还是偶校验？接收结果①、②中哪个是对的？哪个是错的？为什么？

答：因为发端数据是 1 0110 0110，有 5 个 1，所以是奇校验；

两个接收数据都是错的：前者可由奇偶特性知道；后者错了两位，奇偶码不能将其检出。

1-21 用二维奇偶纠错码去纠错，有无可能纠正所有的错误？若不能，什么情况下不能？试列出不能纠错的情况并说明原因。

答：不能。如图所示情况就不能纠正。因为出错的行列均有偶数个错。



习题

2-1 举出现实生活中的一些相互对立的、处于矛盾状态的事物。试着给这些对立的事物赋予逻辑“0”和逻辑“1”。

2-2 为什么称布尔代数为“开关代数”？

2-3 基本逻辑运算有哪些？写出它们的真值表。

答：与、或、非。

与	A B	F	或	A B	F	非	A	F
	0 0	0		0 0	0		0	1
	0 1	0		0 1	1		1	0
	1 0	0		1 0	1			
	1 1	1		1 1	1			

2-4 什么是逻辑函数？它与普通代数中的函数在概念上有什么异同？

答：由只能取值为“1”、“0”的自变量构成的，各自变量之间由各种逻辑关系组成的逻辑表达式，被称为逻辑函数。

逻辑函数与普通函数的区别为：逻辑自变量的取值范围和逻辑因变量的值域均只能是“1”、“0”两值。

2-5 如何判定两个逻辑函数的相等？

2-6 逻辑函数与逻辑电路的关系是什么？

答：逻辑电路是能完成某一逻辑运算的电子线路，而逻辑函数可以描述该电路的逻辑功能。

2-7 什么是逻辑代数公理？逻辑代数公理与逻辑代数基本定律或定理的关系是什么？

2-8 用真值表证明表 2.3.2 中的“0-1 律”，“自等律”，“互补律”，“重叠律”和“还原律”。

解：(1) 证明“0-1 律” $A \cdot 0 = 0$, $A + 1 = 1$ 。真值表如下：

真值表	
A	$F = A \cdot 0$
0	0
1	0

真值表	
A	$F = A + 1$
0	1
1	1

(2) 证明“自等律” $A \cdot 1 = A$, $A + 0 = A$ 。真值表如下：

真值表	
A	$F = A \cdot 1$
0	0
1	1

真值表	
A	$F = A + 0$
0	0
1	1

(3) 证明“互补律” $A \cdot \bar{A} = 0$, $A + \bar{A} = 1$ 。真值表如下：

真值表

A	$F = A \cdot \bar{A}$
0	0
1	0

真值表

A	$F = A + \bar{A}$
0	1
1	1

(4) 证明“重叠律” $A \cdot A = A$, $A + A = A$ 。真值表如下：

真值表

A	$F = A \cdot A$
0	0
1	1

真值表

A	$F = A + A$
0	0
1	1

(5) 证明“还原律” $\overline{\bar{A}} = A$ 。真值表如下：

真值表

A	$F = \overline{\bar{A}}$
0	0
1	1

2-9 分别用真值表和逻辑代数基本定律或定理证明下列公式。

1. $A + BC = (A + B)(A + C)$

证明：右边 $= A + AB + AC + BC = A + BC =$ 左边

2. $A + \bar{A}B = A + B$

证明：左边 $= AB + A\bar{B} + \bar{A}B = \underline{AB + A\bar{B}} + \underline{\bar{A}B + \bar{A}\bar{B}} = A + B =$ 右边

3. $A + AB = A$

证明：左边 $= A(1 + B) = A =$ 右边

$$4. \overline{AB + \overline{AC}} = \overline{AB} + \overline{AC}$$

证明：左边 $= (\overline{A+B}) (A+\overline{C}) = 0 + \overline{AB} + \overline{AC} + \overline{BC} = \overline{AB} + \overline{AC}$ = 右边

$$5. AB + \overline{AC} + BCD = \overline{AB} + AC$$

证明：左边 $= AB + \overline{AC} + ABCD + \overline{AB}BCD = AB + \overline{AC}$ = 右边

$$6. (A+B)(\overline{A}+C)(B+C) = (A+B)(\overline{A}+C)$$

证明：两边取对偶，得 $AB + \overline{AC} + BC = AB + \overline{AC}$ ，得证。

$$7. \overline{(A+B)(\overline{A}+C)} = (A+\overline{B})(\overline{A}+\overline{C})$$

证明： 左边 $= \overline{AB} + \overline{AC}$

右边 $= \overline{AB} + \overline{AC} + \overline{BC} = \overline{AB} + \overline{AC}$

得证。

$$8. (A+B)(A+\overline{B}) = A$$

证明： 设 $F = (A+B)(A+\overline{B})$

则 $F' = AB + A\overline{B} = A$

$F = (F')' = A$

得证。

$$9. A(A+B) = A$$

证明： 左边 $= A + AB = A$ = 右边，得证。

用真值表法略。

2-10 用逻辑代数演算证明下列等式。

$$1. AB + BCD + \overline{AC} + \overline{BC} = AB + C$$

$$2. \overline{AB} + \overline{ACD} + B + \overline{C} + \overline{D} = 1$$

$$3. ABC\overline{D} + ABD + BCD + ABC + \overline{BC} + BD = B$$

解： 1. $AB + BCD + \overline{AC} + \overline{BC} = AB + C$

$$\begin{aligned} AB + BCD + \overline{AC} + \overline{BC} &= AB + \overline{AC} + \overline{BC} \\ &= AB + (\overline{A} + \overline{B})C \\ &= AB + \overline{AB} \cdot C \\ &= AB + C \end{aligned}$$

$$2. \overline{AB} + \overline{ACD} + B + \overline{C} + \overline{D} = 1$$

$$\begin{aligned} \overline{AB} + \overline{ACD} + B + \overline{C} + \overline{D} &= A + \overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$3. ABC\overline{D} + ABD + BC\overline{D} + ABC + B\overline{C} + BD = B$$

$$\begin{aligned} ABC\overline{D} + ABD + BC\overline{D} + ABC + B\overline{C} + BD &= BC\overline{D} + ABC + B\overline{C} + BD \\ &= B(\overline{CD} + D) + B(\overline{AC} + \overline{C}) \\ &= B(C + D) + B(A + \overline{C}) \\ &= B(C + D + A + \overline{C}) \\ &= B \end{aligned}$$

2-11 直接写出下列函数的对偶函数和反函数。

$$1. F = \overline{\overline{\overline{A + B + C}}}$$

$$2. F = \overline{\overline{\overline{AB + C + BD + AD \cdot \overline{B} + \overline{C}}}}$$

$$3. F = AB + (\overline{A} + C)(C + \overline{DE})$$

$$4. F = \overline{AB} + A\overline{B} \quad (\text{结果均整理成“与或”式})$$

$$5. F = \overline{AB} + \overline{AC} + BC \quad (\text{结果均整理成“与或”式})$$

解: (1) $F' = \overline{\overline{\overline{A \cdot B \cdot C}}} \quad \overline{F} = \overline{\overline{\overline{A \cdot B \cdot C}}}$

$$(2) F' = \overline{\overline{\overline{(A + B) \cdot C \cdot (B + D) \cdot (\overline{A} + D) + \overline{B} \cdot \overline{C}}}}}$$

$$\overline{F} = \overline{\overline{\overline{(\overline{A} + \overline{B}) \cdot \overline{C} \cdot (\overline{B} + \overline{D}) \cdot (A + \overline{D}) + \overline{B} \cdot D}}}}$$

$$(3) F' = (A + B) \cdot (\overline{A} \cdot C + C \cdot (\overline{D} + E)) \quad \overline{F} = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (A \cdot \overline{C} + \overline{C} \cdot (D + \overline{E}))$$

$$\begin{aligned} (4) F' &= (\overline{A} + B) \cdot (A + \overline{B}) = \overline{A} \cdot A + B \cdot A + \overline{A} \cdot \overline{B} + B \cdot \overline{B} \\ &= A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B} \end{aligned}$$

$$\overline{F} = (A + \overline{B}) \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\begin{aligned} F' &= (\overline{A} + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (B + C) = (\overline{A} + \overline{A} \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C) \cdot (B + C) \\ (5) \quad &= \overline{A}B + \overline{A}BC + BC + \overline{A}C + \overline{A}BC + \overline{A}C + BC = \overline{A}B + \overline{A}BC + \overline{A}C + BC \\ &= \overline{A}B + \overline{A}C + BC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{F} &= (A + \overline{B}) \cdot (A + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) = (A + \overline{A}B + \overline{A}C + \overline{B}C) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \\ &= \overline{A}B + \overline{A}BC + \overline{B}C + \overline{A}C + \overline{A}BC + \overline{A}C + \overline{B}C \\ &= \overline{A}B + \overline{A}C + \overline{B}C \end{aligned}$$

2-12 证明下列等式。

1. $A \oplus 0 = A$

证明：左边= $A\overline{0} + \overline{A}0 = A$ =右边，得证。

2. $A \oplus 1 = \overline{A}$

证明：左边= $A\overline{1} + \overline{A}1 = \overline{A}$ =右边，得证。

3. $\overline{A \oplus B} = A \odot B$

证明：左边= $\overline{A\overline{B} + \overline{A}B} = (\overline{A+B})(\overline{A+\overline{B}}) =$ 右边

4. $A \oplus B \oplus C = A \odot B \odot C$

证明：左边= $A(\overline{B\overline{C} + \overline{B}C}) + \overline{A}(\overline{B\overline{C} + \overline{B}C}) = A(\overline{B+C})(\overline{B+\overline{C}}) + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC$
 $= ABC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}BC$
 右边= $A(BC + \overline{B}\overline{C}) + \overline{A}(\overline{BC} + \overline{B}\overline{C}) = ABC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}(\overline{B+C})(B+C)$
 $= ABC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}BC =$ 左边

5. $A \oplus \overline{B} = \overline{A \oplus B} = A \oplus B \oplus 1$

证明：左边= $AB + \overline{A}\overline{B}$

中间= $\overline{A\overline{B} + \overline{A}B} = (\overline{A+B})(\overline{A+\overline{B}}) = AB + \overline{A}\overline{B} =$ 左边

右边= $(\overline{A\overline{B} + \overline{A}B})\overline{1} + (A\overline{B} + \overline{A}B)1 = \overline{A\overline{B} + \overline{A}B} =$ 中间

或者：根据 $1 \oplus A = \overline{A}$ ，右边=中间

6. $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$

证明：左边= $A(\overline{B\overline{C} + \overline{B}C}) + \overline{A}(\overline{B\overline{C} + \overline{B}C}) = A(\overline{B+C})(\overline{B+\overline{C}}) + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC$
 $= ABC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}BC$
 右边= $(\overline{A\overline{B} + \overline{A}B})\overline{C} + (\overline{A\overline{B} + \overline{A}B})C = \overline{A\overline{B} + \overline{A}B}\overline{C} + \overline{A\overline{B} + \overline{A}B}C + (\overline{A+B})(A+B)C$
 $= \overline{A\overline{B} + \overline{A}B}\overline{C} + \overline{A\overline{B} + \overline{A}B}C + ABC =$ 左边

$$7. A \odot (B \odot C) = (A \odot B) \odot C$$

证明： 左边 = $A(BC + \overline{B}\overline{C}) + \overline{A}(\overline{BC} + \overline{\overline{B}\overline{C}}) = ABC + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}(\overline{B} + \overline{C})(B + C)$
 $= ABC + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC$
 右边 = $(AB + \overline{A}\overline{B})C + (\overline{AB} + \overline{\overline{A}\overline{B}})\overline{C} = ABC + \overline{A}\overline{B}C + (\overline{A} + \overline{B})(A + B)\overline{C}$
 $= ABC + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} = \text{左边}$
 或由 6. 两边取对偶即得证。

$$8. A(B \oplus C) = AB \oplus AC$$

证明： 左边 = $A(\overline{B}C + B\overline{C}) = A\overline{B}C + AB\overline{C}$
 右边 = $AB\overline{A}C + \overline{A}BAC = AB(\overline{A} + C) + (\overline{A} + B)AC = A\overline{B}C + AB\overline{C} = \text{左边}$

$$9. A + (B \odot C) = (A + B) \odot (A + C)$$

证明： 左边 = $A + BC + \overline{B}\overline{C}$
 右边 = $(A + B)(A + C) + \overline{(A + B)}\overline{(A + C)} = A + AB + AC + BC + \overline{A}\overline{B}\overline{A}\overline{C}$
 $= A + BC + \overline{B}\overline{C} = \text{左边}$

2-13 试证明下列结论：

$$\text{若 } F = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_i \oplus \dots \oplus A_n, \quad (1 \leq i \leq n)$$

$$\text{则 } \overline{F} = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus \overline{A_i} \oplus \dots \oplus A_n.$$

2-14 试说明：若下列等式

$$A_{n-1} \oplus A_{n-2} \oplus A_{n-3} \oplus \dots \oplus A_1 \oplus A_0 = B$$

成立，则 B 与等号左边的任意一个逻辑变量 A_i ($i=0 \sim n-1$) 互换位置以后，等式仍然成立。

证明：

设 $B=1$ ，则 n 个变量 $A_{n-1} \sim A_0$ 中取“1”的变量个数必然为奇数个。当等号左边任意一个变量 A_i 与 B 互换位置后，若 A_i 为“1”，则等式的成立是显然的；而若 A_i 为“0”，则等式左边取“1”的变量个数变为偶数个， n 个变量相“异或”的结果是“0”，而这正是换到等号右边 A_i 的取值，所以等式也成立。

同理可证 $B=0$ 时的情形。综上所述，题目的结论成立。

2-15 若要实现三个变量的“异或”逻辑运算，最少需要多少个图题 2-15 所示的“异或”逻辑门。

答：两个。



图题 2-15 “异或”逻辑门

2-16 试叙述性地证明：多变量“同或”运算的结果取决于这些变量中取值为“0”的变量个数，而与取值为“1”的变量个数无关。若取值为“0”的变量个数是偶数，则“同或”的结果为“1”；若取值为“0”的变量个数是奇数，则“同或”的结果为“0”

2-17 试证明下列结论：

$$\text{若 } F = A_1 \odot A_2 \odot \dots \odot A_i \odot \dots \odot A_n, \quad (1 \leq i \leq n)$$

$$\text{则 } \bar{F} = A_1 \odot A_2 \odot \dots \odot \bar{A}_i \odot \dots \odot A_n。$$

证明：

若 $F=0$ ，则说明 n 个变量 $A_n \sim A_1$ 中取“0”的变量个数必然为奇数个。当 $A_n \sim A_1$ 中的任意一个变量 A_i 取反时，则不论 A_i 的原取值是“1”还是“0”，都会使变量 $A_n \sim A_1$ 中取“0”的变量个数变为偶数个，于是 n 个变量相“同或”的结果是“1”， F 变成了 $\bar{F}$ 。

同理可证 $F=1$ 时的情形。综上所述，题目的结论成立。

2-18 试说明：若下列等式

$$A_{n-1} \odot A_{n-2} \odot A_{n-3} \odot \dots \odot A_1 \odot A_0 = B$$

成立，则 B 与等号左边的任意一个逻辑变量 A_i ($i=0 \sim n-1$) 互换位置以后，等式仍然成立。

说明：两边同时同或 B ，再同时同或 A_i 。

2-19 根据两变量“异或”、“同或”的定义式证明：

$$\overline{A \oplus B} = A \odot B, \quad (A \oplus B)' = A \odot B$$

证明：

$$\overline{A \oplus B} = \overline{AB + \bar{A}\bar{B}} = (\bar{A} + B)(A + \bar{B}) = AB + \bar{A}\bar{B} = A \odot B$$

$$(A \oplus B)' = (\bar{A}\bar{B} + AB)' = (A + \bar{B})(\bar{A} + B) = \bar{A}\bar{B} + AB = A \odot B$$

2-20 分别用“与非”门、“或非”门和“与或非”门单独地实现函数 $F=AB$ ， $F=A+B$ 和 $F=\bar{A}$ 。

要求写出函数的逻辑表达式以及画出对应的逻辑图。

2-21 分别用真值表和逻辑推演的方法判断函数 F_1 和 F_2 的关系。

$$1. \quad F_1 = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{C}\bar{A}, \quad F_2 = \bar{A}B + \bar{B}C + \bar{C}A$$

$$\bar{F}_1 = (\bar{A}+B)(\bar{B}+C)(\bar{C}+A) = ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$\bar{F}_2 = (A+\bar{B})(B+\bar{C})(C+\bar{A}) = ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} = \bar{F}_1$$

所以 $F_1 = F_2$

$$2. F_1 = ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C}, \quad F_2 = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$$

由 1. 知: $F_1 = F_2$

$$3. F_1 = \overline{C}D + \overline{A}\overline{B} + BC, \quad F_2 = \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

$$\begin{aligned} \overline{F_1} &= (\overline{C} + \overline{D})(A + B)(\overline{B} + \overline{C}) = (AC + A\overline{D} + BC + B\overline{D})(\overline{B} + \overline{C}) \\ &= \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} = \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} = F_2 \end{aligned}$$

用真值表略。

2-22 由 4 个逻辑变量 A, B, C, D 构成最小项和最大项。

(1) 若最小项与最大项内各变量的排列次序是 $ABCD$, 请写出编号为 1, 4, 7, 9 和 14 的最小项和最大项。比较编号相同的最小项和最大项, 有何结论。

(2) 若最小项与最大项内各变量的排列次序是 $DCBA$, 则在 (1) 中所得到的最小项和最大项此时的编号各是多少? 比较 (1)、(2) 中原、反变量相同但排列次序不同的各最小项、最大项, 得出何结论。

2-23 函数 $F_1 \sim F_3$ 的真值表如表题 2-23 所示。试写出:

(1) F_1, F_2, F_3 的“最小项之和”式与“最大项之积”式;

(2) F_1, F_2, F_3 的 5 种最简式, 即: 最简“与或”式、最简“或与”式、最简“与非-与非”式、最简“或非-或非”式和最简“与或非”式。

表题 2-23

No.	A	B	C	F_1	F_2	F_3
0	0	0	0	1	0	×
1	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	1	1	0
3	0	1	1	0	0	1
4	1	0	0	1	1	1
5	1	0	1	0	0	1
6	1	1	0	0	0	1
7	1	1	1	0	1	×

2-24 通过逻辑运算, 先列出下列各逻辑函数的真值表;

然后再通过逻辑代数的推演, 导出下列各开关函数的最小项之和式与最大项之积式。再把这两种标准表达式与相应的真值表相对照。

$$1. F(A, B) = A + \overline{B}$$

$$3. F = \overline{A}\overline{B}C + B\overline{C}$$

$$2. F(A, B, C) = AB + \overline{A}C \quad 4. F(A, B, C) = A(B + \overline{C})(\overline{B} + C)$$

解: 2. $F(A, B, C) = AB(C + \overline{C}) + \overline{A}(B + \overline{B})C = ABC + AB\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C = \Sigma(1, 3, 6, 7) = \Pi(0, 2, 4, 5)$

$$\begin{aligned} 4. F(A, B, C) &= (A + B\overline{B})(A\overline{A} + B + \overline{C})(A\overline{A} + \overline{B} + C) \\ &= (A + B + C\overline{C})(A + \overline{B} + C\overline{C})(A + B + \overline{C})(\overline{A} + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + \overline{B} + C) \\ &= (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C)(A + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + B + \overline{C})(\overline{A} + \overline{B} + C) \\ &= \Pi(0, 1, 2, 3, 5, 6) = \Sigma(4, 7) \end{aligned}$$

其它略。

2-25 列出下列各逻辑函数的真值表; 然后写出各函数的标准“与或”式和标准“或与”式。

$$1. F(A, B, C, D) = A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D}$$

$$2. F(A, B, C, D) = AB + \bar{A}\bar{B} + C\bar{D}$$

$$3. F(A, B, C, D) = A(\bar{B} + C\bar{D}) + \bar{A}B\bar{C}D$$

解：(1) 函数 F 的真值表如右所示：

(2) 由真值表写出函数 F 的标准“与或”式如下：

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} \\ &= \sum m(13, 14) \end{aligned}$$

(3) 由真值表写出函数 F 的标准“或与”式如下：

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= (A + B + C + D)(A + B + C + \bar{D})(A + B + \bar{C} + D) \\ &\quad (A + B + \bar{C} + \bar{D})(A + \bar{B} + C + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D}) \\ &\quad (A + \bar{B} + \bar{C} + D)(A + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + B + C + D) \\ &\quad (\bar{A} + B + C + \bar{D})(\bar{A} + B + \bar{C} + D)(\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}) \\ &\quad (\bar{A} + \bar{B} + C + D)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}) \\ &= \prod M(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15) \end{aligned}$$

$$2. F(A, B, C, D) = AB + \bar{A}\bar{B} + C\bar{D}$$

解：(1) 函数 F 的真值表如右所示：

(2) 由真值表写出函数 F 的标准“与或”式如下：

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} \\ &\quad + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + ABC\bar{D} + ABCD \\ &= \sum m(0, 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15) \end{aligned}$$

(3) 由真值表写出函数 F 的标准“或与”式如下：

真值表 (1)

$A B C D$	$A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D}$
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	0
0 1 0 0	0
0 1 0 1	0
0 1 1 0	0
0 1 1 1	0
1 0 0 0	0
1 0 0 1	0
1 0 1 0	0
1 0 1 1	0
1 1 0 0	0
1 1 0 1	1
1 1 1 0	1
1 1 1 1	0

真值表 (2)

$A B C D$	$AB + \bar{A}\bar{B} + C\bar{D}$
0 0 0 0	1
0 0 0 1	1
0 0 1 0	1
0 0 1 1	1
0 1 0 0	0
0 1 0 1	0
0 1 1 0	1
0 1 1 1	0
1 0 0 0	0
1 0 0 1	0
1 0 1 0	1
1 0 1 1	0
1 1 0 0	1
1 1 0 1	1
1 1 1 0	1
1 1 1 1	1

$$\begin{aligned}
& F(A,B,C,D) \\
&= (A + \bar{B} + C + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D})(A + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + B + C + D) \\
&\quad (\bar{A} + B + C + \bar{D})(\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}) \\
&= \prod M(4,5,7,8,9,11)
\end{aligned}$$

$$3. F(A,B,C,D) = A(\bar{B} + C\bar{D}) + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

解： (1) 函数 F 的真值表如右所示：

(2) 由真值表写出函数 F 的标准“与或”式如下：

$$\begin{aligned}
& F(A,B,C,D) \\
&= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} \\
&\quad + ABC\bar{D} \\
&= \sum m(5,8,9,10,11,14)
\end{aligned}$$

(3) 由真值表写出函数 F 的标准“或与”式如下：

$$\begin{aligned}
& F(A,B,C,D) \\
&= (A + B + C + D)(A + B + C + \bar{D})(A + B + \bar{C} + D) \\
&\quad (A + B + \bar{C} + \bar{D})(A + \bar{B} + C + D)(A + \bar{B} + \bar{C} + D) \\
&\quad (A + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + \bar{B} + C + D)(\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D}) \\
&\quad (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}) \\
&= \prod M(0,1,2,3,4,6,7,12,13,15)
\end{aligned}$$

真值表 (3)

$A B C D$	$AB + \bar{A}\bar{B} + C\bar{D}$
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	0
0 1 0 0	0
0 1 0 1	1
0 1 1 0	0
0 1 1 1	0
1 0 0 0	1
1 0 0 1	1
1 0 1 0	1
1 0 1 1	1
1 1 0 0	0
1 1 0 1	0
1 1 1 0	1
1 1 1 1	0

2-26 求下列函数的最小项之和式、最大项之积式和真值表：

$$1. F = AB + \bar{A}BC$$

$$2. F = (A + \bar{B} + C)(B + \bar{C}) + (\bar{A} + B + C)$$

$$3. F = A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C}$$

$$4. F = A(B \oplus C) + \bar{A} (B \odot C)$$

$$5. F = A\bar{B} + A\bar{C}$$

解： (1) 函数 F 的最小项之和式如下：

$$\begin{aligned} F &= AB + \bar{A}BC \\ &= AB(C + \bar{C}) + \bar{A}BC \\ &= ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC \\ &= \sum m(3, 6, 7) \end{aligned}$$

真值表 (1)

$A B C$	$AB + \bar{A}BC$
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	1
1 1 0	0
1 1 1	0

(2) 函数 F 的最大项之积式如下：

$$\begin{aligned} F &= \prod M(0, 1, 2, 4, 5) \\ &= (A + B + C)(A + B + \bar{C}) \\ &\quad (A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C}) \end{aligned}$$

(3) 函数 F 的真值表如右所示：

$$2. F = (A + \bar{B} + C)(B + \bar{C}) + (\bar{A} + B + C)$$

解： (1) 函数 F 的最大项之积式如下：

$$\begin{aligned} F &= (A + \bar{B} + C)(B + \bar{C}) + (\bar{A} + B + C) \\ &= [(A + \bar{B} + C) + (\bar{A} + B + C)][(B + \bar{C}) + (\bar{A} + B + C)] \\ &= 1 \end{aligned}$$

真值表 (2)

$A B C$	$AB + \bar{A}BC$
0 0 0	1
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	1
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

(2) 函数 F 的最小项之和式如下：

$$\begin{aligned} F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC \\ &\quad + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\ &= 1 \end{aligned}$$

(3) 函数 F 的真值表如右所示：

$$3. F = A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C}$$

解： (1) 函数 F 的最小项之和式如下：

$$\begin{aligned} F &= A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C} \\ &= A\bar{B}(C + \bar{C}) + \bar{A}C(B + \bar{B}) + (A + \bar{A})B\bar{C} \\ &= A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + ABC + \bar{A}B\bar{C} \\ &= \sum m(1, 2, 3, 4, 5, 6) \end{aligned}$$

(2) 函数 F 的最大项之积式如下：

$$\begin{aligned} F &= A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C} \\ &= \prod M(0, 7) \\ &= (A + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \end{aligned}$$

(3) 函数 F 的真值表如右所示：

真值表 (3)

$A B C$	$AB + \bar{A}BC$
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	1
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

$$4. F = A(B \oplus C) + \bar{A}(B \odot C)$$

解： (1) 函数 F 的最小项之和式如下：

$$\begin{aligned} F &= A(B \oplus C) + \bar{A}(B \odot C) \\ &= A(\bar{B}C + B\bar{C}) + \bar{A}(BC + \bar{B}\bar{C}) \\ &= A\bar{B}C + AB\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} \\ &= \sum m(0, 3, 5, 6) \end{aligned}$$

(2) 函数 F 的最大项之积式如下：

$$\begin{aligned} F &= A(B \oplus C) + \bar{A}(B \odot C) \\ &= \prod M(1, 2, 4, 7) \\ &= (A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \end{aligned}$$

(3) 函数 F 的真值表如上页所示。

真值表 (4)

$A B C$	$AB + \bar{A}BC$
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

$$5. F = A\bar{B} + A\bar{C}$$

解：(1) 函数 F 的最小项之和式如下：

$$\begin{aligned} F &= A\bar{B} + A\bar{C} \\ &= A\bar{B}(C + \bar{C}) + A\bar{C}(B + \bar{B}) \\ &= A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{C}B + A\bar{C}\bar{B} \\ &= \sum m(4, 5, 6) \end{aligned}$$

(2) 函数 F 的最大项之积式如下：

$$\begin{aligned} F &= A\bar{B} + A\bar{C} \\ &= A(\bar{B} + \bar{C}) \\ &= (A + B\bar{B})(A\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \\ &= (A + B + C\bar{C})(A + \bar{B} + C\bar{C})(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \\ &= (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \\ &= \prod M(0, 1, 2, 3, 7) \end{aligned}$$

真值表 (5)

$A B C$	$AB + \bar{A}BC$
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

(3) 函数 F 的真值表如右所示：

2-27 设： $F(X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n)$ ($1 \leq i \leq n$)，是一个 n 变量的逻辑函数。试证明下列两式：

$$\begin{aligned} &F(X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n) \\ &= X_i \cdot F(X_1, X_2, \dots, 1, \dots, X_n) + \bar{X}_i \cdot F(X_1, X_2, \dots, 0, \dots, X_n) \end{aligned} \quad (1)$$

和

$$\begin{aligned} &F(X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n) \\ &= [X_i + F(X_1, X_2, \dots, 0, \dots, X_n)] [\bar{X}_i + F(X_1, X_2, \dots, 1, \dots, X_n)] \end{aligned} \quad (2)$$

成立。以上两式称为香农 (Shannon) 展开定理。

(提示：利用 n 变量逻辑函数的最小项之和式与最大项之积式来证明)

2-28 利用香农 (Shannon) 展开定理将下列各逻辑函数转换成如下形式：

$$F(A, B, C, Q) = \bar{Q}F_\alpha(A, B, C) + QF_\beta(A, B, C)$$

$$= [\overline{Q} + F_{\gamma}(A, B, C)] + [Q + F_{\delta}(A, B, C)]$$

求出 F_{α} , F_{β} , F_{γ} 和 F_{δ}

$$1. F(A, B, C, Q) = (Q + \overline{A})(\overline{B} + C) + \overline{Q}\overline{C}$$

$$2. F(A, B, C, Q) = A\overline{B}\overline{C} + Q\overline{A} + \overline{Q}C$$

$$3. F(A, B, C, Q) = (A + \overline{B} + Q)(\overline{A} + \overline{Q} + C)$$

$$4. F(A, B, C, Q) = A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}C$$

2-29 利用香农 (Shannon) 展开定理将下列逻辑函数展成标准“与或”式:

$$F(A, B, C) = A\overline{C} + B\overline{C} + ABC$$

(提示: 在 $F(A, B, C)$ 的表达式上分别对变量 A 、 B 、 C 运用题 2-27 中香农展开定理 (1) 式)

2-30 利用香农 (Shannon) 展开定理将下列逻辑函数展成标准“或与”式:

$$F(W, X, Q) = (Q + \overline{W})(X + \overline{Q})(W + X + Q)(\overline{W} + \overline{X})$$

(提示: 在 $F(W, X, Q)$ 的表达式上分别对变量 W 、 X 、 Q 运用题 2-27 中香农展开定理 (2) 式)

2-31 已知 $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 7, 9, 10, 12, 14)$ 。求:

1. $F(A, B, C, D)$ 的最大项之积式

2. $\overline{F(A, B, C, D)}$ 的最小项之和式

3. $\overline{F(A, B, C, D)}$ 的最大项之积式

解:

1. $F(A, B, C, D)$ 的最大项之积式

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= \sum m(1, 4, 7, 9, 10, 12, 14) \\ &= \prod M(0, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15) \end{aligned}$$

2. $\overline{F(A, B, C, D)}$ 的最小项之和式

$$\because F(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 7, 9, 10, 12, 14)$$

$$\therefore \overline{F(A, B, C, D)} = \sum m(0, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15)$$

3. $\overline{F(A, B, C, D)}$ 的最大项之积式:

$$\because F(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 7, 9, 10, 12, 14)$$

$$\therefore \overline{F(A, B, C, D)} = \prod M(1, 4, 7, 9, 10, 12, 14)$$

2-33 用代数法化简下列各式为最简“与或”式:

$$2. F = \overline{A}BC + A + \overline{B} + \overline{C}$$

$$4. F = A(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + C + D)(D + \overline{C}\overline{D})$$

解:

$$2. F = \overline{A}BC + A + \overline{B} + \overline{C}$$

$$= C + A + \overline{B} + \overline{C}$$

$$= 1$$

$$4. F = A(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + C + D)(D + \overline{C}\overline{D})$$

$$= A(C + D)(D + \overline{C}\overline{D})$$

$$= AD$$

2-34 用代数法化简下列各式为最简“或与”式:

$$1. F = (A + B)(A + B + C)(\overline{A} + C)(B + C + D)$$

$$3. F = \overline{A}\overline{B} + (\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + AB)C$$

解: 1. $F = (A + B)(A + B + C)(\overline{A} + C)(B + C + D)$

$$\because F' = AB + ABC + \overline{A}C + BCD$$

$$= AB + \overline{A}C$$

$$\therefore F = (A+B)(\bar{A}+C)$$

$$3. F = \bar{A}\bar{B} + (\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB)C$$

$$= \bar{A}\bar{B} + \bar{B}C + \bar{A}C + ABC$$

$$= \bar{A}\bar{B} + \overline{ABC} + ABC$$

$$= \bar{A}\bar{B} + C$$

$$= (\bar{A}+C)(\bar{B}+C)$$

2-32 已知 $F(A,B,C,D) = \prod M(1,4,7,9,10,12,14)$ 。求：

1. $F(A,B,C,D)$ 的最小项之和式

2. $\overline{F(A,B,C,D)}$ 的最大项之积式

3. $\overline{F(A,B,C,D)}$ 的最小项之和式

2-33 用代数法化简下列各式为最简“与或”式：

$$1. F = ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B} + A\bar{C}\bar{D} + B\bar{C}\bar{D}$$

$$\begin{aligned} \text{解: } F &= ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B} + \underline{A\bar{C}\bar{D}} + \underline{B\bar{C}\bar{D}} \\ &= ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B} + \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}} \\ &= \underline{ABC\bar{D}} + \bar{A}\bar{B} + \underline{\bar{C}\bar{D}} \\ &= \underline{AB\bar{D}} + \bar{A}\bar{B} + \bar{C}\bar{D} \end{aligned}$$

$$2. F = \bar{A}BC + A + \bar{B} + \bar{C}$$

$$\begin{aligned} \text{解: } F &= \bar{A}BC + A + B + \bar{B}\bar{C} \\ &= \underline{\bar{A}+A} + B + \bar{B}\bar{C} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{或: } F = \bar{A}BC + \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} = 1$$

$$3. F = \overline{AC + \bar{A}BC + \bar{B}C} + ABC$$

$$\text{解: } F = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC = \bar{C} + ABC = \bar{C}$$

$$4. F = A(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + C + D)(D + \bar{C}\bar{D})$$

解: $F' = A + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}CD + \overline{C}D = A + CD + \overline{C}D = A + D$

所以: $F = AD$

5. $F = ACD + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + ABC + AB\overline{D} + ABD + BCD$

解: $F = ACD + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{D} + \overline{A}BD + BCD$
 $= ACD + (\overline{A}\overline{C}\overline{D} + ABC + BCD) + \overline{A}B$
 $= ACD + (\overline{A}\overline{D} + AB + BD)C + \overline{A}B$
 $= ACD + (\overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{D}B)C + \overline{A}B$
 $= ACD + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + BC + \overline{A}B$

6. $F = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{B}\overline{D}\overline{C}\overline{D}} + BC + \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{D}} + \overline{A} + \overline{C}\overline{D}$

解: $F = (AB + \overline{B}\overline{D} + \overline{C}D)(\overline{B} + \overline{C}) + \overline{A}(\overline{B}\overline{D}A) + C + \overline{D}$
 $= \overline{B}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + C + \overline{D}$
 $= \overline{B} + AB + C + \overline{D} = A + \overline{B} + C + \overline{D}$

7. $\begin{cases} F = \overline{C}D(A \oplus B) + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{C}D \\ AB + CD = 0 \end{cases}$

解: $F = \overline{C}D(\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B) + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{C}D$
 $= \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{C}D$
 $= \overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{C}D + \overline{A}B + CD \quad ; AB + CD = 0, \text{ 所以可“或”}$
 $= \overline{B}D + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}D$

2-34 用代数法化简下列各式为最简“或与”式:

1. $F = (A + B)(A + B + C)(\overline{A} + C)(B + C + D)$

2. $F = A(A + B)(\overline{A} + C)(B + D)(\overline{A} + C + E + G)(\overline{B} + \overline{E})(D + \overline{E} + G)$

3. $F = \overline{A}\overline{B} + (\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + AB)C$

4. $F = \overline{A}D + \overline{C}D + \overline{A}\overline{B}D + \overline{B}\overline{C}D + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D}$

2-35 用代数法化简下列各表达式为最简式。最简式的形式分别为: (a) 最简“与或”式; (b) 最简“或与”式; (c) 最简“与非-与非”式; (d) 最简“或非-或非”式; (e) 最简“与或非”式。

$$1. F(W, X, Y, Z) = X + XYZ + \bar{X}YZ + WX + \bar{W}X + \bar{X}Y$$

$$2. F(A, B, C, D, E) = (AB + C + D)(\bar{C} + D)(\bar{C} + D + E)$$

$$3. F(X, Y, Z) = Y\bar{Z}(\bar{Z} + \bar{Z}X) + (\bar{X} + \bar{Z})(\bar{X}Y + \bar{X}Z)$$

解:

$$2. F(A, B, C, D, E) = (AB + C + D)(\bar{C} + D)(\bar{C} + D + E)$$

(a) 最简“与或”式

$$F(A, B, C, D, E) = (AB + C + D)(\bar{C} + D)(\bar{C} + D + E)$$

$$= (AB + C + D)(\bar{C} + D)$$

$$= ABC\bar{C} + D$$

(b) 最简“或与”式

$$F(A, B, C, D, E) = ABC\bar{C} + D$$

$$= (A + D)(B + D)(\bar{C} + D)$$

(c) 最简“与非-与非”式

$$F(A, B, C, D, E) = ABC\bar{C} + D$$

$$= \overline{\overline{ABC\bar{C} + D}}$$

$$= \overline{ABC\bar{C}} \cdot \bar{D}$$

(d) 最简“或非-或非”式

$$F(A, B, C, D, E) = (A + D)(B + D)(\bar{C} + D)$$

$$= \overline{\overline{(A + D)(B + D)(\bar{C} + D)}}$$

$$= \overline{A + D} + \overline{B + D} + \overline{\bar{C} + D}$$

(e) 最简“与或非”式

$$\therefore F(A, B, C, D, E) = (A + D)(B + D)(\overline{C} + D)$$

$$\therefore \overline{F(A, B, C, D, E)} = \overline{AD} + \overline{BD} + \overline{CD}$$

$$\therefore F(A, B, C, D, E) = \overline{\overline{AD} + \overline{BD} + \overline{CD}}$$

$$3. F(X, Y, Z) = Y\overline{Z}(\overline{Z} + \overline{Z}X) + (\overline{X} + \overline{Z})(\overline{X}Y + \overline{X}Z)$$

(a) 最简“与或”式

$$F(X, Y, Z) = Y\overline{Z}(\overline{Z} + \overline{Z}X) + (\overline{X} + \overline{Z})(\overline{X}Y + \overline{X}Z)$$

$$= Y\overline{Z} + \overline{X}(\overline{X} + \overline{Z})(Y + Z)$$

$$= Y\overline{Z} + \overline{X}Y + \overline{X}Z$$

$$= Y\overline{Z} + \overline{X}Z$$

(b) 最简“或与”式

$$F(X, Y, Z) = Y\overline{Z} + \overline{X}Z$$

$$= (Y + \overline{X}Z)(\overline{Z} + \overline{X}Z)$$

$$= (Y + \overline{X})(Y + Z)(\overline{Z} + \overline{X})$$

$$= (Y + Z)(\overline{Z} + \overline{X})$$

(c) 最简“与非-与非”式

$$F(X, Y, Z) = Y\overline{Z} + \overline{X}Z$$

$$= \overline{\overline{Y\overline{Z}} + \overline{\overline{X}Z}}$$

$$= \overline{\overline{Y\overline{Z}} \cdot \overline{\overline{X}Z}}$$

(d) 最简“或非-或非”式

$$F(X, Y, Z) = (Y + Z)(\overline{X} + \overline{Z})$$

$$= \overline{\overline{(Y + Z)(\overline{X} + \overline{Z})}}$$

$$= \overline{\overline{Y + Z} + \overline{\overline{X} + \overline{Z}}}$$

(e) 最简“与或非”式

$$\therefore F(X, Y, Z) = (Y + Z)(\bar{X} + \bar{Z})$$

$$\therefore \overline{F(X, Y, Z)} = \bar{Y}\bar{Z} + XZ$$

$$\therefore F(X, Y, Z) = \overline{\bar{Y}\bar{Z} + XZ}$$

2-36 用代数法化简下列各表达式为最简式。最简式的形式分别为：(a) 最简“与或”式；(b) 最简“或与”式；(c) 最简“与非-与非”式；(d) 最简“或非-或非”式；(e) 最简“与或非”式。

$$1. F(A, B, C, D) = \overline{(A + \bar{C} + D)(\bar{B} + C)(A + \bar{B} + D)(\bar{B} + C)(\bar{B} + C + \bar{D})}$$

$$\begin{aligned} \text{解: } F &= \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} \\ &= \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{C} && \text{与或式} \\ &= \overline{\overline{\bar{A}\bar{C}\bar{D}} \overline{\bar{B}\bar{C}}} && \text{与非-与非式} \\ \bar{F} &= (A + \bar{C} + D)(\bar{B} + C) = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}D + AC + \underline{CD} = \bar{B}\bar{C} + \underline{CD} + AC \\ F &= \overline{\bar{B}\bar{C} + CD + AC} && \text{与或非式} \\ &= \overline{(B + C)(\bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + \bar{C})} && \text{或与式} \\ &= \overline{B + C + \bar{C} + \bar{D} + \bar{A} + \bar{C}} && \text{或非-或非式} \end{aligned}$$

$$2. F(A, B, C, D) = \overline{AB + \bar{A}\bar{D} + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B} + C\bar{D}A + \bar{A}\bar{D} + CD + \bar{A}\bar{B}\bar{D}}$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \bar{F} &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{D} + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B} + AC\bar{D} + \bar{A}\bar{D} + CD + \bar{A}\bar{B}\bar{D} \\ &= \bar{B} + \bar{A} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + CD + \bar{A}\bar{B}\bar{D} = \bar{A} + B + C \\ F &= \overline{\bar{A} + B + C} && \text{与或非式} \\ &= \overline{\overline{\overline{ABC}}} && \text{与或式, 或与式} \\ &= \overline{ABC} && \text{与非-与非式, 或非-或非式} \end{aligned}$$

$$3. F(A, B, C, D) = \overline{\bar{A}\bar{B}C + AB + \bar{A}\bar{B}C + AC + \bar{A}\bar{B}C}$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \bar{F} &= \bar{A}\bar{B}C + AB + \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + AC + \bar{A}\bar{B}C = 1 \\ F &= 0 \end{aligned}$$

$$4. F(A, B, C) = \overline{(B + \bar{A})(AB + C) + AB\bar{A} + \bar{A}\bar{B}C + (A + B)(\bar{A} + C)}$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \bar{F} &= AB + BC + \bar{A}C + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B} + AC + BC = B + C \\ F &= \overline{B + C} && \text{与或非式} \\ &= \overline{\overline{\overline{BC}}} && \text{与或式, 或与式} \\ &= \overline{BC} && \text{与非-与非式, 或非-或非式} \end{aligned}$$

$$5. F(A, B, C) = \overline{\overline{A+B}}(\overline{A+B} + \overline{A+B} + \overline{A+B}) + (\overline{A+B})(\overline{A+B})$$

$$\text{解: } \overline{F} = AB(A+B)(\overline{A+B}) + \overline{AB} + \overline{AC}$$

$$= \overline{AB} + \overline{AC}$$

$$F = \overline{\overline{AB} + \overline{AC}}$$

$$= \overline{(A+B)(\overline{A+B})}$$

$$= \overline{A+B} + \overline{A+B}$$

$$= \overline{AB} + \overline{AC} + \overline{BC}$$

$$= \overline{AB} + \overline{AC}$$

$$= \overline{AB} \overline{AC}$$

与或非式

或与式

或非-或非式

与或式

与非-与非式

2-37 利用 K 图把下列开关函数展开成 (a) 标准“与或”式; (b) 标准“或与”式。

$$1. F(A, B, C) = (\overline{A} + B)(A + B + \overline{C})(\overline{A} + C)$$

$$2. F(A, B, C, D) = A\overline{B} + \overline{A}CD + B\overline{C}\overline{D}$$

$$3. F(A, B, C, D) = (A + \overline{B})(C + \overline{D})(\overline{A} + C)$$

$$4. F(A, B, C, D, E) = \overline{A}E + BCD$$

$$5. F(A, B, C, D, E) = B\overline{D}E + A\overline{B}D + \overline{A}C\overline{D}E + A\overline{C}E$$

解:

$$1. F(A, B, C) = (\overline{A} + B)(A + B + \overline{C})(\overline{A} + C)$$

F 之卡诺图如右所示:

(a) 标准“与或”式为:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 7)$$

(b) 标准“或与”式为:

$$F(A, B, C) = \prod M(1, 4, 5, 6)$$

BC		00	01	11	10
		1	0	1	1
0		1	0	1	1
1		0	0	1	0

$$2. F(A, B, C, D) = A\overline{B} + \overline{A}CD + B\overline{C}\overline{D}$$

F 之卡诺图如右所示:

(a) 标准“与或”式为:

$$F(A, B, C, D) = \sum m(3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12)$$

(b) 标准“或与”式为:

CD		00	01	11	10
		0	0	1	0
00		0	0	1	0
01		1	0	1	0
11		1	0	0	0
10		1	1	1	1

$$F(A,B,C,D) = \prod M(0,1,2,5,6,13,14,15)$$

2-38 利用 K 图确定下列各函数中哪些是相等的。

$$1. F_1(A,B,C,D) = AC + BD + \overline{ABD}$$

$$2. F_2(A,B,C,D) = \overline{ABD} + AB + \overline{ABC}$$

$$3. F_3(A,B,C,D) = BD + \overline{ABD} + ACD + ABC$$

$$4. F_4(A,B,C,D) = AC + \overline{ABCD} + \overline{ABD} + \overline{BCD}$$

$$5. F_5(A,B,C,D) = (B + \overline{D})(A + B)(A + \overline{C})$$

2-39 利用 K 图化简下列各函数式为最简“与或”式。

$$1. F(A,B,C) = \sum m(1,5,6,7)$$

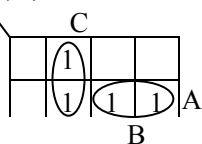
$$2. F(A,B,C) = \sum m(0,1,2,3,4,5)$$

$$3. F(A,B,C,D) = \sum m(0,2,5,7,8,10,13,15)$$

$$4. F(A,B,C,D) = \sum m(1,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15)$$

解：

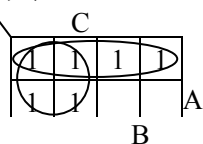
$$F_1(A,B,C)$$



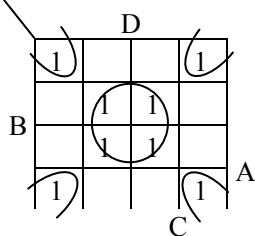
$$F_1(A,B,C) = AB + \overline{B}C$$

$$F_2(A,B,C) = \overline{A} + \overline{B}$$

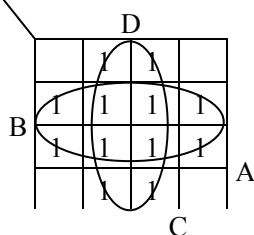
$$F_1(A,B,C)$$



$$F_3(A,B,C,D)$$



$$F_4(A,B,C,D)$$



所以: $F_3(A, B, C, D) = BD + \bar{B}\bar{D}$

$F_3(A, B, C, D) = A + B$

2-40 利用 K 图化简下列各函数式为最简“或与”式。

1. $F(A, B, C) = \prod M(0, 1, 4, 5, 6)$

2. $F(A, B, C) = \prod M(1, 2, 3, 6)$

3. $F(A, B, C, D) = \prod M(2, 3, 4, 5, 7, 12, 13)$

4. $F(A, B, C, D) = \prod M(1, 2, 5, 7, 11, 13, 15)$

解:

1. $F(A, B, C) = \prod M(0, 1, 4, 5, 6)$

F 之卡诺图如右所示:

F 之最简“或与”式为:

$$F(A, B, C) = B(\bar{A} + C)$$

		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	0	1	1
	1	0	0	1	0

3. $F(A, B, C, D) = \prod M(2, 3, 4, 5, 7, 12, 13)$

F 之卡诺图如右所示:

F 之最简“或与”式为:

$$F(A, B, C, D)$$

$$= (\bar{B} + D)(A + \bar{B} + \bar{D})(A + B + \bar{C})$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	0	0
	01	0	0	0	1
	11	0	0	1	1
	10	1	1	1	1

2-41 利用 K 图化简下列带有约束项的函数式为最简“与或”式。

1. $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 7, 12, 15) + \sum \phi(5, 9, 10, 11, 13)$

2. $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 15) + \sum \phi(8, 9, 12, 13)$

3. $F(A, B, C, D) = \sum m(4, 7, 9, 15) + \sum \phi(1, 2, 3, 6)$

$$4. F(A,B,C,D) = \sum m(0,2,3,4,5) + \sum \phi(8,9,10,11)$$

2-42 利用 K 图化简下列带有约束项的函数式为最简“或与”式。

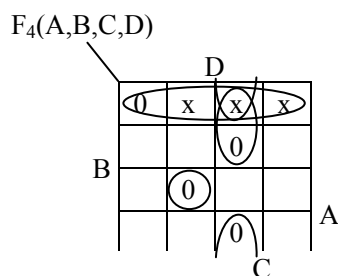
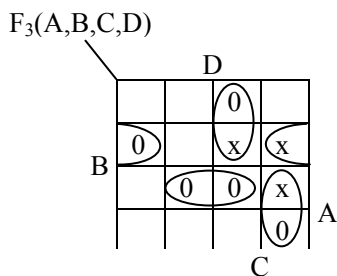
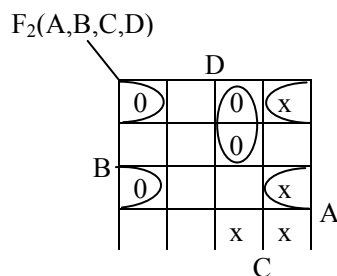
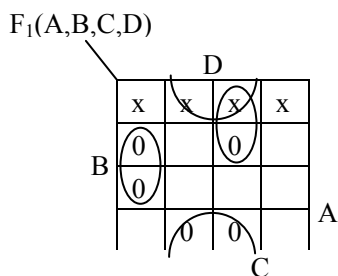
$$1. F(A,B,C,D) = \prod M(4,7,9,11,12) \cdot \prod \phi(0,1,2,3)$$

$$2. F(A,B,C,D) = \prod M(0,3,7,12) \cdot \prod \phi(2,10,11,14)$$

$$3. F(A,B,C,D) = \prod M(3,4,10,13,15) \cdot \prod \phi(6,7,14)$$

$$4. F(A,B,C,D) = \prod M(0,7,11,13) \cdot \prod \phi(1,2,3)$$

解：



$$F_1(A,B,C,D) = (B + \bar{D})(\bar{B} + C + D)(A + \bar{C} + \bar{D})$$

$$F_2(A,B,C,D) = (\bar{A} + \bar{B} + D)(A + B + D)(A + \bar{C} + \bar{D})$$

$$F_3(A,B,C,D) = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{D})(A + \bar{B} + D)(\bar{A} + \bar{C} + D)(A + \bar{C} + \bar{D})$$

$$F_4(A,B,C,D) = (\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D})(B + \bar{C} + \bar{D})(A + \bar{C} + \bar{D})(A + B)$$

2-43 用 K 图化简法求题 2-33 中各函数式为最简“与或”式。

2-44 用 K 图化简法求下列各函数式的最简“与或”式。

$$1. F(A, B, C) = \sum(0, 1, 2, 4, 6)$$

$$2. F(A, B, C, D) = \prod(3, 4, 6, 7, 11, 13, 15)$$

$$3. F(A, B, C, D, E) = \sum(0, 2, 4, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 29)$$

$$4. F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 7, 9, 10, 13) + \sum d(2, 6, 8)$$

$$5. F(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 6, 13, 14, 15) + \sum d(8, 9, 10, 11)$$

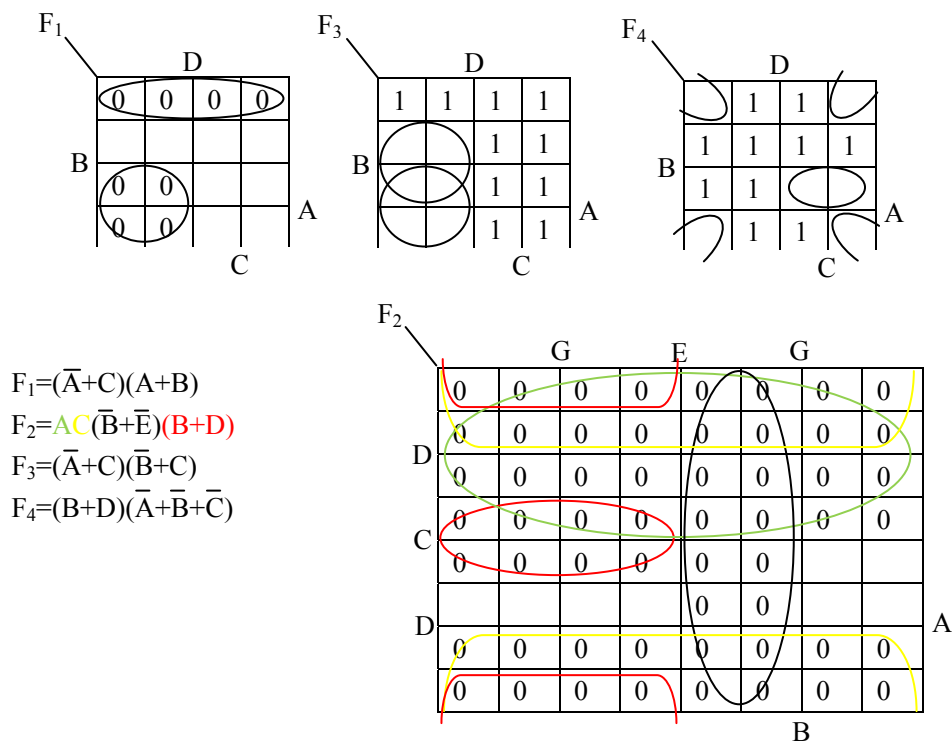
2-45 用 K 图化简法求题 2-34 中各函数式为最简“或与”式。

$$1. F = (A + B)(A + B + C)(\bar{A} + C)(B + C + D)$$

$$2. F = A(A + B)(\bar{A} + C)(B + D)(\bar{A} + C + E + G)(\bar{B} + \bar{E})(D + \bar{E} + G)$$

$$3. F = \bar{A}\bar{B} + (\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB)C$$

$$4. F = \bar{A}D + \bar{C}D + \bar{A}\bar{B}D + \bar{B}\bar{C}D + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}$$



2-46 用 K 图化简法求下列各函数式的最简“或与”式。

$$1. F(A, B, C, D) = \sum(1, 4, 5, 6, 9, 12, 14)$$

$$2. F(A, B, C, D) = \sum m(1, 5, 8, 9, 13, 14) + \sum d(7, 10, 11, 15)$$

$$3. F(A, B, C, D) = \prod M(1, 4, 6, 9, 12, 13) \cdot \prod D(0, 5, 10, 15)$$

2-47 利用 K 图整体化简下列两组多输出函数式为最简“或与”式。

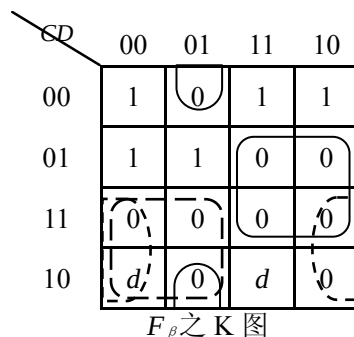
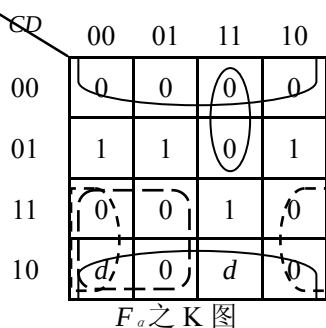
$$1. F_{\alpha}(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 6, 15) + \sum d(8, 11)$$

$$F_{\beta}(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 3, 4, 5) + \sum d(8, 11)$$

$$2. F_{\alpha}(A, B, C, D) = \sum m(3, 4, 6, 11, 12) + \sum d(14, 15)$$

$$F_{\beta}(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 6, 11, 14) + \sum d(8, 12)$$

解： 1.



$$F_{\alpha}(A, B, C, D) = B(A + \overline{C} + \overline{D})(\overline{A} + C)(\overline{A} + D)$$

$$F_{\beta}(A, B, C, D) = (\overline{B} + \overline{C})(B + C + \overline{D})(\overline{A} + C)(\overline{A} + D)$$

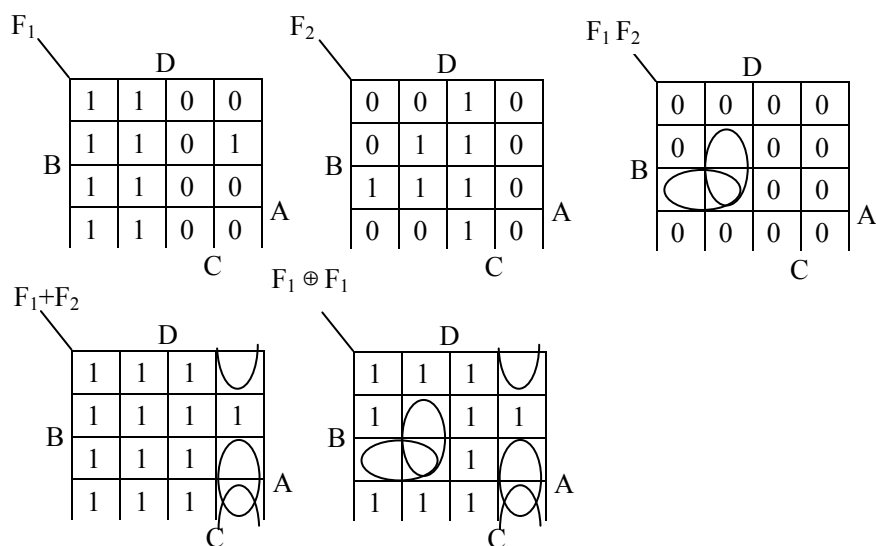
F_{α} 和 F_{β} 总共需要 6 个“或”项。若分别化简 F_{α} 和 F_{β} ，则总共需要 7 个“或”项。

2-48 已知 $F_1 = \overline{A}B\overline{D} + \overline{C}$ ， $F_2 = (B + C)(A + \overline{B} + D)(\overline{C} + D)$ ，试求：

1. $F_a = F_1 \cdot F_2$ 之最简“与或”式和最简“与非-与非”式。

2. $F_b = F_1 + F_2$ 之最简“或与”式和最简“或非-或非”式。

3. $F_c = F_1 \oplus F_2$ 之最简“与或非”式。



$$F_A = F_1 \cdot F_2 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + AB\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C}D$$

$$F_B = F_1 + F_2 = (\overline{A} + \overline{C} + D)(B + \overline{C} + D) = \overline{A} + \overline{C} + D + B + \overline{C} + D$$

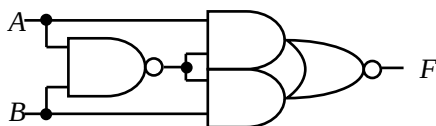
$$F_C = F_1 \oplus F_2 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + AB\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C}D$$

$$F_C = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + AB\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C}D$$

2-49 设有 3 个输入变量 A 、 B 、 C ，试根据下列逻辑问题的描述，列出真值表，写出各逻辑函数的最小项之和式和最大项之积式。

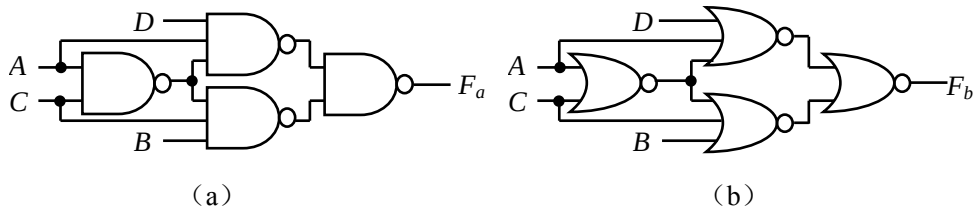
1. 当 A 、 B 、 C 全相同时，输出 F_a 为“1”，其余情况下均为“0”。
2. 当 $A+B=C$ 时，输出 F_b 为“1”，其余情况下均为“0”。
3. 当 $A \oplus B = B \oplus C$ 时，输出 F_c 为“1”，其余情况下均为“0”。

2-50 求图题 2-50 所示电路的逻辑表达式和真值表，并改用“与非”门实现之。



图题 2-50

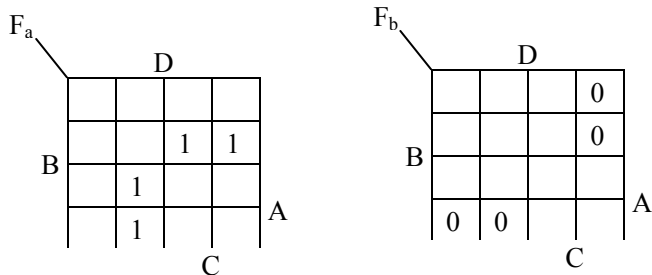
2-51 分别求图题 2-51 (a)、(b) 所示电路的逻辑表达式和卡诺图。



图题 2-51

解: $F_a = \overline{\overline{A} B C} \overline{\overline{A} C A D} = \overline{\overline{A} B C} + \overline{\overline{A} C A D} = \overline{A} B C + A \overline{C} D$

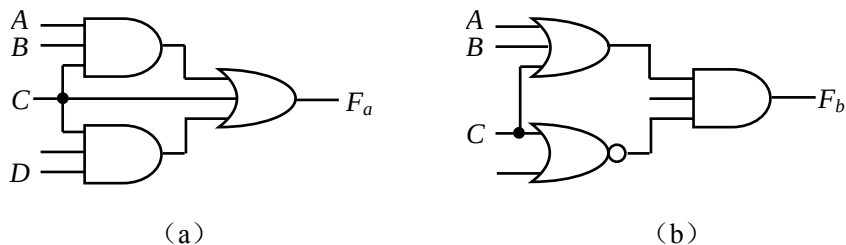
$$\overline{\text{Fb}} = \overline{\text{A} + \text{C} + \text{B} + \text{C} + \text{A} + \text{C} + \text{A} + \text{D}} = (\overline{\text{A} + \text{C}} + \text{B} + \text{C})(\overline{\text{A} + \text{C}} + \text{A} + \text{D}) = (\overline{\text{A}} + \text{B} + \text{C})(\text{A} + \overline{\text{C}} + \text{D})$$



2-52 图题 2-52 (a)、(b) 所示电路的逻辑功能应分别为:

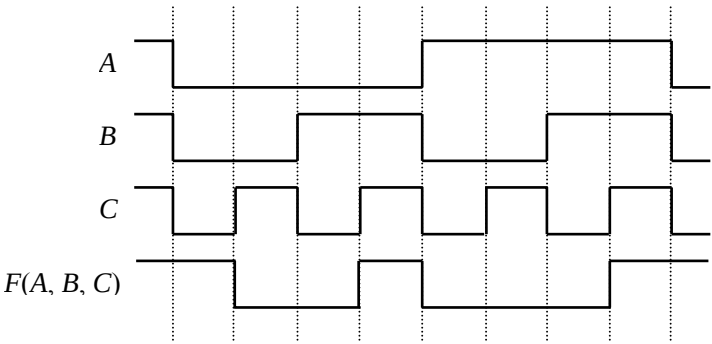
$$F_a = (AB + D)C, \quad F_b = A\bar{C} + B\bar{C}$$

试修改图中的错误和不合理之处，使之实现所要求的功能。不允许更改逻辑符号。



图题 2-52

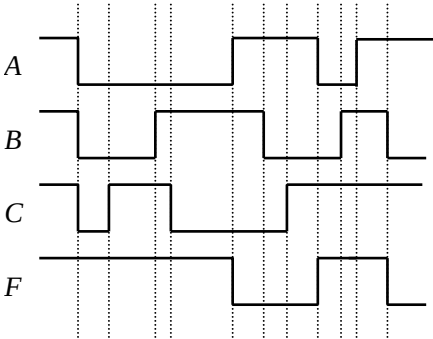
2-53 给出定时波形图如图题 2-53 所示。试找出开关函数 $F(A, B, C)$ 的最简“与或”式，最简“或与”式，最简“与非-与非”式和最简“或非-或非”式。



图题 2-53

2-54 某电路的输入 (ABC) 和输出 (F) 的波形图如图题 2-54 所示，要求：

1. 列出 F 的真值表；
2. 写出最小项之和式和最简“与或”式；
3. 写出最大项之积式和最简“或与”式。

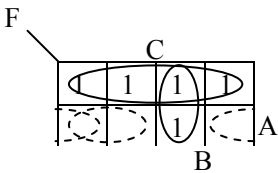


图题 2-54

解：1. 见表。

2. $F = \sum(0, 1, 2, 3, 7) = \bar{A} + BC$

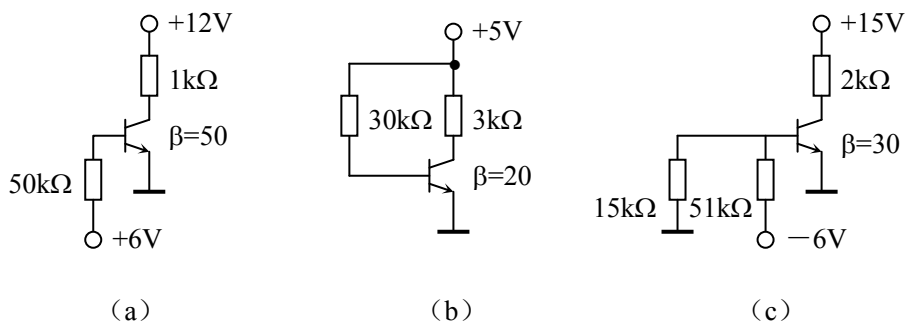
3. $F = \prod(4, 5, 6) = (\bar{A} + B)(\bar{A} + C)$



ABC	F
000	1
001	1
010	1
011	1
100	0
101	0
110	0
111	1

第三章 思考题与习题解答

3-1 判断图题 3-1 所示电路中三极管的工作状态？



图题 3-1

解：(a) 放大工作状态 (b) 饱和工作状态 (c) 截止工作状态

3-2 怎样判断与“非门”能带动同类型门的个数？

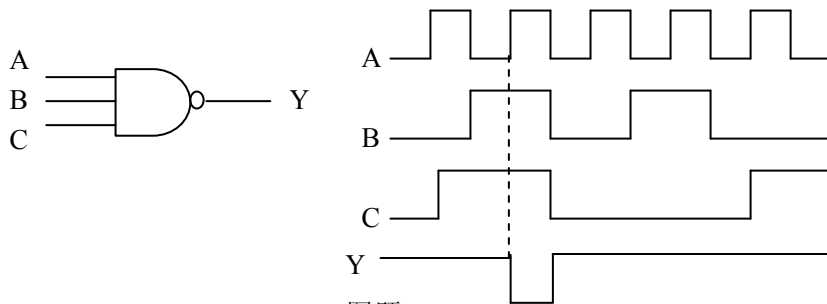
解：将 TTL “与非” 门的输出端能驱动同类 “与非” 门的最大数目称为**扇出系数**，用 N_0 表示。由于门电路的驱动能力在输出高电平和低电平时是不同的，可近似计算如下：

$$N_{OL} \approx \frac{I_{OL(max)}}{I_{IL}} = \frac{16}{1.1} = 14.5$$

$$N_{OH} = \frac{I_{OH(max)}}{I_{IH}} = \frac{0.4 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-6}} = 10$$

故一般的 74 系列 TTL “与非” 门的扇出系数 $N_0 \approx 10$ 。

3-3 “与非” 门三个输入端的波形如图题 3-3 所示，画出其输出端的波形。



图题 3-3

3-4 试分别指出 TTL “与非” 门的下列接法会造成什么后果，并说明原

因：

- (1) 输出端接地；
- (2) 输出端接+5V 电源；
- (3) 两个普通“与非”门的输出端短接。

解：(1) 无论输出高、低电平，输出始终为低电平。则无法实现“与非”逻辑功能。

(2) 无论输出高、低电平，输出始终为高电平。则无法实现“与非”逻辑功能。

(3) 一般的 TTL “与非”门是不允许将输出端直接连接在一起的。因为，TTL “与非”门的输出电阻很小，不论在“与非”门导通还是截止状态，其输出电阻都在几欧姆到几十欧姆之间，若将它们的输出端直接相连，则当一个“与非”门输出高电平而另一个“与非”门输出低电平时，从电源 U_{CC} 到地之间则会形成一条低阻通路，将有一个很大的电流从截止“与非”门的 T_4 管流到导通“与非”门的 T_5 管，这个电流不仅会使导通“与非”门的输出低电平抬高，甚至会因功耗过大而把两个“与非”门都损坏。

3-5 有两个相同型号的 TTL “与非”门，对它们进行测试的结果如下：

(1) 甲的开门电平为 1.4V，乙的开门电平为 1.5V；

(2) 甲的关门电平为 1.0V，乙的关门电平为 0.9V。

试问在输入相同高电平时，哪个抗干扰能力强？在输入相同的低电平时，哪个抗干扰能力强？

解：高电平噪声容限：

$$U_{NH} = U_{OH(\min)} - U_{ON}$$
 甲的开门电平小，所以甲在输入高电平时的抗干扰能力强；

低电平噪声容限：

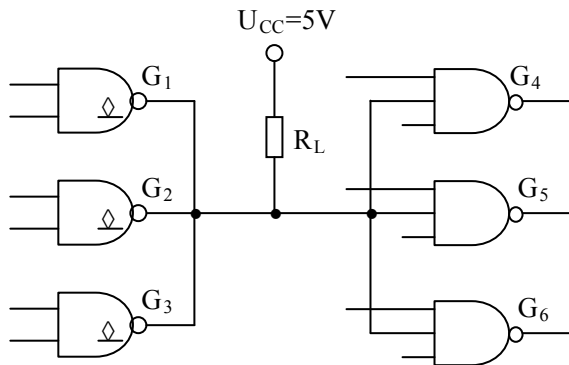
$$U_{NL} = U_{OFF} - U_{OL(\max)}$$
 甲的关门电平大，所以甲在输入低电平时的抗干扰能力强。

3-6 试说明下列各种门电路中哪些可以将输出端并联使用（输入端的状态不一定相同）。

- (1) 具有推拉式输出级的 TTL 电路；
- (2) TTL 电路的 OC 门；
- (3) TTL 电路的 TS 门；
- (4) 普通的 CMOS 门；
- (5) 漏极开路输出的 CMOS 门；
- (6) CMOS 电路的 TS 门。

解：(2) TTL 电路的 OC 门；(5) 漏极开路输出的 CMOS 门；可以将输出端并联使用，并实现“线与”逻辑功能。

3-7 计算图题 3-7 电路中上拉电阻 R_L 的阻值范围。其中 G_1 、 G_2 、 G_3 是 74LS 系列 OC 门，输出管截止时的漏电流 $I_{CEO} \leq 100\mu A$ ，输出低电平 $U_{OL} \leq 0.4V$ 时允许的最大负载电流 $I_{LM} = 8mA$ 。 G_4 、 G_5 、 G_6 为 74LS 系列“与非”门，



图题 3-7

该门的输入电流为 $I_{IL} \leq -0.4mA$ 、 $I_{IH} \leq 20\mu A$ 。要求 OC 门的输出高、低电平应满足 $U_{OH} \geq 3.2V$ 、 $U_{OL} \leq 0.4V$ 。

解：

$$R_{L(max)} = \frac{U_{CC} - U_{OH(min)}}{nI_{CEO} + mI_{IH}} = \frac{5 - 3.2}{3 \times 100 \times 10^{-6} + 9 \times 20 \times 10^{-6}}$$

$$= 3.75k\Omega$$

$$R_{L(min)} = \frac{U_{CC} - U_{OL(max)}}{I_{OL(max)} - m'I_{IL}} = \frac{5 - 0.4}{8 - 3 \times 0.4} = 0.676k\Omega$$

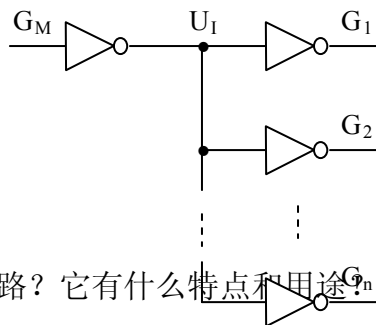
$$\therefore 3.75k\Omega > R_L > 0.676k\Omega$$

3-8 计算图题 3-8 电路中的反相器 G_M 能驱动多少个相同类型的反相器？要求 G_M 输出的高、低电平符合 $U_{OH} \geq 3.2V$ ， $U_{OL} \leq 0.25V$ 。所有的反相器均为 74LS 系列 TTL 电路，输入电流 $I_{IL} \leq -0.4mA$ ， $I_{IH} \leq 20\mu A$ ， $U_{OL} \leq 0.25V$ 时输出电流的最大值 $I_{OL(max)} = 8mA$ ， $U_{OH} \geq 3.2V$ 时输出电流的最大值为 $I_{OH(max)} = -0.4mA$ 。（ G_M 的输出电阻可忽略不计）

解：

$$N_{OL} \approx \frac{I_{OL(max)}}{I_{IL}} = \frac{8}{0.4} = 20$$

$$N_{OH} = \frac{I_{OH(max)}}{I_{IH}} = \frac{0.4 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-6}} = 20$$



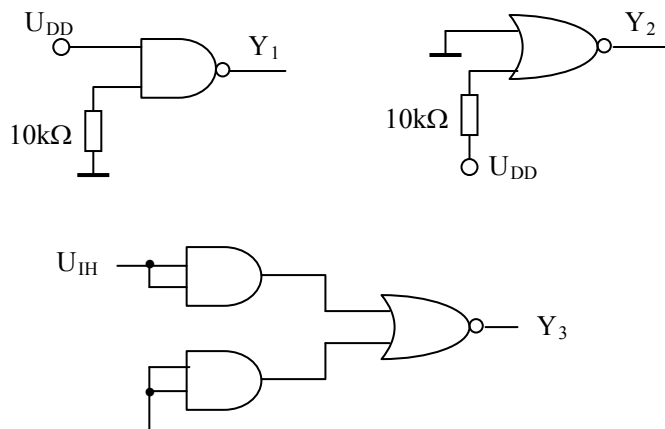
3-9 OC 门是具有什么逻辑功能的门电路？它有什么特点和用途？

图题 3-8

解：OC 门是集电极开路的“与非”门，是把“与非”门电路的推拉式输出级改为三极管集电极开路输出。所以具有“与非”门的逻辑功能。

OC 门只有在外接上拉电阻 R_L 和电源 U'_{CC} 时才能正常工作，而电源 U'_{CC} 的电压既可与门电路本身的电压 U_{CC} 相同，也可以不同。

OC 门的最大特点是允许将输出端直接连在一起，以实现“线与”功能。
3-10 图题 3-10 中均为 CD4000 系列 CMOS 门电路，试指出各门电路的输出是高电平还是低电平？



图题 3-10

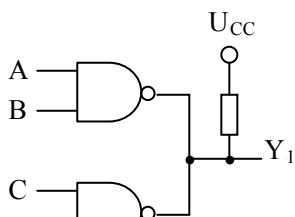
解： Y_1 为高电平； Y_2 为低电平； Y_3 为低电平。

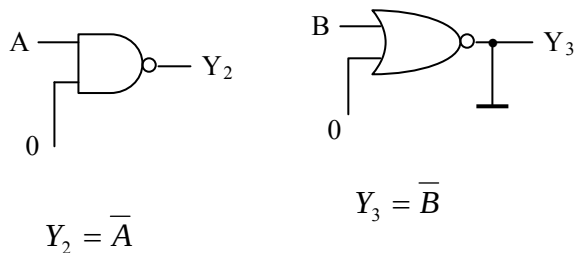
[注：只有 TTL 门电路当输入端通过一个大电阻（ $10K\Omega$ ）接地时，才会出现反电平现象。]

3-11 用三态门实现“线与”（即总线结构）时，为什么要求在任何时间只能有一个门工作？

解：三态门的输出结构与普通门电路一样，例如 TTL 三态“与非”门，仍然是推拉式输出结构，若在一时刻，两个门同时工作，其输出电平又不一样，从电源 U_{CC} 到地之间则会形成一条低阻通路，将有一个很大的电流从截止的 TTL 三态“与非”门的 T_4 管流到导通 TTL 三态“与非”门的 T_5 管，这个电流不仅会使导通 TTL 三态“与非”门的输出低电平抬高，甚至会因功耗过大而把两个 TTL 三态“与非”门都损坏。

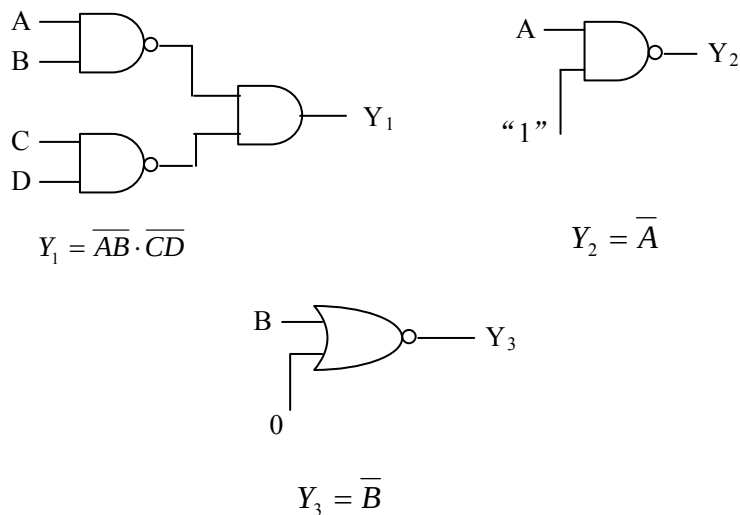
3-12 图题 3-12 中给出 TTL 系列门电路的三种逻辑图，试改正图中错误，使之满足输出函数表达式。



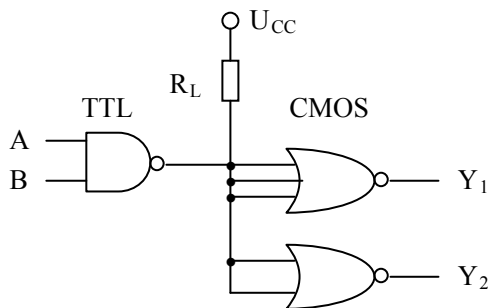


图题 3-12

解:



3-13 在图题 3-13 中是 TTL 门电路驱动 CMOS 门电路的实例。已知 TTL“与非”门在 $U_{OL} \leq 0.3V$ 时的最大输出电流为 $8mA$ ，输出端的 T_5 管截止时有 $50\mu A$ 的漏电流。CMOS “或非” 门的输入电流很小，可忽略。现要求加到 CMOS “或非” 门输入端的电压满足 $U_{IH} \geq 4V, U_{IL} \leq 0.3V$ ，该电路的电源电压为 $U_{CC} = 5V$ 。试求上拉电阻的取值范围。



图题 3-13

解：

$$R_{L(\max)} = \frac{U_{CC} - U_{OH(\min)}}{nI_{CEO} + mI_{IH}} = \frac{5 - 4}{1 \times 50 \times 10^{-6}} = 20k\Omega$$

$$R_{L(\min)} = \frac{U_{CC} - U_{OL(\max)}}{I_{OL(\max)} - m'I_{IL}} = \frac{5 - 0.3}{8} = 0.588k\Omega$$

$$\therefore 20k\Omega > R_L > 0.588k\Omega$$

3-14 TTL “与非” 门输出端若接 CMOS “与非” 门负载时，需注意什么问题？反之，CMOS “与非” 门输出端若接 TTL “与非” 门负载时，又需注意什么问题？

解：由 TTL “与非” 门输出驱动 CMOS “与非” 门负载时，需注意 TTL “与非” 门与 CMOS “与非” 门之间的电平配合问题。因为一般情况下，CMOS “与非” 门的电源较高，这时：1、接上拉电阻；2、选用专用的 CMOS 电平移动器。

由 CMOS “与非” 门输出驱动 TTL “与非” 门负载时，需注意 CMOS 门的驱动能力不能适应 TTL 门的要求，即常有 $I_{OL(\max)} < I_{IL}$ 的问题。这种情况下，1、并联同一封装内的 CMOS 门，以增大 $I_{OL(\max)}$ ；2、选用 CMOS 驱动器；3、在 CMOS 门的输出接一个开关晶体管。

第四章 组合逻辑电路 习题解答（1）

4-5 设计一个编码器，输入是表示 1 位十进制数的状态信号，输出为余 3 循环码，用“与非”门实现。

解：

编码器的真值表如右所示。由表可知：

$$D = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = \overline{5} \cdot \overline{6} \cdot \overline{7} \cdot \overline{8} \cdot \overline{9};$$

$$C = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 \\ = \overline{1} \cdot \overline{2} \cdot \overline{3} \cdot \overline{4} \cdot \overline{5} \cdot \overline{6} \cdot \overline{7} \cdot \overline{8};$$

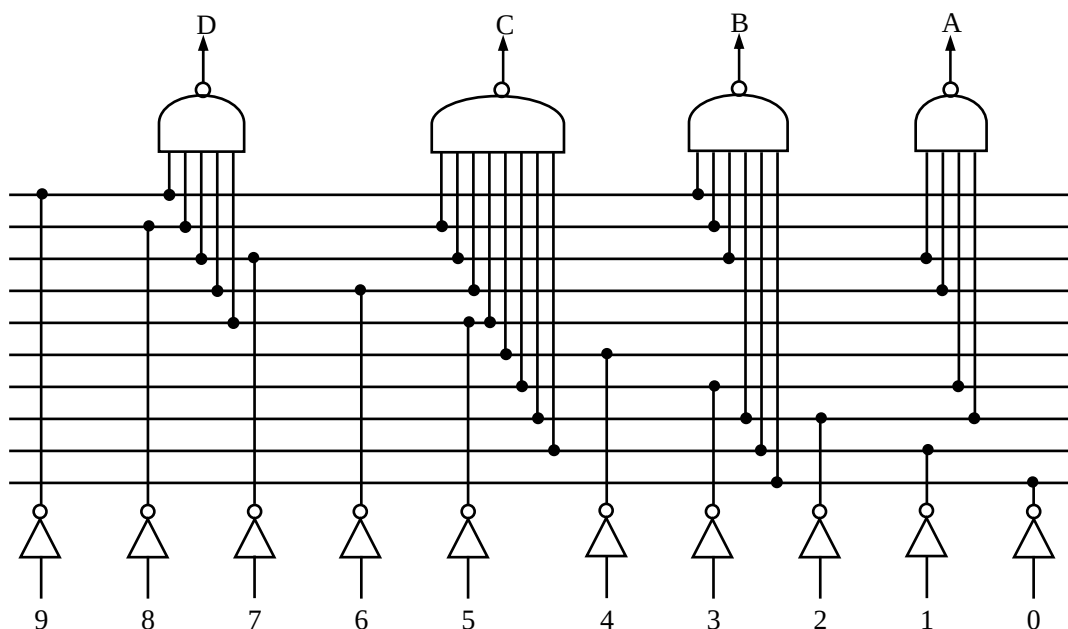
$$B = 0 + 1 + 2 + 7 + 8 + 9 = \overline{0} \cdot \overline{1} \cdot \overline{2} \cdot \overline{7} \cdot \overline{8} \cdot \overline{9};$$

$$A = 2 + 3 + 6 + 7 = \overline{2} \cdot \overline{3} \cdot \overline{6} \cdot \overline{7}.$$

根据 D、C、B、和 A 的逻辑表达式，画出编码器的逻辑图如下：

真值表

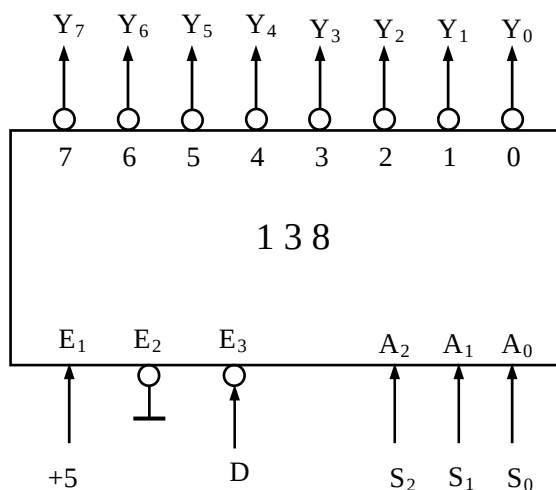
输入	输出（余 3 循环码）
十进制数	D C B A
0	0 0 1 0
1	0 1 1 0
2	0 1 1 1
3	0 1 0 1
4	0 1 0 0
5	1 1 0 0
6	1 1 0 1
7	1 1 1 1
8	1 1 1 0
9	1 0 1 0



4-7 试用 3-8 线译码器 74LS138 组成一个 1-8 线数据分配器。

解：

令：D 为数据输入端； $S_2S_1S_0$ 为数据选择控制输入端（ S_0 为最低有效位）。逻辑图如右所示：

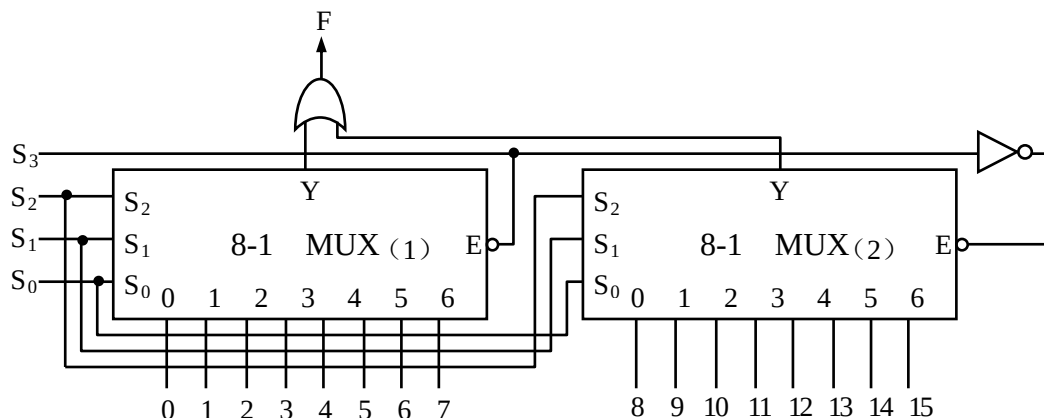


第四章 组合逻辑电路 习题解答 (1)

4-10 试将 8-1MUX 扩展成 16-1MUX。

解：

逻辑图如下所示 (S_3 是选择控制端的最高有效位)：

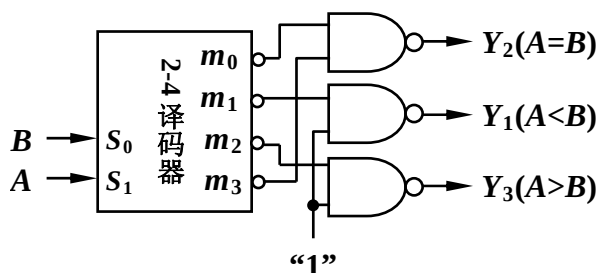


4-12 试用 2-4 线译码器 (输出低有效) 和 2 输入 “与非” 门实现 1 位数码比较器。

解：

1 位数值比较器的输出函数逻辑表达式如下：

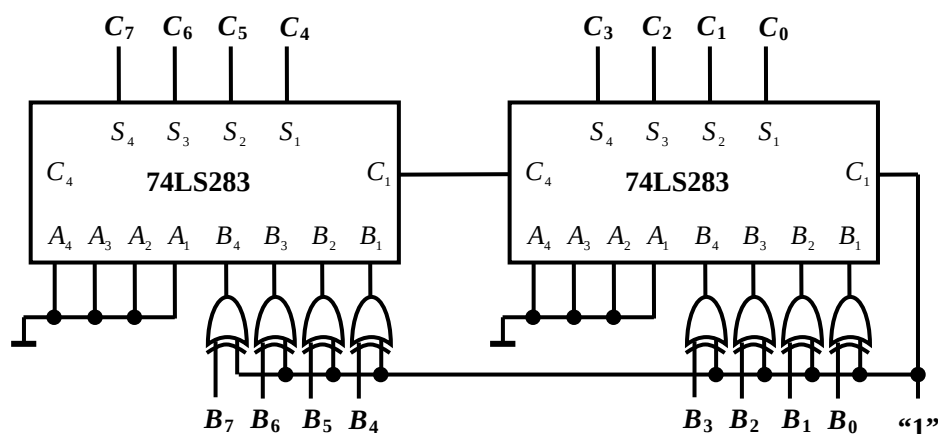
$$Y_1(A < B) = \overline{AB} = \overline{m_1}, \quad Y_2(A = B) = \overline{AB} + AB = \overline{m_0} \cdot \overline{m_3}, \quad Y_3(A > B) = A\overline{B} = \overline{m_2}.$$



4-13 试用 4 位加法器 74LS283 和门电路构成 8 位二进制数的求补电路。

解：

8 位二进制数的求补电路如下：



第四章 组合逻辑电路 习题解答（1）

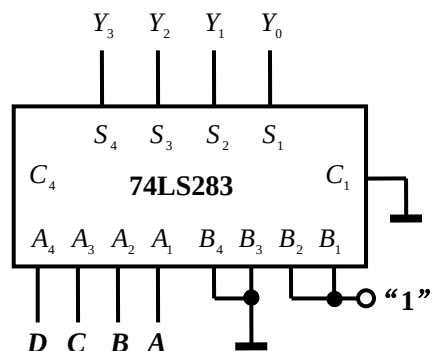
4-14 用 4 位加法器 74LS283 实现下述电路：

1. 8421BCD 码至余 3BCD 码的转换器；

解：

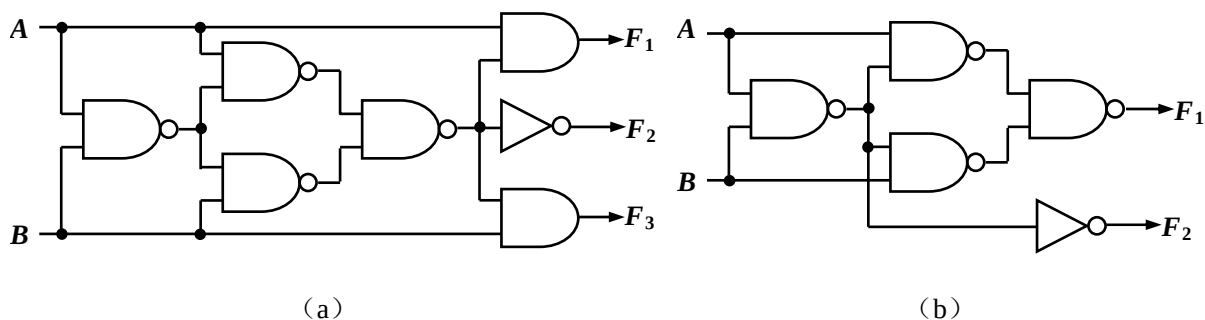
8421BCD 码加上“0011”即成为余 3BCD 码。

实现电路如右所示：



第四章 逻辑代数基础 习题解答（2）

4-15 试分析图题 4-15 所示各电路的逻辑功能。列出真值表，写出函数表达式。



解：

(a) 加中间变量如右图所示：

$$G_1 = \overline{A \cdot B};$$

$$G_2 = \overline{A \cdot G_1} = \overline{A} + AB = \overline{A} + B;$$

$$G_3 = \overline{G_1 \cdot B} = AB + \overline{B} = A + \overline{B};$$

$$G_4 = \overline{G_2 \cdot G_3} = \overline{(\overline{A} + B)(A + \overline{B})} = \overline{\overline{A}A + \overline{A}\overline{B} + AB + B\overline{B}} = \overline{\overline{A}\overline{B} + AB} = AB + \overline{A}\overline{B} = A \oplus B.$$

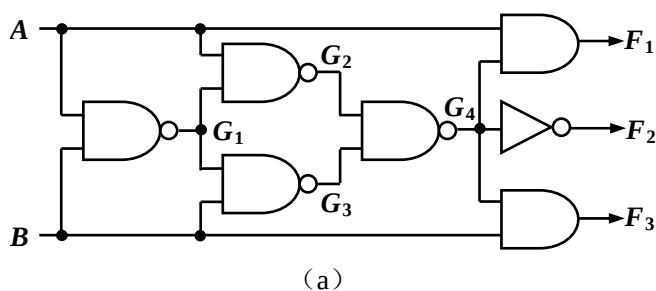
$$\therefore F_1 = A \cdot G_4 = A \cdot (AB + \overline{A}\overline{B}) = A\overline{B};$$

$$F_2 = \overline{G_4} = \overline{A \oplus B} = A \odot B;$$

$$F_3 = G_4 \cdot B = (AB + \overline{A}\overline{B}) \cdot B = \overline{A}B;$$

F_1 、 F_2 和 F_3 的真值表如右所示：

由 F_1 、 F_2 和 F_3 的逻辑表达式知，这是一位比较器。



F_1 、 F_2 和 F_3 的真值表

输入		输出		
A	B	F_1	F_2	F_3
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

(b) 加中间变量如右图所示：

$$G_1 = \overline{A \cdot B};$$

$$G_2 = \overline{A \cdot G_1} = \overline{A} + AB = \overline{A} + B;$$

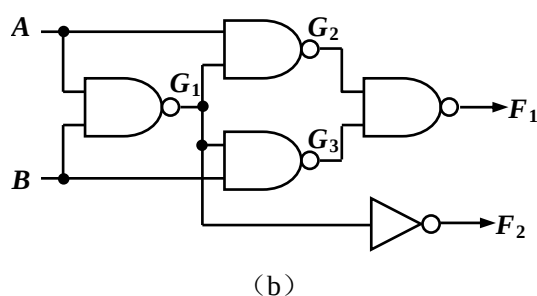
$$G_3 = \overline{G_1 \cdot B} = AB + \overline{B} = A + \overline{B};$$

$$\therefore F_1 = \overline{G_2} + \overline{G_3} = \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} = A \oplus B;$$

$$F_2 = \overline{G_1} = AB.$$

F_1 和 F_2 的真值表如右所示：

由 F_1 和 F_2 的逻辑表达式知，这是一位半加器。 F_1 是和， F_2 是进位。

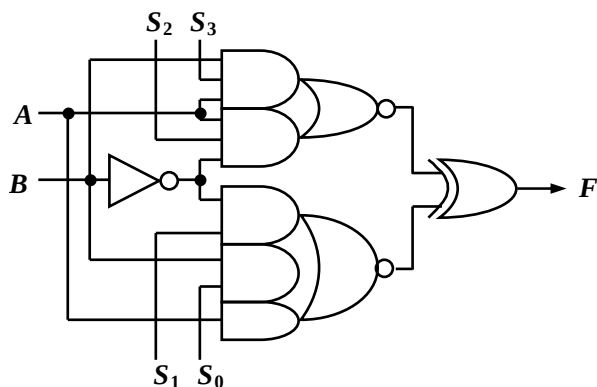


F_1 和 F_2 的真值表

输入		输出	
A	B	F_2	F_1
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

第四章 逻辑代数基础 习题解答（2）

4-16 图题 4-16 是一个多功能逻辑运算电路，图中 S_3 、 S_2 、 S_1 、 S_0 为控制输入端。试列表说明该电路在 S_3 、 S_2 、 S_1 、 S_0 的各种取值组合下 F 与 A 、 B 的逻辑关系。



解：
由图写出 F 关于变量 S_3 、 S_2 、 S_1 、 S_0 、 A 、 B 的函数表达式：

$$F = \overline{ABS_3} + \overline{ABS_2} \oplus \overline{BS_1} + BS_0 + A$$

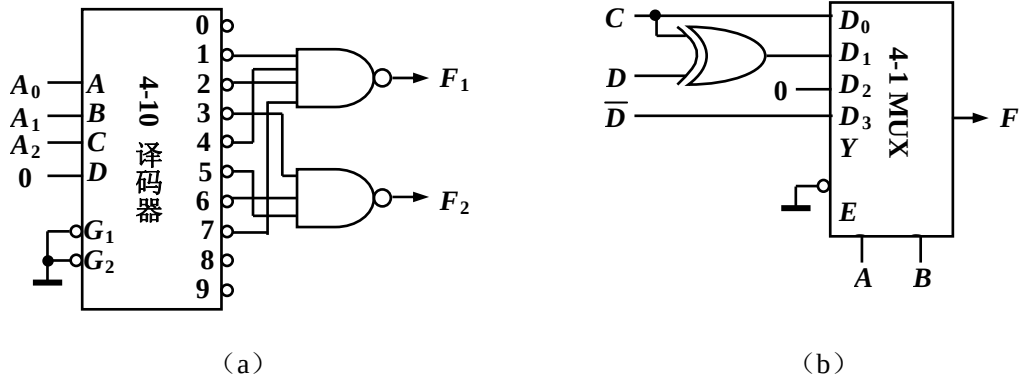
由函数表达式列出在 S_3 、 S_2 、 S_1 、 S_0 的各种取值组合下 F 与 A 、 B 的逻辑关系如下表：

逻辑函数 F 的真值表

No.	$S_3 S_2 S_1 S_0$	F	No.	$S_3 S_2 S_1 S_0$	F
0	0 0 0 0	A	8	1 0 0 0	$\overline{AB}$
1	0 0 0 1	$B+A$	9	1 0 0 1	$\overline{AB} + \overline{AB}$
2	0 0 1 0	$\overline{B} + A$	10	1 0 1 0	$\overline{B}$
3	0 0 1 1	1	11	1 0 1 1	$\overline{A} + \overline{B}$
4	0 1 0 0	AB	12	1 1 0 0	0
5	0 1 0 1	B	13	1 1 0 1	$\overline{AB}$
6	0 1 1 0	$\overline{AB} + AB$	14	1 1 1 0	$\overline{AB}$
7	0 1 1 1	$\overline{A} + B$	15	1 1 1 1	$\overline{A}$

可以看出，以 7 与 8 号之间为分界线，上、下位置对称的函数 F 互为补函数。

4-19 试分析图题 4-19 所示电路的逻辑功能。列出真值表，写出函数表达式。



解：
图题 4-19

F_1 和 F_2 的真值表

输入			输出	
A_2	A_1	A_0	F_2	F_1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1

第四章 逻辑代数基础 习题解答（2）

由图（a）知：

$$\begin{aligned} F_1 &= \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} \cdot \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} \cdot \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} \\ &= \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} + \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} + \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} \\ &= \sum m(3, 5, 6); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_2 &= \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} \cdot \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} \cdot \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} \cdot \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} \\ &= \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} + \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} + \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} + \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} \\ &= \sum m(1, 2, 4, 7) \end{aligned}$$

F_1 和 F_2 的真值表如右所示：

逻辑函数 F 的真值表

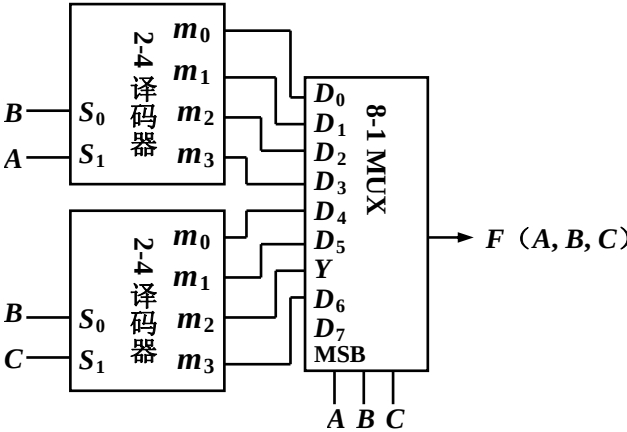
No.	$ABCD$	F	No.	$ABCD$	F
0	0 0 0 0	0	8	1 0 0 0	0
1	0 0 0 1	0	9	1 0 0 1	0
2	0 0 1 0	1	10	1 0 1 0	0
3	0 0 1 1	1	11	1 0 1 1	0
4	0 1 0 0	0	12	1 1 0 0	1
5	0 1 0 1	1	13	1 1 0 1	0
6	0 1 1 0	1	14	1 1 1 0	1
7	0 1 1 1	0	15	1 1 1 1	0

由图（b）知：

$$\begin{aligned} F &= \overline{A} \overline{B} \cdot C + \overline{A} \overline{B} \cdot (C \oplus D) + \overline{A} \overline{B} \cdot 0 + \overline{A} B \cdot \overline{D} \\ &= \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} \overline{B} \overline{C} D + \overline{A} \overline{B} C \overline{D} + \overline{A} B \overline{D} \\ &= \overline{A} \overline{B} C D + \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} C \overline{D} + \overline{A} B C \overline{D} \\ &\quad + \overline{A} B \overline{C} D + \overline{A} B \overline{C} \overline{D} \\ &= \sum m(2, 3, 5, 6, 12, 14) \end{aligned}$$

F 的真值表如右所示：

4-21 写出图题 4-21 所示逻辑电路输出函数的最小项之和式与最大项之积式。



图题 4-21

解：

由图且根据译码器和多路选择器的功能表，列出 F 的真值表如右所示：

由真值表写出 F 的最小项之和与最大项之积式为：

$$F = \sum m(0, 4, 7)$$

$$F = \prod M(1, 2, 3, 5, 6)$$

4-22 只用 1 个 4-16 线译码器 74LS154 集成电路模

F_1 和 F_2 的真值表

输入			输出
A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

第四章 逻辑代数基础 习题解答 (2)

块和若干输出门电路分别实现下列两组逻辑函数（“与非”或者“与”门电路的选择以输入端数最少为原则）。

$$(1) F_1(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 10, 11, 12, 13)$$

$$F_2(A, B, C, D) = \prod M(0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15)$$

$$F_3(A, B, C, D) = \overline{B}C + \overline{A}BD$$

解：

$$F_1(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 10, 11, 12, 13)$$

$$= m_2 + m_4 + m_{10} + m_{11} + m_{12} + m_{13}$$

$$= \overline{m_2} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_{10}} \cdot \overline{m_{11}} \cdot \overline{m_{12}} \cdot \overline{m_{13}}$$

$$F_2(A, B, C, D) = \prod M(0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15)$$

$$= \sum m(4, 5, 10, 11, 13)$$

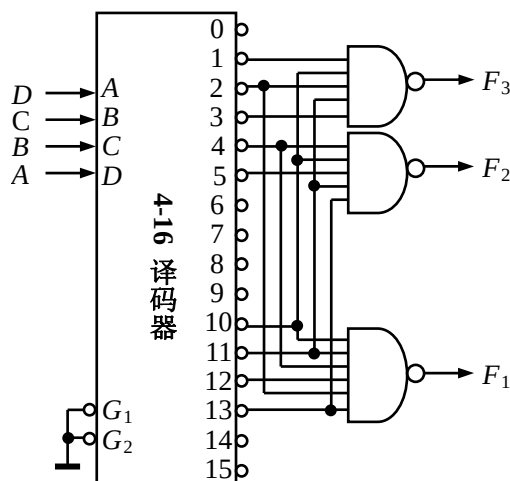
$$= \overline{m_4} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_{10}} \cdot \overline{m_{11}} \cdot \overline{m_{13}}$$

$$F_3(A, B, C, D) = \overline{B}C + \overline{A}BD$$

$$= (A + \overline{A})\overline{B}C(D + \overline{D}) + \overline{A}BD(C + \overline{C})$$

$$= \sum m(1, 2, 3, 10, 11)$$

$$= \overline{m_1} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_{10}} \cdot \overline{m_{11}}$$



逻辑图如右所示。

4-24 用 MUX 和若干门电路（如果需要的话）实现下列各逻辑函数。

$$1. F(A, B, C) = (\overline{A} + B)(A + B + \overline{C})(\overline{A} + C)$$

$$2. F(A, B, C, D) = \overline{B}C + \overline{B}CD + \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}BD$$

要求：(a) 用 16-1 线数据选择器 74150 实现；

(b) 用 8-1 线数据选择器 74LS151 实现；

(c) 用 4-1 线数据选择器 74LS153 实现。

解：

$$1. F(A, B, C) = (\overline{A} + B)(A + B + \overline{C})(\overline{A} + C)$$

(a) 用 16-1 线数据选择器 74150 实现：

$$F(A, B, C) = (\overline{A} + B)(A + B + \overline{C})(\overline{A} + C)$$

第四章 逻辑代数基础 习题解答 (2)

$$= \prod M(1,4,5,6)$$

因为 74LS150 是输出低电平有效，所以按照最大项之积式来实现逻辑函数。电路实现如右所示。

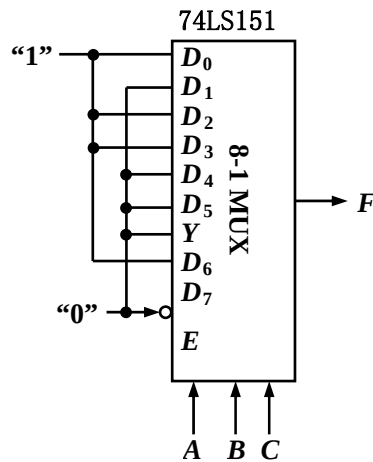
(b) 用 8-1 线数据选择器 74151 实现：

$$F(A,B,C) = (\bar{A} + B)(A + B + \bar{C})(\bar{A} + C)$$

$$= \prod M(1,4,5,6)$$

$$= \sum m(0,2,3,7)$$

电路实现如下所示。



(c) 用 4-1 线数据选择器 74153 实现：

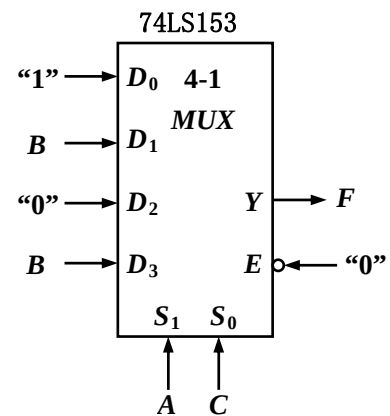
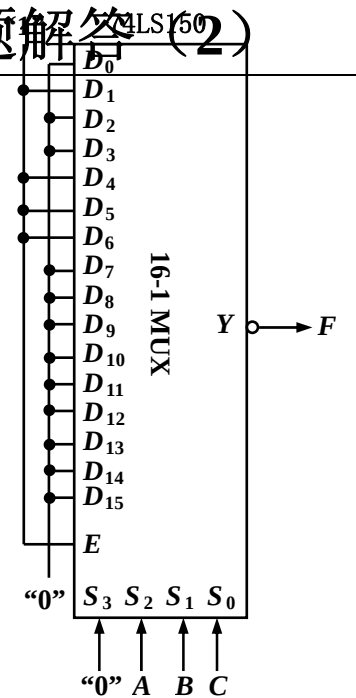
$$F(A,B,C) = (\bar{A} + B)(A + B + \bar{C})(\bar{A} + C)$$

$$= \sum m(0,2,3,7)$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$

$$= 1 \cdot \bar{A}\bar{C} + B \cdot \bar{A}\bar{C} + 0 \cdot \bar{A}\bar{C} + B \cdot AC$$

电路实现如右所示。



$$2. F(A,B,C,D) = \bar{B}\bar{C} + \bar{B}CD + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D$$

(c) 用 4-1 线数据选择器 74153 实现：

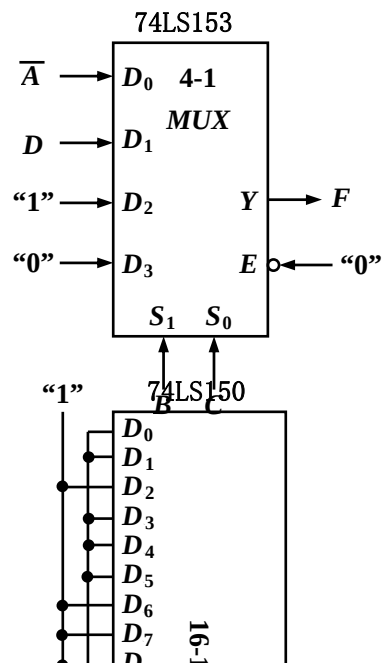
$$F(A,B,C,D) = \bar{B}\bar{C} + \bar{B}CD + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D$$

$$= \bar{A} \cdot \bar{B}\bar{C} + D \cdot \bar{B}C + 1 \cdot \bar{B}\bar{C} + 0 \cdot \bar{B}C$$

电路实现如右所示。

(a) 用 16-1 线数据选择器 74150 实现：

$$F(A,B,C,D) = \bar{B}\bar{C} + \bar{B}CD + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D$$



第四章 逻辑代数基础 习题解答（2）

$$= \sum m(0,1,3,4,5,11,12,13)$$

$$= \prod M(2,6,7,8,9,10,14,15)$$

电路实现如右所示。

(b) 用 8-1 线数据选择器 74151 实现：

$$F(A,B,C,D) = \overline{B}\overline{C} + \overline{B}CD + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}D$$

$$= \sum m(0,1,3,4,5,11,12,13)$$

$$= \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD \\ + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD$$

$$= 1 \cdot \overline{A}\overline{B}\overline{C} + D \cdot \overline{A}\overline{B}C + 1 \cdot \overline{A}B\overline{C} + D \cdot \overline{A}BC + 1 \cdot ABC$$

$$\therefore f_0(A,B,C) = 1$$

$$f_1(A,B,C) = D$$

$$f_2(A,B,C) = 1$$

$$f_3(A,B,C) = 0$$

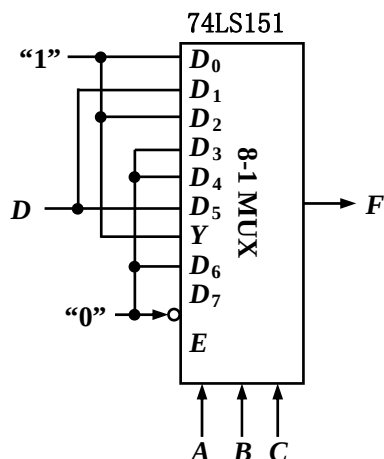
$$f_4(A,B,C) = 0$$

$$f_5(A,B,C) = D$$

$$f_6(A,B,C) = 1$$

$$f_7(A,B,C) = 0$$

电路实现如右所示。



4-37 设计一个减法器，它可以完成两个 2-比特二进制数的减法运算。设：被减数为 X_1X_0 ，减数为 Y_1Y_0 ，差为 D_1D_0 ，借位是 B_1 。减法竖式如下：

$$\begin{array}{r} X_1X_0 \\ -) Y_1Y_0 \\ \hline B_1D_1D_0 \end{array}$$

用 3-8 线译码器 74LS138 实现之（可适当配以一些门电路）。

解：

(1) 确定 X_1 、 X_0 、 Y_1 、 Y_0 为输入变量， D_1 、 D_0 、 B_1 为输出函数。

(2) 根据二进制数的减法规则，列出反映输入、输出变量关系的真值表如下所示：

减法器输出逻辑函数 D_1 、 D_0 、 B_1 的真值表

No.	$X_1 X_0 Y_1$ Y_0	$D_1 D_0$ B_1	No.	$X_1 X_0 Y_1$ Y_0	$D_1 D_0$ B_1
0	0 0 0 0	0 0 0	8	1 0 0 0	0 1 0
1	0 0 0 1	1 1 1	9	1 0 0 1	0 0 1
2	0 0 1 0	1 1 0	10	1 0 1 0	0 0 0
3	0 0 1 1	1 0 1	11	1 0 1 1	1 1 1
4	0 1 0 0	0 0 1	12	1 1 0 0	0 1 1

第四章 逻辑代数基础 习题解答（2）

(3) 由真值表写出各输出函数的最小项之和式如下：

$$D_1(X_1, X_0, Y_1, Y_0) = \sum m(1, 2, 3, 6, 7, 11)$$

$$= \overline{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot m_6 \cdot m_7 \cdot m_{11}}$$

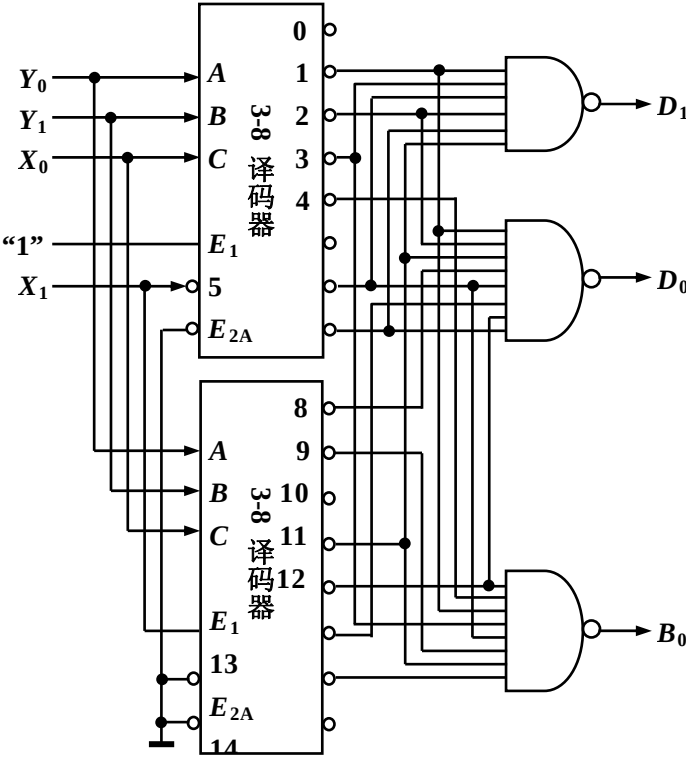
$$D_0(X_1, X_0, Y_1, Y_0) = \sum m(1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13)$$

$$= \overline{m_1 \cdot m_2 \cdot m_6 \cdot m_7 \cdot m_8 \cdot m_{11} \cdot m_{12} \cdot m_{13}}$$

$$B_0(X_1, X_0, Y_1, Y_0) = \sum m(1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14)$$

$$= \overline{m_1 \cdot m_3 \cdot m_4 \cdot m_6 \cdot m_9 \cdot m_{11} \cdot m_{12} \cdot m_{14}}$$

(4) 根据最小项之和式画出用 3-8 线译码器 74LS138 实现之电路图如下所示：



减法器输出逻辑函数 D_1 、 D_0 、 B_1 的真值表

No.	$X_1 X_0 Y_1$ Y_0	$D_1 D_0$ B_1	No.	$X_1 X_0 Y_1$ Y_0	$D_1 D_0$ B_1
0	0 0 0 0	0 0 0	8	1 0 0 0	1 0 0
1	0 0 0 1	1 1 1	9	1 0 0 1	0 1 0
2	0 0 1 0	1 0 1	10	1 0 1 0	0 0 0
3	0 0 1 1	0 1 1	11	1 0 1 1	1 1 1

第四章 逻辑代数基础 习题解答 (2)

$$\begin{aligned} D_1(X_1, X_0, Y_1, Y_0) &= \sum m(1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13) \\ &= \overline{m_1} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7} \cdot \overline{m_8} \cdot \overline{m_{11}} \cdot \overline{m_{12}} \cdot \overline{m_{13}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_0(X_1, X_0, Y_1, Y_0) &= \sum m(1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14) \\ &= \overline{m_1} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_9} \cdot \overline{m_{11}} \cdot \overline{m_{12}} \cdot \overline{m_{14}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_1(X_1, X_0, Y_1, Y_0) &= \sum m(1, 2, 3, 6, 7, 11) \\ &= \overline{m_1} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7} \cdot \overline{m_{11}} \end{aligned}$$

第四章 组合逻辑电路 习题解答（3）

4-42 设计一个具有多输出函数的组合网络。该网络有两个输入信号 X_1 和 X_0 ，两个控制信号 C_1 和 C_0 ，以及两个输出函数 F_1 和 F_0 。控制信号对输出函数的影响由下表所示：

表题 4-42

No.	C_1	C_0	F_1	F_0
0	0	0	0	0
1	0	1	X_1	0
2	1	0	0	X_0
3	1	1	X_1	X_0

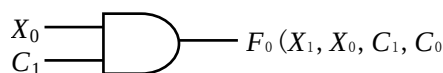
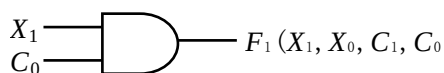
例如：当 $C_1=1$ 且 $C_0=0$ 时， $F_1(X_1, X_0, C_1, C_0)=0$ 而 $F_0(X_1, X_0, C_1, C_0)=X_0$ 。请选择合适的SSI或者MSI实现此组合逻辑网络。

解：

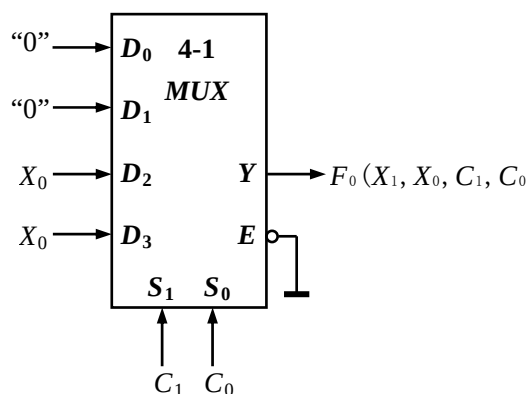
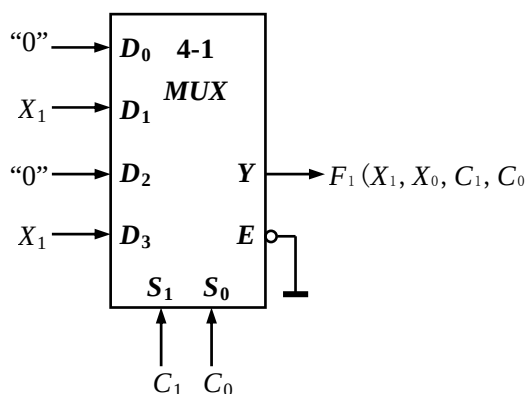
$$\begin{aligned}
 F_1(X_1, X_0, C_1, C_0) &= 0 \cdot \bar{C}_1 \bar{C}_0 + X_1 \cdot \bar{C}_1 C_0 + 0 \cdot C_1 \bar{C}_0 + X_1 \cdot C_1 C_0 \\
 &= X_1 \cdot \bar{C}_1 C_0 + X_1 \cdot C_1 C_0 \\
 &= X_1 C_0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_0(X_1, X_0, C_1, C_0) &= 0 \cdot \bar{C}_1 \bar{C}_0 + 0 \cdot \bar{C}_1 C_0 + X_0 \cdot C_1 \bar{C}_0 + X_0 \cdot C_1 C_0 \\
 &= X_0 C_1
 \end{aligned}$$

用 SSI 实现组合网络：

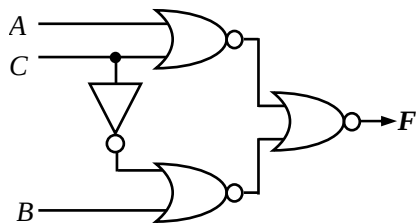


用 MSI 实现组合网络：



4-43 试分析图题 4-43 所示电路的竞争冒险现象。画出在 $A=B=0$ 的情况下， C 由“0”变为“1”、再由“1”变为“0”时的各级波形。设门电路的传输延迟时间为 t_{pd} 。说明在什么情况下会产生毛刺，应如何消除。

第四章 组合逻辑电路 习题解答（3）



图题 4-43

解：

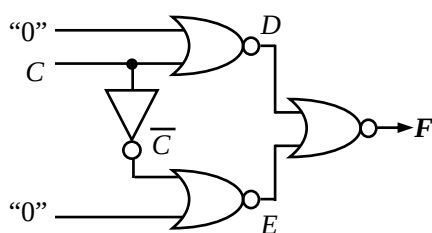
函数的逻辑表达式如下：

$$F = \overline{\overline{A+C} + \overline{B+\overline{C}}}$$

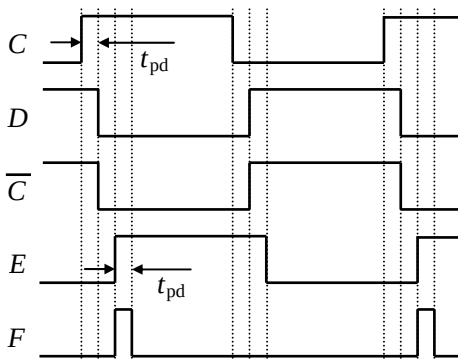
$$= (A+C)(B+\overline{C})$$

当 $A=B=0$ 时， $F = C \cdot \overline{C} = 0$ 。所以 C 变化时，输出将产生正尖峰脉冲（“1”型）冒险。

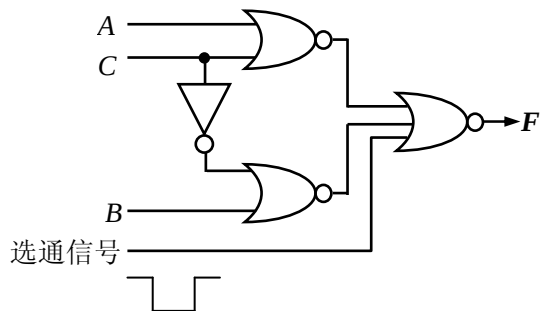
$A=B=0$ 时的电路图如下：



$A=B=0$ 且 C 变化时的波形图如下：



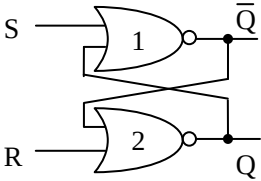
加“选通”信号可消除冒险（“毛刺”）现象，如下图所示：



第四章 组合逻辑电路 习题解答 (3)

第五章习题

5-1 图题 5-1 所示为由或非门组成的基本 R-S 锁存器。试分析该电路，即写出它的状态转换表、状态转换方程、状态图、驱动转换表和驱动方程，并画出它的逻辑符号，说明 S、R 是高有效还是低有效。

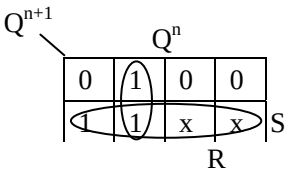


图题 5-1 或非门组成的基本 R-S 锁存器

解：状态转换表：

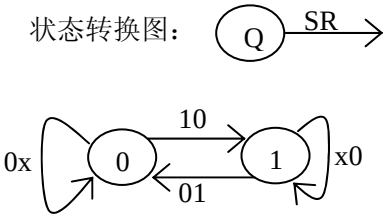
S	R	Q^n	Q^{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	不允许
1	1	1	不允许

状态转换方程：



$Q^{n+1} = S + RQ^n$

状态转换图：



状态转换驱动表

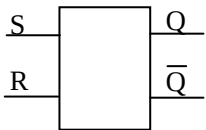
Q^n	Q^{n+1}	S	R
0	0	0	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	x	0

状态转换驱动方程：

$S = Q^{n+1}$

$R = \overline{Q^{n+1}}$

逻辑符号：



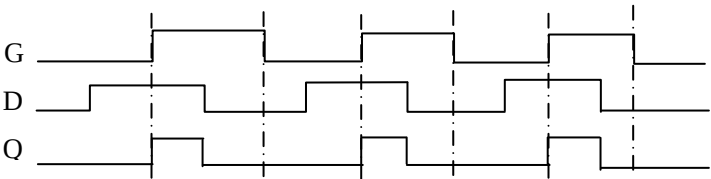
输入高有效

5-2 试写出主从式 R-S 触发器的状态转换表、状态转换方程、状态图、驱动转换表和驱动方程，注意约束条件。

解：与 R-S 锁存器类似，但翻转时刻不同。

5-3 试画出图 5.3.1 所示 D 型锁存器的时序图。

解：G=0 时保持，G=1 时 Q=D。



图题 5-3 D 型锁存器的时序图

5-4 试用各种描述方法描述 D 锁存器：状态转换表、状态转换方程、时序图、状态转换驱动表、驱动方程和状态转换图。

5-5 锁存器与触发器有何异同？

5-6 试描述主从式 RS 触发器，即画出其功能转换表，写出状态方程，画出状态表，画出逻辑符号。

5-7 试描述 JK、D、T 和 T' 触发器的功能，即画出它们的逻辑符号、状态转换表、状态转换图，时序图，状态转换驱动表，写出它们的状态方程。

5-8 试分析图 5.7.1(a) 所示电路中虚线内电路 Q' 与输入之间的关系。

5-9 试分析图 5.7.1(b) 所示电路的功能，并画出其功能表。

5-10 试用状态方程法完成下列触发器功能转换：

$JK \rightarrow D$, $D \rightarrow T$, $T \rightarrow D$, $JK \rightarrow T$, $JK \rightarrow T'$, $D \rightarrow T'$ 。

解： $JK \rightarrow D$: $Q^{n+1} = J\bar{Q} + KQ$, D : $Q^{n+1} = D = D\bar{Q} + DQ$ 。

令两个状态方程相等： $D = D\bar{Q} + DQ = J\bar{Q} + KQ$ 。

对比 $\bar{Q}$ 、 Q 的系数有： $J = D$, $K = \bar{D}$

逻辑图略。

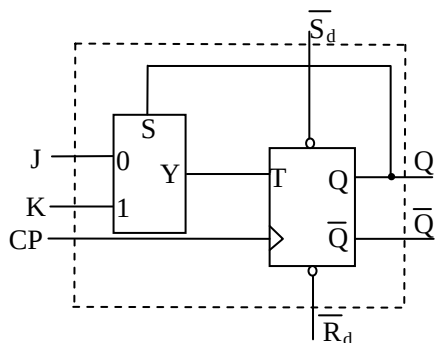
5-11 试用驱动表法完成下列触发器功能转换：

$JK \rightarrow D$, $D \rightarrow T$, $T \rightarrow D$, $JK \rightarrow T$, $JK \rightarrow T'$, $D \rightarrow T'$ 。

解：略。

5-12 用一个 T 触发器和一个 2-1 多路选择器构成一个 JK 触发器。

解： $T = J\bar{Q} + KQ$

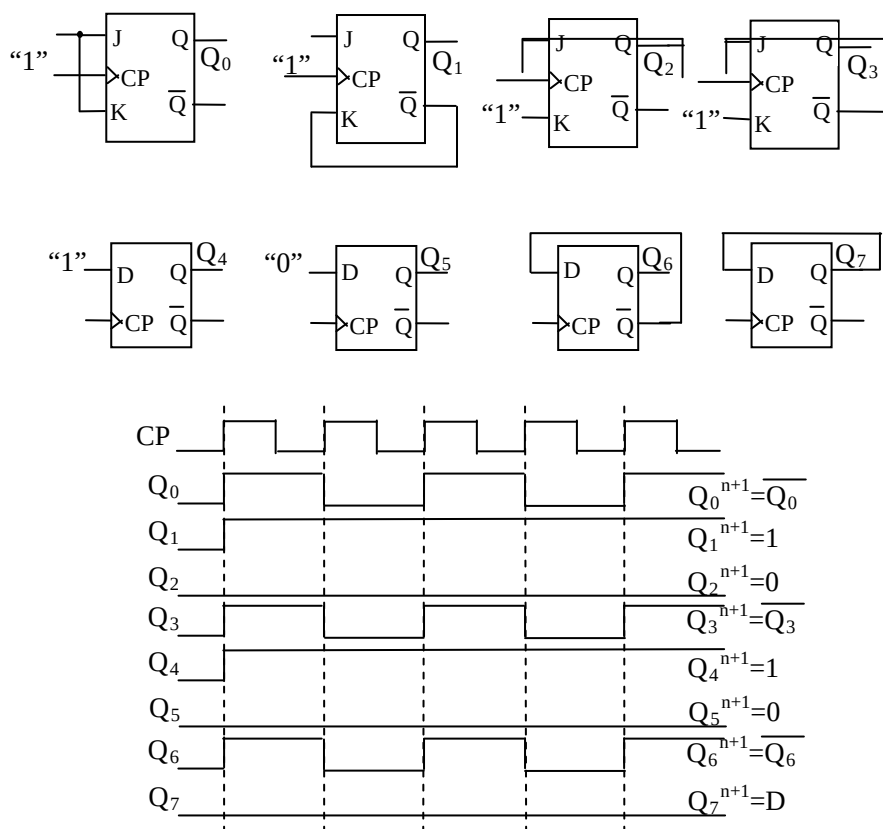


也可用 $\bar{Q}$ 作为选择输入。

5-13 试用一个 D 触发器、一个 2-1 多路选择器和一个反相器构成一个 JK 触发器。

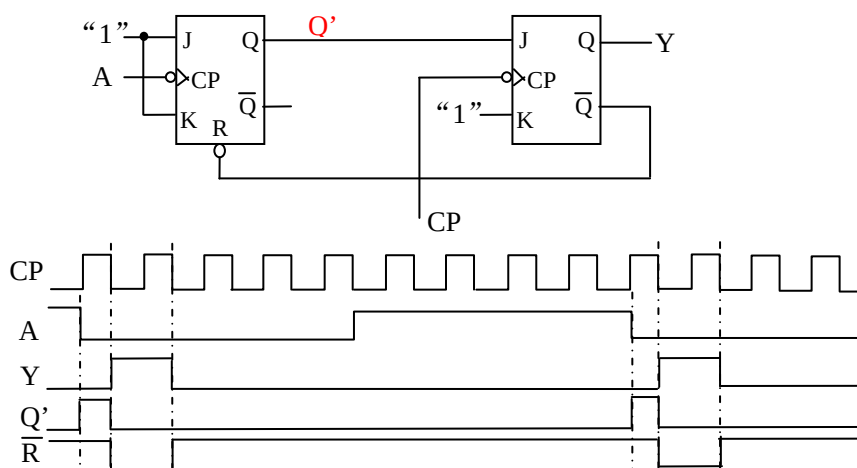
解： $D = J\bar{Q} + KQ$ ，用 Q 或 $\bar{Q}$ 做选择输入即可。参见 5-12。

5-14 设图题 5-14 中各触发器的初始状态均为 0，试画出在 CP 信号作用下各触发器 Q 端的输出波形。



此题应该先写出触发器的状态方程, 再根据状态方程画波形.

5-15 画出图题 5-15 所示电路在给定输入波形作用下的输出端 Y 的波形。设触发器的初始状态均为 0。



解: 先写出 Q' 和 Y 的状态方程: 第一个触发器结成了 T' 触发器, $Q'^{n+1} = \overline{Q'}$; 第二个触发器的 $K=1$, 所以 $Y^{n+1} = Q'Y$, 再根据状态方程画波形即可. 注意 1. 两个触发器的时

钟;2.第一个触发器的清 0 信号; 3.画时序图时, 将 Q' 作为辅助变量画出。

第六章习题

6-1 略。

6-2 此时相当于触发器在前级 Q 的上沿翻转，所以是减法计数器。

6-3 异步可逆计数器。 $\overline{UP}/DOWN=0$ 时，加法计数； $\overline{UP}/DOWN=1$ 时，减法计数

6-4 该电路为异步置位法任意模计数器，置位状态为 4 (M-1)，所以该计数器的模 M=5 计数器；时序图略。有效状态循环：0、1、2、3、7、0；4，6 为过渡状态，其次态为 7；5 的次态为 6。由于由状态 011 (M-2) 到 100 (M-1) 时， Q_1 、 Q_0 由 1 变 0，所以这两个 Q 端上会出现毛刺。

6-5 用 4 位 T' 触发器；因用复位法，故用状态 1010 清 0 ($\overline{R}=\overline{Q_3Q_1}$)。有效状态循环为 0~9；10、11、14、15 均为过渡状态，其次态均为 0；12 的次态是 13，13 的次态是 14；毛刺出现在 Q_1 上。

6-6 用 4 位 T' 触发器；因用置位法，故用状态 1001 置位 ($\overline{S}=\overline{Q_3Q_1Q_0}$)。有效状态循环为 0~8，15；9、13 为过渡状态，其次态均为 15；10→11→12→13→15，14→15；无毛刺。

6-7 用 4 位 T' 触发器；因用置位法，故用状态 1101 置位 ($\overline{S}=\overline{Q_3Q_2Q_1Q_0}$)。有效状态循环为 0~12，15；13 为过渡状态，其次态为 15；14→15；毛刺出现在 Q_0 上。

6-8~6-11 略。

6-12 电路由 T 触发器组成； $CP_i=CP$ ， $T_0=1$ ， $T_1=\overline{Q_0}$ ， $T_2=\overline{Q_1}Q_0$ ，所以它是同步二进制减法计数器。时序图略。

6-13 该题未要求是同步还是异步计数器，可以两种都做，也可以只做一种。

异步：先将 JK 转换为 T'，即令 $J=K=1$ ；

同步：先将 JK 转换为 T，即令 $J=K=T$ ；

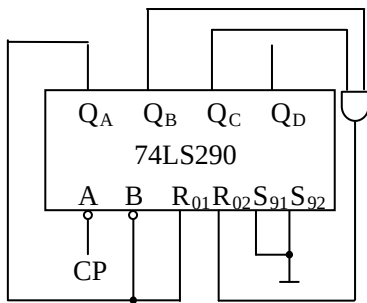
M=8，需要 3 个触发器；

异步可逆、同步可逆，参见图 6.39；

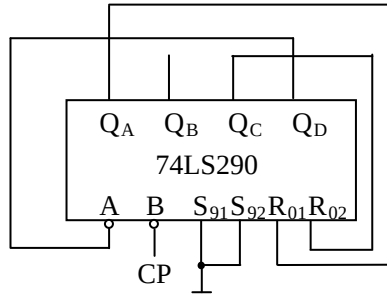
6-14 异步计数器电路简单，速度慢；同步计数器则相反。

6-15 可能产生毛刺，也可能不产生。如果产生毛刺，则它（们）出现在由 M-2 到 M-1 时由 1 变 0 的 Q_A 、 Q_D 端上和/或由 M-2 到 M-1 时由 0 变 1 的 Q_B 、 Q_C 端上。

6-16 先分别将 '290 接为 8421 和 5421 计数器，再分别用 $M=7(Q_DQ_CQ_BQ_A=0111)_{8421}$ 和 $(Q_AQ_DQ_CQ_B=1010)_{5421}$ 复位即可，应特别注意高低位的顺序。波形图和状态图略。

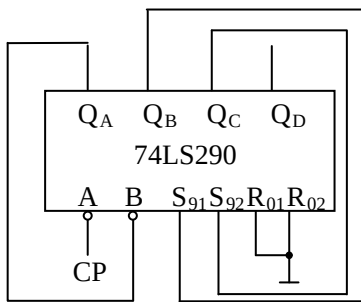


8421 模 7 计数器

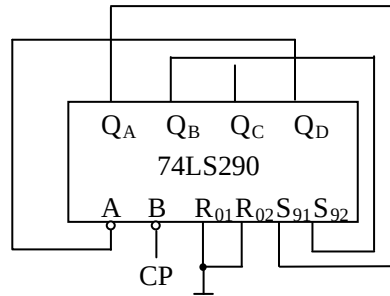


5421 模 7 计数器

6-17 先分别将‘290 接为 8421 和 5421 计数器，再分别用 $M-1=6(Q_D Q_C Q_B Q_A = 0110)_{8421}$ 和 $(Q_A Q_D Q_C Q_B = 1001)_{5421}$ 置位即可，应特别注意高低位的顺序。波形图和状态图略。



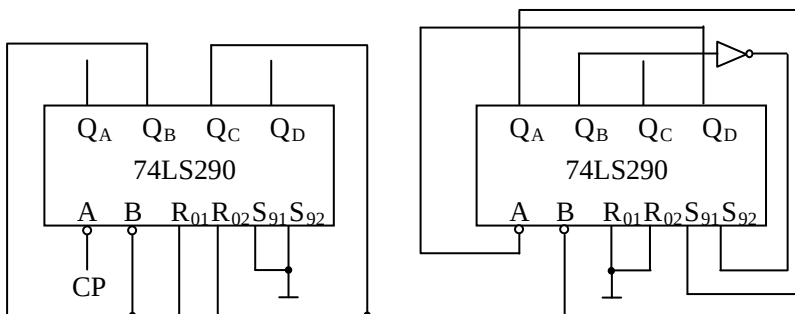
8421 模 7 计数器



5421 模 7 计数器

6-18 不可以。如果这样，置 9 信号永远有效，电路一直在状态 9 上。

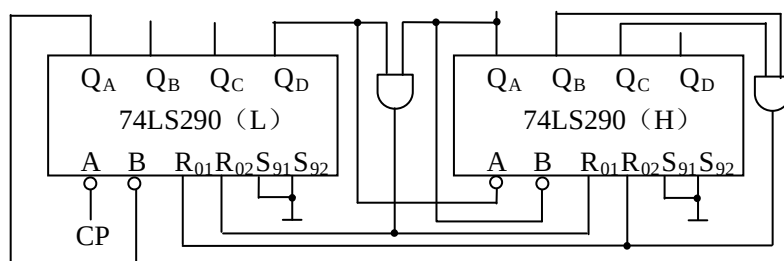
6-19 图 T6-19 有错，先将图改为下图。

复位法 $M_1=6$ 置位法 $M_2=6$

左边片复位法， $M_1=6$ ；右边片置位法， $M_2=6$ ； $M=M_1 M_2=36$ 。

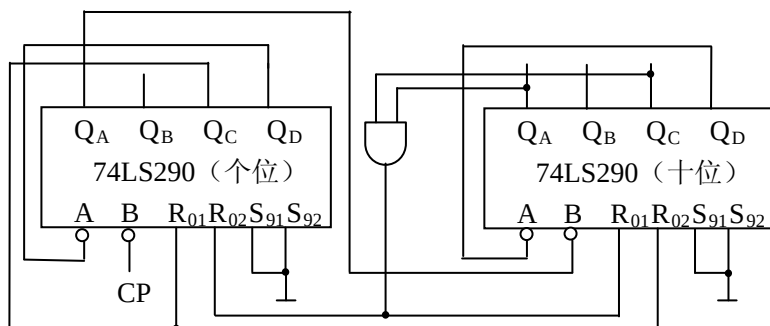
6-20

1. 先 8421 级联；用复位法： $(72)_{10}=(01110010)_{8421}$ 时复位即可。



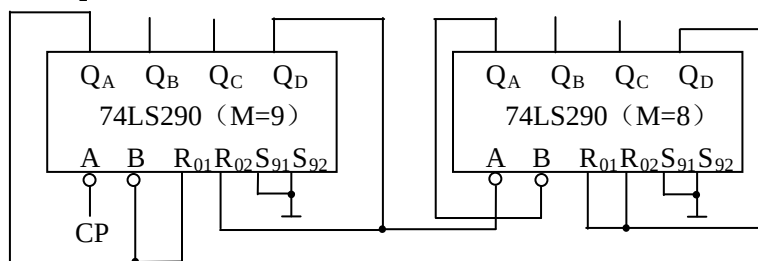
用 74LS290 实现 8421 码模 72 计数器

2. 先 5421 级联；用复位法： $(72)_{10}=(10100010)_2$ 时复位即可。



用 74LS290 实现 5421 码模 72 计数器

3. $(72)_{10}=(8*9)_{10}=(1000*1001)_{8421}$ ，先分别用复位法作 8421 接法 $M_1=8$ 和 $M_2=9$ 两个计数器，然后将它们级联即可。

用 74LS290 实现 $M=8*9=72$ 计数器

- 6-21 74LS161: $\overline{LD}=1$ ，无效； $P=T=1$ ，有效；因是异步清 0， $M=14$ 时清 0，即令 $\overline{CLR}=\overline{Q_D Q_C Q_B}$ ；有毛刺；
 74LS163: $\overline{LD}=1$ ，无效； $P=T=1$ ，有效；因是同步清 0， $M-1=13$ 时清 0，即令 $\overline{CLR}=\overline{Q_D Q_B Q_A}$ ；无毛刺；
 画 Q_D 、 Q_C 、 Q_B 、 Q_A 和 RCO 对应 CP 的同步波形时应画至少一个计数周期，并特别注意毛刺。

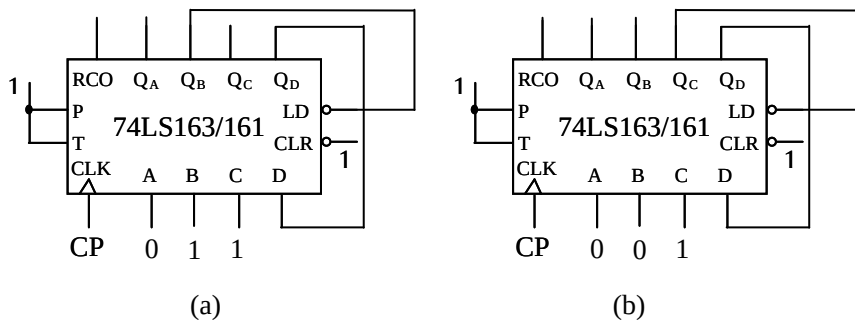
波形图略。

6-22 可以。预置 0 即可实现同步置 0。

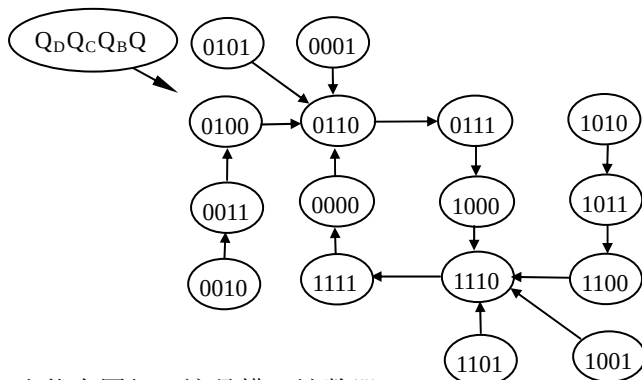
6-23 由于 74LS161/163 均为同步预置，故用二者实现时电路完全一样：令 $\overline{\text{CLR}}=1$ ，无效； $\text{P}=\text{T}=1$ ，有效； $\overline{\text{LD}}=\overline{\text{RCO}}$ ；预置数为 9 的补码，即 $16-9=7$ 即可。波形图略。

6-24 应从 RCO 引出，此时不管分频比为多少，分频关系都是正确的。

6-25 画出状态顺序表或状态图即可。

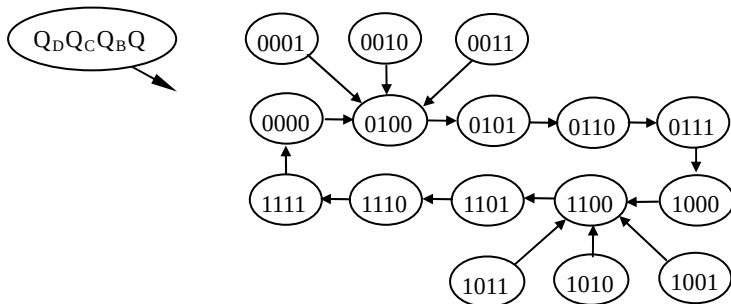


对于图 (a)，只要注意 $Q_B=0$ 时预置，并且 $\text{DCBA}=\text{Q}_D110$ 即可。



由状态图知，这是模 6 计数器。

对于图 (b)，只要注意 $Q_C=0$ 时预置，并且 $\text{DCBA}=\text{Q}_D100$ 即可。



由状态图知，这是模 10 计数器。

该电路设计巧妙， Q_D 均为占空比为 50% 的方波。

第七章 部分习题

7-7 解: 解: (c)

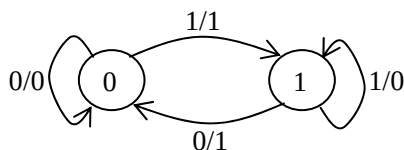
(1) 输出是输入和 Q 的函数 $Z=F(X, Q)$, 所以是米里型时序电路;(2) 输出方程: $Z=X \oplus Q$;驱动方程: $T=Z=X \oplus Q$;次态方程 (状态方程): $Q^{n+1}=T \oplus Q=X \oplus Q \oplus Q=X$

(3)

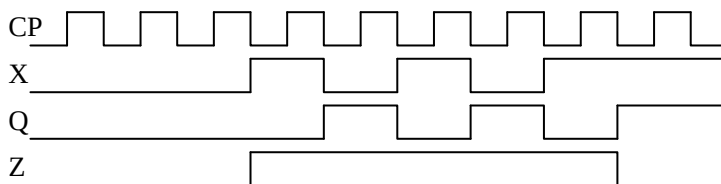
X	Q	Q^{n+1}	Z
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	0

Q^{n+1}/Z		X	
		0	1
Q	0	0/0	1/1
	1	0/1	1/0

(4)



(5) 波形图:

当输入 $X=000101011$, 初态为 0 时 $Q=0000101011$ $Z=000111110$

如果使输入与时钟同步, 则输出无毛刺。

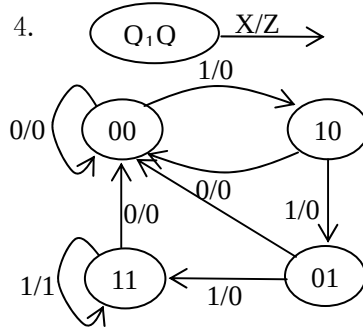
7-8 解: (a)

1. 米里型

2. 输出方程: $Z=XQ_1Q_0$;驱动方程: $J_1=X, K_1=\bar{X}+\bar{Q}_0=\bar{X}\bar{Q}_0$ $J_0=XQ_1, K_0=\bar{X}$ 次态方程 (状态方程): $Q_1^{n+1}=J_1\bar{Q}_1+\bar{K}_1Q_1=\bar{X}\bar{Q}_1+XQ_0Q_1=\bar{X}(Q_1+Q_0)$ $Q_0^{n+1}=J_0\bar{Q}_0+\bar{K}_0Q_0=XQ_1\bar{Q}_0+XQ_0=X(Q_1+Q_0)$

3. $(Q_1Q_0)^{n+1}/Z$

$X \backslash Q_1Q_0$	0	1
00	00/0	10/0
01	00/0	11/0
11	00/0	11/1
10	00/0	01/0



7-12 某同步时序电路的逻辑方程如下：

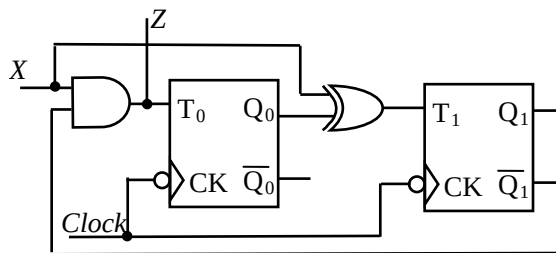
$$\text{驱动方程: } T_1 = X \oplus Q_0^n, \quad T_0 = X \overline{Q_1^n};$$

$$\text{输出方程: } Z = X \overline{Q_1^n}.$$

要求：

解：

1. 同步时序电路的逻辑图示于图，这是米里型的状态机。



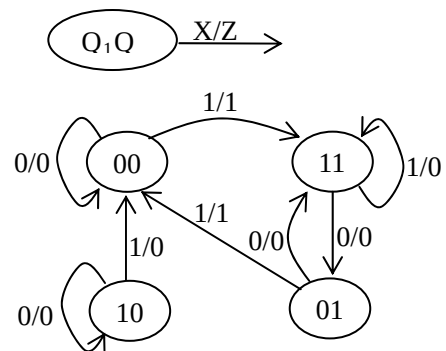
2. (a) 状态方程: $Q_1^{n+1} = T_1 \oplus Q_1 = X \oplus Q_0 \oplus Q_1$

$$Q_0^{n+1} = T_0 \oplus Q_0 = X \overline{Q_1} \oplus Q_0 = X \overline{Q_1} \overline{Q_0} + X Q_0 + Q_1 Q_0$$

(b) 状态转换表:

n	n+1	Z
$X \begin{matrix} Q_1 \\ Q_0 \end{matrix}$	$Q_1 \begin{matrix} Q_0 \end{matrix}$	
0 0 0	0 0	0
0 0 1	1 1	0
0 1 0	1 0	0
0 1 1	0 1	0
1 0 0	1 1	1
1 0 1	0 0	1
1 1 0	0 0	0
1 1 1	1 1	0

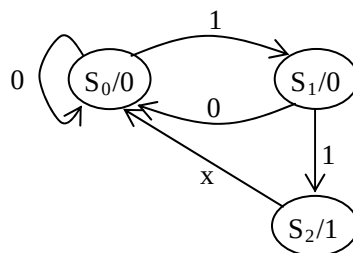
(c) 状态转换图:



7-15 解:

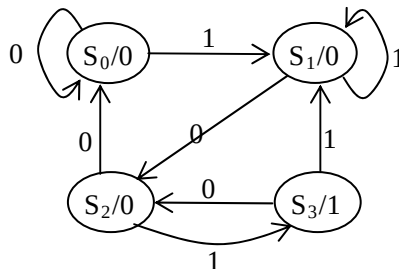
(a) “11” 检测器, 不重叠。

S_0 : 初始状态, 输出 0;
 S_1 : 输入一个 “1”, 输出 0;
 S_2 : 输入两个 “1”, 输出 1;



(b) “101” 检测器, 可重叠。

S_0 : 初始状态;
 S_1 : 输入序列为 “1”;
 S_2 : 输入序列为 “10”;
 S_3 : 输入序列为 “101”;



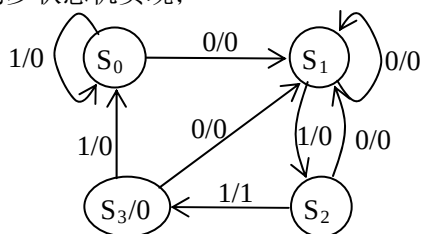
(c) (d) 略

7-34 “011” 序列检测器, 可重叠。

解: 1. 采用 D 触发器, 用米里型同步状态机实现;

(a) 米里型状态图:

S_0 : 初始状态;
 S_1 : 输入序列为 “0”;
 S_2 : 输入序列为 “01”;
 S_3 : 输入序列为 “011”;

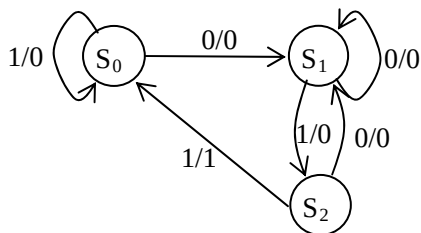


(b) 状态表 (两种画法均可):

X	S^n	S^{n+1}/Z
0	S_0	$S_1/0$
0	S_1	$S_1/0$
0	S_2	$S_1/0$
0	S_3	$S_1/0$
1	S_0	$S_0/0$
1	S_1	$S_2/0$
1	S_2	$S_3/1$
1	S_3	$S_0/0$

S^n	X=0	X=1
	S^{n+1}/Z	S^{n+1}/Z
S_0	$S_1/0$	$S_0/0$
S_1	$S_1/0$	$S_2/0$
S_2	$S_1/0$	$S_3/1$
S_3	$S_1/0$	$S_0/0$

(c) 状态化简: 由观察法知, S_0 、 S_3 等价。简化状态图为:



(d) 状态化简后的状态表:

S^n	X=0	X=1
	S^{n+1}/Z	S^{n+1}/Z
S_0	$S_1/0$	$S_0/0$
S_1	$S_1/0$	$S_2/0$
S_2	$S_1/0$	$S_0/1$

(e) 状态分配:

根据状态分配原则 1, 次状态对相同时, 原状态对相邻: S_0 、 S_2 应安排相邻;

根据状态分配原则 2, 一个状态在输入相邻时的次态相邻: S_0 、 S_1 , S_1 、 S_2 应分别安排相邻;

根据状态分配原则 3, 输入相同时输出也相同的状态相邻: S_0 、 S_2 , S_1 、 S_2 应分别安排相邻。

据此, 安排相邻关系如下:

Q_0			
S_0		S_1	S_2
Q_1			

状态分配后的状态表为:

$(Q_1 Q_0)^n$	X=0	X=1
	$(Q_1 Q_0)^{n+1}/Z$	$(Q_1 Q_0)^{n+1}/Z$
00	11/0	00/0
01	x	x
11	11/0	10/0
10	11/0	00/1

(e) 画K-圈: 黑色为 Q_1 , 红色为 Q_0 , 绿色为Z

从K-图自启动特性: 输入 0 时, $01 \rightarrow 11$; 输入 1 时, $01 \rightarrow 10$, 可自启动。

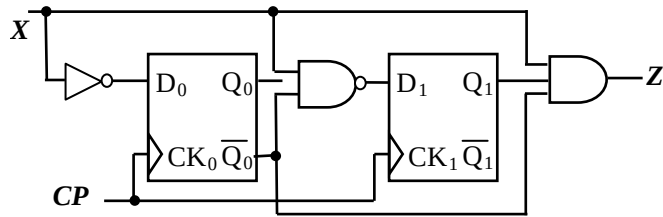
(f) 由 K-图写驱动方程和输出方程:

$$D_1 = Q_1^{n+1} = \bar{X} + Q_0 = \bar{X} \bar{Q}_0$$

$$D_0 = Q_0^{n+1} = \bar{X}$$

$$Z = XQ_1\overline{Q_0}$$

(g) 画逻辑图



2. 采用 JK 触发器，用摩尔型同步状态机实现。

(a) 摩尔型状态图：

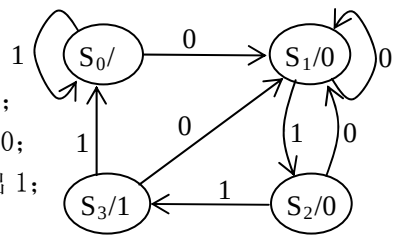
S_0 ：初始状态，输出 0；

S_1 ：输入序列为“0”，输出 0；

S_2 ：输入序列为“01”，输出 0；

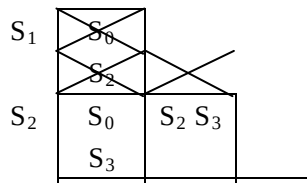
S_3 ：输入序列为“011”，输出 1；

(b) 状态表：



S^n	$X=0$	$X=1$	Z
	S^{n+1}	S^{n+1}	
S_0	S_1	S_0	0
S_1	S_1	S_2	0
S_2	S_1	S_3	0
S_3	S_1	S_0	1

(c) 状态化简：由隐含表法知，该状态图不能再化简；



(e) 状态分配：

根据状态分配原则 1，次状态对相同时，原状态对相邻： S_0 、 S_3 应安排相邻；

根据状态分配原则 2，一个状态在输入相邻时的次态相邻： S_0 、 S_1 ， S_1 、 S_2 ， S_1 、 S_3 应分别安排相邻；

根据状态分配原则 3，输入相同时输出也相同的状态相邻： S_0 、 S_1 ， S_0 、 S_2 ， S_1 、 S_2 应分别安排相邻。

据此，安排相邻关系如下：

Q_0			
S_0	S_1	S_2	S_3
Q_1			

状态分配后的状态表为:

$(Q_1 Q_0)^n$	$(Q_1 Q_0)^{n+1}$		Z
	X=0	X=1	
00	01	00	0
01	01	01	0
11	01	00	0
10	01	00	<u>1</u>

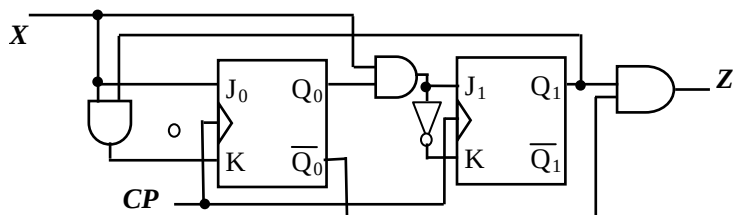
(e) 画K-圈(因用JK触发器, K-圈不过 Q 、 $\overline{Q}$ 的边线): 黑色为 Q_1 , 红色为 Q_0 , 绿色为Z

本题无自启动问题.

(f) 由K-图写次态方程和输出方程, 并由此得驱动方程:

$$\begin{aligned}
 Q_1^{n+1} &= XQ_0\overline{Q_1} + XQ_0Q_1 & J_1 &= XQ_0, & K_1 &= \overline{XQ_0} \\
 Q_0^{n+1} &= \overline{XQ_0} + \overline{XQ_0} + \overline{Q_1}Q_0 & J_0 &= X, & K_0 &= XQ_1 \\
 Z &= Q_1\overline{Q_0}
 \end{aligned}$$

(g) 画逻辑图



该例说明: 一般情况下, 完成同一功能, 使用摩尔型状态机比使用米里型状态机的状态数要多。

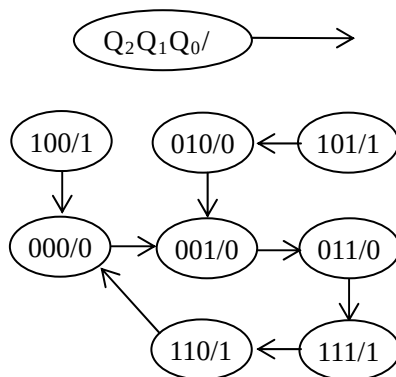
7-48 解: (a) 驱动方程: $D_2=Q_1Q_0$, $D_1=Q_0$, $D_0=\overline{Q_2}$

输出方程: $C=Q_2$

状态方程: $Q_2^{n+1}=D_2=Q_1Q_0$, $Q_1^{n+1}=D_1=Q_0$, $Q_0^{n+1}=\overline{D_0}=\overline{Q_2}$

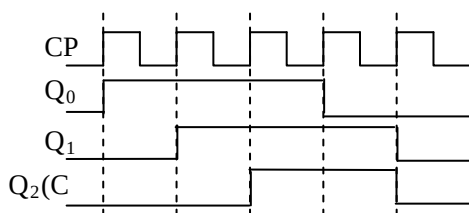
(b) 状态转换表: (c) 状态转换图:

Nr.	$(Q_2Q_1Q_0)^n$	$(Q_2Q_1Q_0)^{n+1}$	Z
0	0 0 0	0 0 1	0
1	0 0 1	0 1 1	0
2	0 1 0	0 0 1	0
3	0 1 1	1 1 1	0
4	1 0 0	0 0 0	1
5	1 0 1	0 1 0	1
6	1 1 0	0 0 0	1
7	1 1 1	1 1 0	1

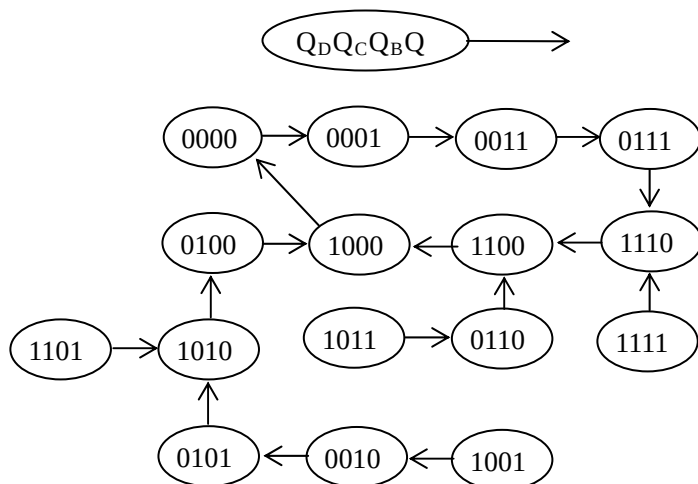


(d) 能自启动的模 5 计数器.

(e) 波形图, 画有效循环一周即可:

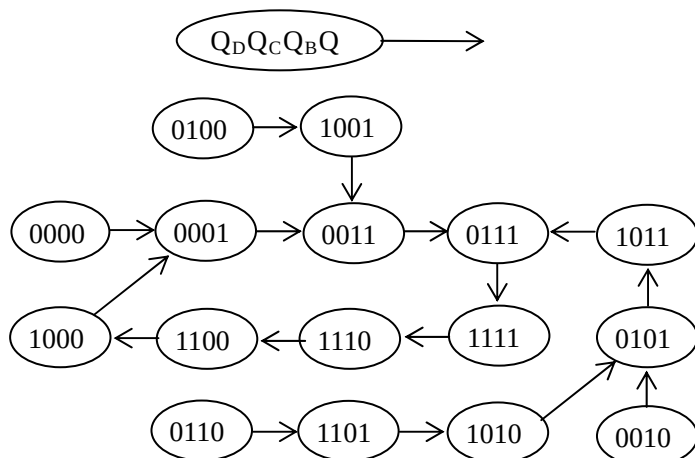


7-52 解: 图中: Cr 无效; $S_1S_0=01$, '194 作右移操作; $S_R=\overline{Q_D+Q_C}$ 。由此可直接得电路的状态图 (根据移存器特点):



由状态图知, 这是模 7 计数器。如果看成是分频器, 则其输出为近似方波: 高电平比低电平短一个时钟周期。

若用“与非”门代替图中的“或非”门, 则 $S_R=\overline{Q_DQ_C}$, 其状态图变为:



由状态图知，这是模 7 计数器。如果看成是分频器，则其输出为近似方波：低电平比高电平短一个时钟周期。

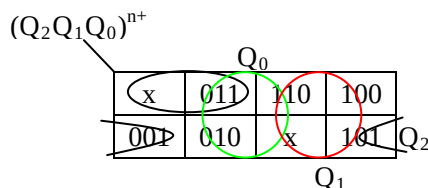
7-56 用上升沿翻转 D 触发器实现 101001 序列发生器。

解：（1）移存型

A. 序列长 $L=6$ ，需 3 位触发器。

B. 状态顺序表（令 Q_0 为输出序列， Q_1 ， Q_2 依次比 Q_0 晚一个、两个时钟周期，即得此态序表）：

Nr.	$Q_2 Q_1 Q_0$
0	0 1 1
1	1 1 0
2	1 0 1
3	0 1 0
4	1 0 0
5	0 0 1



表中无重复状态；

C. 直接由态序表填 Q_0 的次态 K 图，注意状态表中下一行是上一行的次态即可。

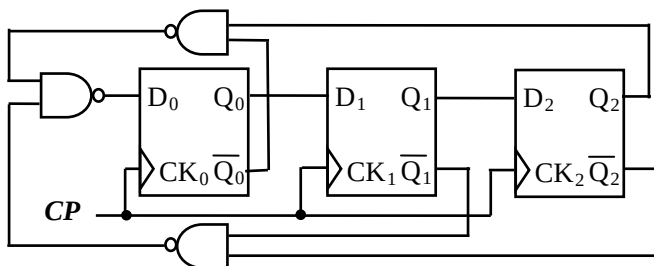
D. 画 K 圈：图中红色为 Q_2 的 K 圈，绿色为 Q_1 的 K 圈，黑色为 Q_0 的 K 圈；

E. 自启动：由 K 图直接读出：000 $\rightarrow$ 001，111 $\rightarrow$ 110，可自启动。

F. 由 K 图写 Q_0 的状态方程，也就是触发器的驱动方程：

$$D_0 = Q_0^{n+1} = \overline{Q_2} \overline{Q_1} + \overline{Q_2} Q_0, D_1 = Q_1^{n+1} = Q_0, D_2 = Q_2^{n+1} = Q_1, \text{ 这就是移存器的驱动.}$$

G. 逻辑图（画法不唯一）：



(2) 状态编码型

A. 序列长 $L=6$ ，需 3 位触发器。

B. 状态顺序表（令 Q_0 为输出序列， Q_1 ， Q_2 理论上可任意安排，原则是无重复状态；如果考虑相邻原则，则驱动会简单些）：

Nr.	$Q_2Q_1Q_0$
0	0 0 1
1	0 0 0
2	0 1 1
3	0 1 0
4	1 1 0
5	1 0 1

表中无重复状态；

C. 直接由态序表填 Q_0 的次态 K 图，注意状态表中下一行是上一行的次态即可。

D. 画 K 圈：图中红色为 Q_2 的 K 圈，绿色为 Q_1 的 K 圈，黑色为 Q_0 的 K 圈；

E. 自启动：由 K 图直接读出： $100 \rightarrow 011$ ， $111 \rightarrow 001$ ，可自启动。

F. 由 K 图写 Q_0 的状态方程，也就是触发器的驱动方程：

$$D_0 = Q_0^{n+1} = Q_2 + \overline{Q_1}Q_0, \quad D_1 = Q_1^{n+1} = Q_2Q_1 + \overline{Q_1}Q_0, \quad D_2 = Q_2^{n+1} = Q_1Q_0;$$

G. 逻辑图略。

7-59 解： $Z_1 = 001001001001001$ ， $Z_0 = 101100101100101$ 。 Z_1 周期长为 3， Z_0 周期长为 6，它们的最小公倍数为 6，故作模 6 计数器即可。

1. 按状态编码计数型序列信号发生器设计；

(a) 状态顺序表（令 $Q_1 = Z_1$ ， $Q_0 = Z_0$ ；

Q_2 的选择：无重复状态即可；

相邻状态尽量安排逻辑相邻）：

Nr.	$Q_2Q_1Q_0$
0	0 0 1
1	0 0 0
2	1 1 1
3	1 0 1
4	1 0 0
5	1 1 0

计数器输出状态的关系表。有了此表，可用任意组合电路实现译码。

$Q_2 Q_1 Q_0$	$Z_1 Z_0$
0 0 0	0 1
0 0 1	0 0
0 1 0	1 1
0 1 1	0 1
1 0 0	0 0
1 0 1	1 0

第七章 习题答案

7-11 1、米里型状态机

2、输出方程: $Z = XQ_1\overline{Q_0}$

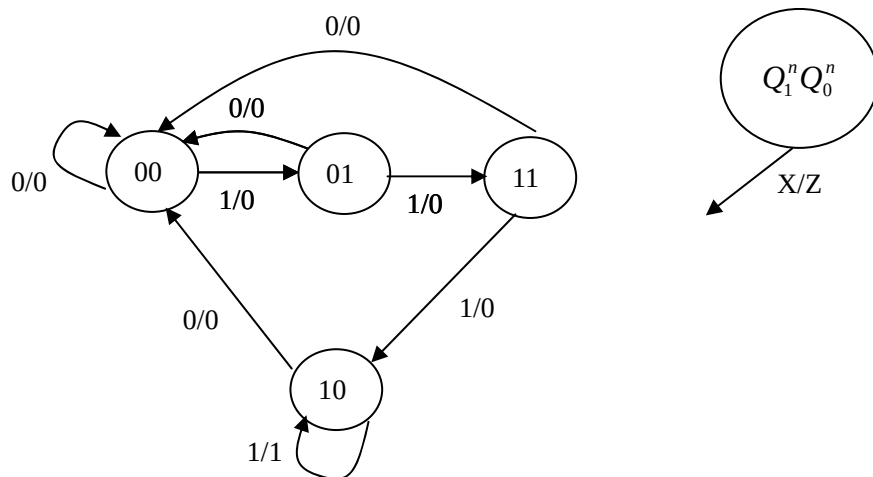
驱动方程: $D_1 = X\overline{Q_1}\overline{Q_0}$ $D_0 = X\overline{Q_1}$

状态方程: $Q_1^{n+1} = D_1 = X\overline{Q_1}\overline{Q_0}$ $Q_0^{n+1} = D_0 = X\overline{Q_1}$

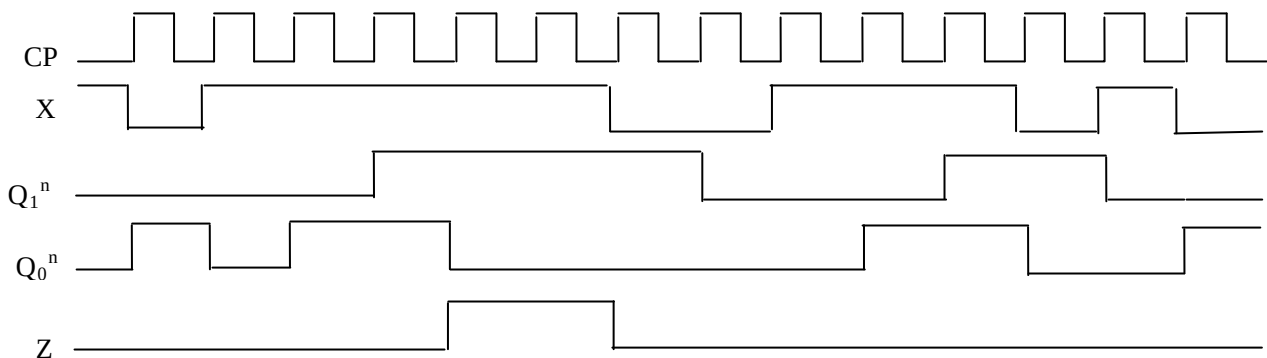
3、状态转换表:

X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

4、状态转换图:



5、时序图: 已知: $X=1011111001110$ 初始: $Q_1Q_0 = 00$



7-14

7-32 一、次态 K 图，D 触发器：

1、根据状态转换表，有：

$Q_3 \backslash Q_2 Q_1$		$Q_2 Q_1$			
		00	01	11	10
$Q_3^{n+1} Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} / Z$	00	001/0	000/1	010/0	001/0
	01	011/1	×	×	×
	11	000/0	×	×	×
	10	100/0	010/1	100/0	010/1

$$Q_3^{n+1} = X \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 + X Q_2 Q_1$$

$Q_3 \backslash Q_2 Q_1$		$Q_2 Q_1$			
		00	01	11	10
Q_3^{n+1}	00	0	0	1	0
	01	1	×	×	×
	11	0	×	×	×
	10	0	1	0	1

$$Q_2^{n+1} = \bar{X} \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 + X \bar{Q}_2 Q_1 + \bar{X} Q_2 Q_1 + X Q_2 \bar{Q}_1$$

$$Q_1^{n+1} = \bar{X} \bar{Q}_1$$

2、求驱动方程：对于 D 就是状态方程：

$$D_3 = Q_3^{n+1} = X \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 + X Q_2 Q_1$$

$$D_2 = Q_2^{n+1} = \bar{X} \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 + X \bar{Q}_2 Q_1 + \bar{X} Q_2 Q_1 + X Q_2 \bar{Q}_1$$

$$D_1 = Q_1^{n+1} = \bar{X} \bar{Q}_1$$

3、检查启动特性：

X	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0

能够自启动。

二、次态 K 图，JK 触发器：

$XQ_3 \backslash Q_2Q_1$		00	01	11	10
00		001/0	000/1	010/0	001/0
01		011/1	×	×	×
11		000/0	×	×	×
10		100/0	010/1	100/0	010/1

1、求状态方程：

$$Q_3^{n+1} = X\overline{Q_3}\overline{Q_2}\overline{Q_1} + XQ_2Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = \overline{X}Q_3\overline{Q_2} + X\overline{Q_2}Q_1 + \overline{X}Q_2Q_1 + XQ_2\overline{Q_1}$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{X}\overline{Q_1}$$

与采用 D 触发器一样。与 JK 触发器的特性方程相比 $Q^{n+1} = J\overline{Q} + \overline{K}Q$

2、得 JK 触发器的驱动方程：

$$Q_3^{n+1} = X\overline{Q_3}\overline{Q_2}\overline{Q_1} + X\overline{Q_3}Q_2Q_1$$

$$\therefore J_3 = X(\overline{Q_2} \oplus \overline{Q_1}) \quad K_3 = 1$$

$$J_2 = \overline{X}Q_3 + XQ_1 \quad K_2 = \overline{\overline{X}Q_1 + X\overline{Q_1}} = \overline{X \oplus Q_1}$$

$$J_1 = \overline{X} \quad K_1 = 1$$

3、检查启动特性：

（与前相同，略）

7-38 设计一个二位多功能计数器：

1、列状态转换驱动表：

	输入		现态		驱动				输出	
CP	C_1	C_0	Q_1^n	Q_0^n	J_1K_1		J_0K_0		Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
1	0	0	0	0	0	×	1	×	0	1
2	0	0	0	1	1	×	×	1	1	0
3	0	0	1	0	×	0	1	×	1	1

4	0	0	1	1	×	1	×	1	0	0
5	0	1	1	1	×	0	×	1	1	0
6	0	1	1	0	×	1	1	×	0	1
7	0	1	0	1	0	×	×	1	0	0
8	0	1	0	0	1	×	1	×	1	1
9	1	0	0	0	0	×	1	×	0	1
10	1	0	0	1	1	×	×	0	1	1
11	1	0	1	1	×	0	×	1	1	0
12	1	0	1	0	×	1	0	×	0	0
13	1	1	0	0	0	×	1	×	0	1
14	1	1	0	1	1	×	×	0	1	1
15	1	1	1	1	×	1	×	1	0	0
16	1	1	1	0			×			×

2、从四变量 K 图求驱动方程：

C_1C_0 \ Q_1Q_0		00	01	11	10
00			1	×	×
01	1			×	×
11		1		×	×
10		1		×	×

$$J_1 = C_1Q_0 + \bar{C}_0Q_0 + \bar{C}_1C_0\bar{Q}_0$$

其它 K 图略：

$$K_1 = C_1C_0 + C_1\bar{C}_0\bar{Q}_0 + \bar{C}_1\bar{C}_0Q_0 + \bar{C}_1C_0\bar{Q}_0$$

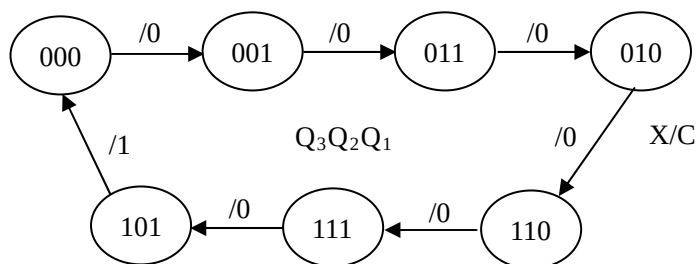
$$J_0 = \bar{Q}_1 + \bar{C}_1Q_1$$

$$K_0 = \bar{C}_1 + C_1Q_1$$

逻辑电路图，略。

7-50 1、采用 JK 触发器：（驱动表法——自选）

a 建立状态图： M=7 k=3 ， 无外加输入信号 X=0，设进位输出信号为 C。



b 状态转换驱动表：

现态			次态			输出	驱动		
Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	C	J_3K_3	J_2K_2	J_1K_1
0	0	0	0	0	1	0	$0 \times$	$0 \times$	$1 \times$
0	0	1	0	1	1	0	$0 \times$	$1 \times$	$\times 0$
0	1	1	0	1	0	0	$0 \times$	$\times 0$	$\times 1$
0	1	0	1	1	0	0	$1 \times$	$\times 0$	$0 \times$
1	1	0	1	1	1	0	$\times 0$	$\times 0$	$1 \times$
1	1	1	1	0	1	0	$\times 0$	$\times 1$	$\times 0$
1	0	1	0	0	0	1	$\times 1$	$0 \times$	$\times 1$
1	0	0	$\times$			$\times$	$\times$		

c 从 K 图求驱动方程：

输出方程： $C = Q_3Q_1$

		Q_2Q_1			
		00	01	11	10
Q_3	0				1
	1	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$

$$J_3 = Q_2\overline{Q_1}$$

		Q_2Q_1			
		00	01	11	10
Q_3	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
	1	$\times$	1		

$$K_3 = \overline{Q_2}$$

		Q_2Q_1			
		00	01	11	10
Q_3	0		1	$\times$	$\times$
	1	$\times$		$\times$	$\times$

$$J_2 = \overline{Q_3}Q_1$$

		Q_2Q_1			
		00	01	11	10
Q_3	0	$\times$	$\times$		
	1	$\times$	$\times$	1	

$$K_2 = Q_3Q_1$$

$Q_2 Q_1$		00	01	11	10
Q_3	0	1	×	×	
	1	×	×	×	1

$$J_1 = \overline{Q_2} + Q_3$$

$Q_2 Q_1$		00	01	11	10
Q_3	0	×		1	×
	1	×	1		×

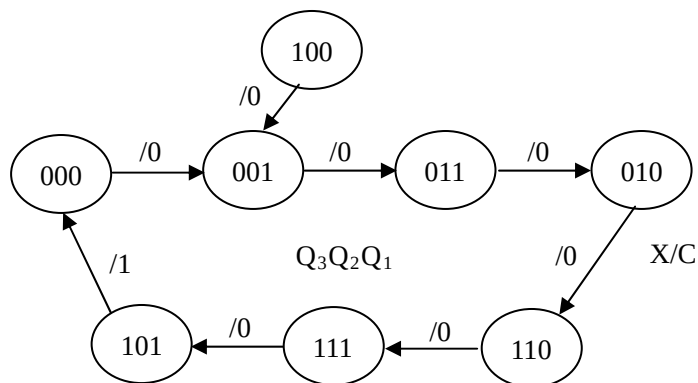
$$K_1 = Q_3 \overline{Q_2} + \overline{Q_3} Q_2$$

d 检查启动状态:

未用态			驱动			次态			输出
Q_3	Q_2	Q_1	$J_3 K_3$	$J_2 K_2$	$J_1 K_1$	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	C
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0

可自启动。

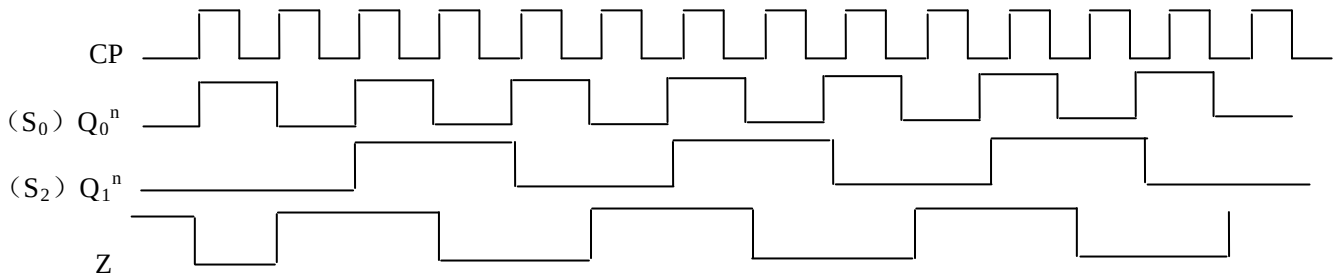
e 画出完整的状态转换图:



f 画出电路逻辑图。(略)

7-55 设初始状态: $Q_1 Q_0 = 00$

$$Z = \overline{S_2} \overline{S_1} \overline{S_0} D_0 + \overline{S_2} \overline{S_1} S_0 D_1 + \overline{S_2} S_1 \overline{S_0} D_2 + \overline{S_2} S_1 S_0 D_3 + S_2 \overline{S_1} \overline{S_0} D_4 + S_2 \overline{S_1} S_0 D_5 + S_2 S_1 \overline{S_0} D_6 + S_2 S_1 S_0 D_7 = \overline{S_2} S_1 \overline{S_0} D_2 + S_2 \overline{S_1} \overline{S_0} D_4 + S_2 S_1 S_0 D_7$$



7-58 1、用 4D 触发器 74LS175;

∵ m 序列发生器的组成已定型: ∴ k=4 序列周期: L=15

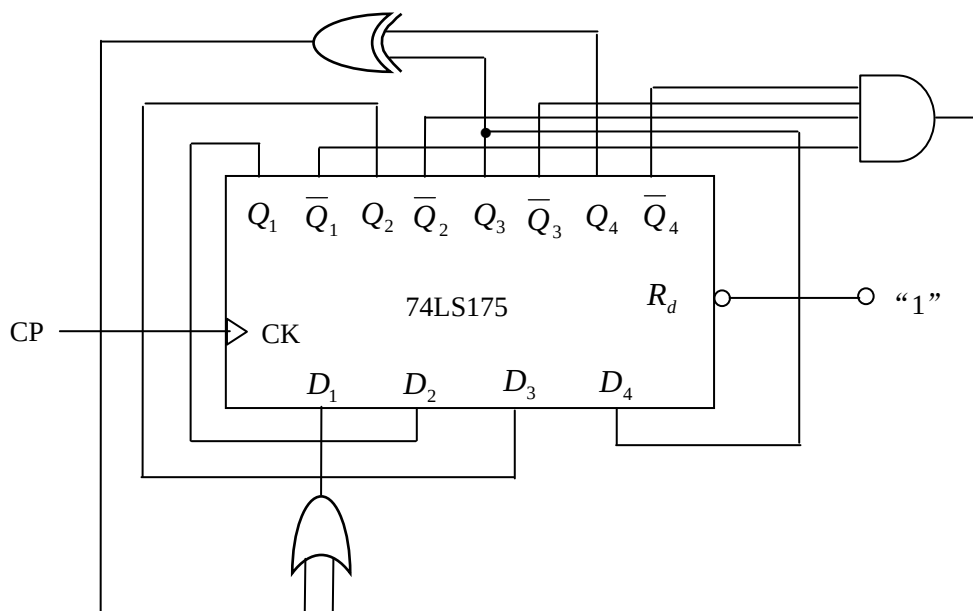
反馈方程: $D_1 = Q_4 \oplus Q_3$

考虑自启动: $D_1 = (Q_4 \oplus Q_3) + \overline{Q_4} \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1}$

状态方程: $Q_1^{n+1} = D_1 = (Q_4 \oplus Q_3) + \overline{Q_4} \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1}$

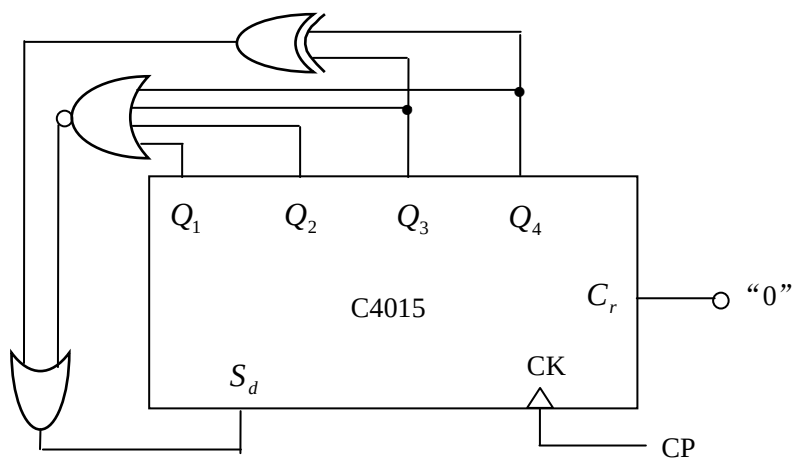
$$Q_2^{n+1} = Q_1^n \quad Q_3^{n+1} = Q_2^n \quad Q_4^{n+1} = Q_3^n$$

逻辑电路图:



2、用串入-并出的 C4015;

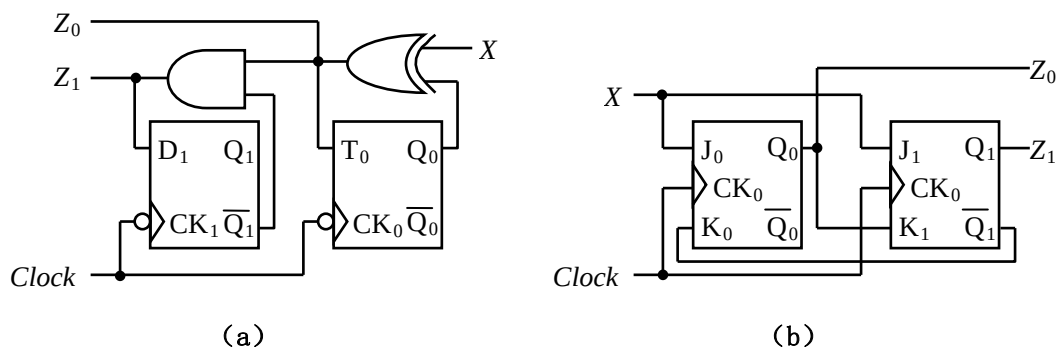
∵ C4015 的 $S_R = D_1 = Q_4 \oplus Q_3 + \overline{Q_4} \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1} = Q_4 \oplus Q_3 + \overline{Q_4 + Q_3 + Q_2 + Q_1}$



第七章 时序逻辑电路 习题解答 (1)

7-9 分析图题 7-9 中各同步状态机电路在给定输入序列 $X=0110111010$ 时的输出序列, 假设起始状态 $Q_1^0=0$, $Q_0^0=0$ 。要求:

1. 指出同步状态机的类型;
2. 写出状态机的 3 组逻辑方程;
3. 列出 K-图形式的状态转换表和输出函数表;
4. 画出状态转换图;
5. 根据所给定的输入序列 X , 画出输入信号、状态信号和输出信号相对于时钟的定时波形图。



图题 7-9

(a) 图:

解:

1. 由图 (a) 知, Z_1 、 Z_0 是输入 X 和状态 Q_1 、 Q_0 的函数, 所以它是米里型状态机。

2. 状态机的 3 组逻辑方程如下:

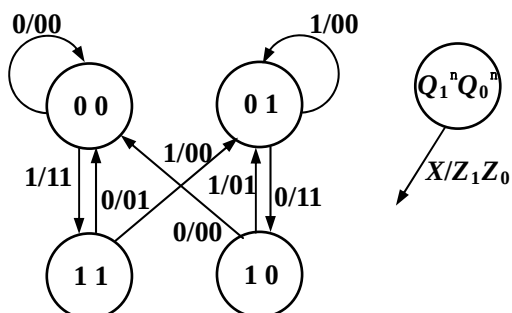
输出方程: $Z_1 = (X \oplus Q_0^n) \overline{Q_1}^n$, $Z_0 = X \oplus Q_0^n$ 。

驱动方程: $D_1 = (X \oplus Q_0^n) \overline{Q_1}^n$, $T_0 = X \oplus Q_0^n$ 。

状态方程: $Q_1^{n+1} = (X \oplus Q_0^n) \overline{Q_1}^n$, $Q_0^{n+1} = T_0 \oplus Q_0^n = X \oplus Q_0^n \oplus Q_0^n = X \oplus 0 = X$ 。

3. 状态转换表如右所示:

4. 状态转换图如下:



图(a) 米里型时序电路的状态转换图

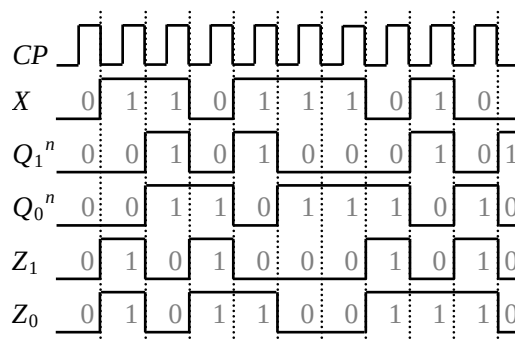
图 (a) 状态转换表

X Q ₁ Q ₀	0		1	
	0		1	
0 0	0 0/0 0		1 1/1 1	
0 1	1 0/1 1		0 1/0 0	
1 1	0 0/0 1		0 1/0 0	
1 0	0 0/0 0		0 1/0 1	

$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Z_1 Z_0$

第七章 时序逻辑电路 习题解答 (1)

5. 定时波形图如下:



图(a) 波形图

(b) 图:

解:

1. 由图 (b) 知, Z_1 、 Z_0 是输入 X 和状态 Q_1 、 Q_0 的函数, 所以它是米里型状态机。

2. 状态机的 3 组逻辑方程如下:

输出方程: $Z_1 = Q_1^n$, $Z_0 = Q_0^n$ 。

驱动方程: $J_1 = X$, $K_1 = Q_0^n$; $J_0 = X$, $K_0 = \overline{Q_1^n}$ 。

状态方程: $Q_1^{n+1} = X\overline{Q_1^n} + \overline{Q_0^n}Q_1^n$, $Q_0^{n+1} = X\overline{Q_0^n} + Q_1^nQ_0^n$ 。

3. 状态转换表如右所示:

图 (b) 状态转换表

X Q_1Q_0		
	0	1
00	00	11
01	00	10
11	01	01
10	10	11

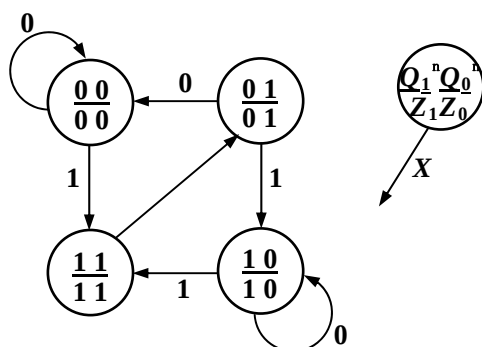
$Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}$

图 (b) 函数输出表

Q_1 Q_0		
	0	1
0	00	01
1	10	11

Z_1Z_0

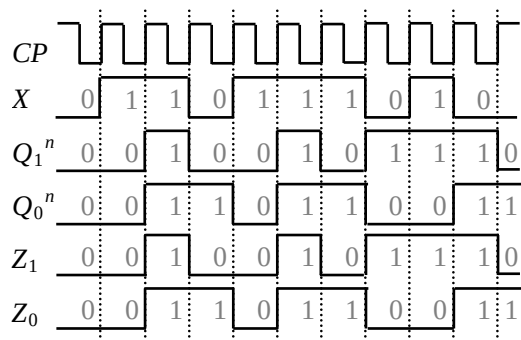
4. 状态转换图如下:



图(b) 摩尔型时序电路的状态转换图

第七章 时序逻辑电路 习题解答 (1)

5. 定时波形图如下:



图(b) 波形图

第七章 时序逻辑电路 习题解答 (1)

7-13 给定同步时序电路的逻辑方程如下：

$$\text{驱动方程: } D_1 = X + Q_1^n + Q_0^n, \quad D_0 = \bar{X} \oplus Q_0^n;$$

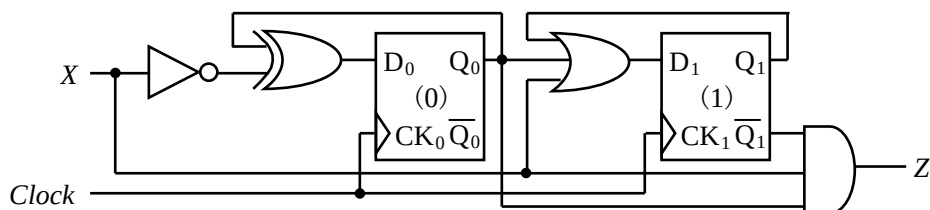
$$\text{输出方程: } Z = X \bar{Q}_1^n Q_0^n.$$

要求：

1. 画出此电路的逻辑图，这是什么类型的状态机？
2. 列出 K 图形式的状态转换表，画出状态转换图。

解：

1. 由输出方程知，这是一个米里型的状态机。



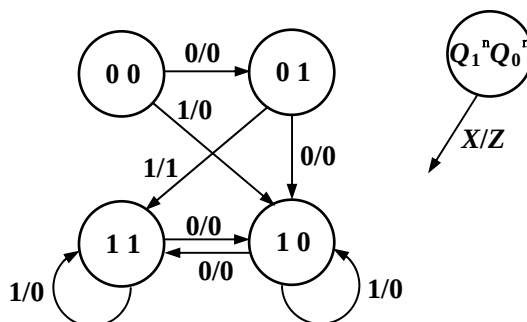
图题 7-13 逻辑图

2. K 图形式的状态转换表及状态转换图如下：

图题 7-13 状态转换表

$X \backslash Q_1 Q_0$		
	0	1
0 0	0 1/0	1 0/0
0 1	1 0/0	1 1/1
1 1	1 0/0	1 1/0
1 0	1 1/0	1 0/0

$$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Z$$



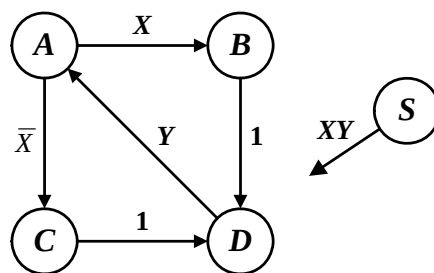
图题 7-13 状态转换图

第七章 时序逻辑电路 习题解答 (2)

7-16 图题 7-16 所示各状态转换图中均有一些错误，即所谓的描述不确切之处。

试找出这些错误并加以更正，然后画出合理的状态图。

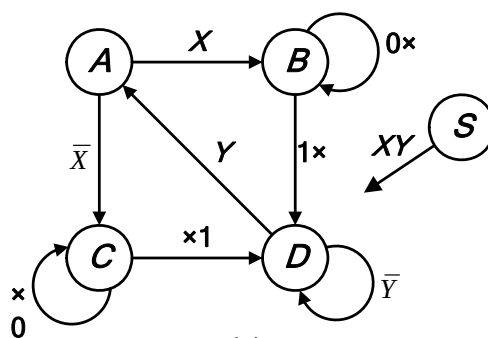
(提示：离开每一个状态的路径，即带箭头的弧线数应该与输入变量的组合数相对应。)



(a)

解：

修改方案（不唯一）如下：



(a)

第七章 时序逻辑电路 习题解答（2）

7-19 找出表题 7-19 所描述的同步时序电路的最简状态转换表。

- (a) 用观察法；
- (b) 用隐含表法。

表题 7-19 状态转换表

$\begin{smallmatrix} X \\ S^n \end{smallmatrix}$	0	1
S_0	$S_1/0$	$S_0/1$
S_1	$S_2/0$	$S_0/0$
S_2	$S_2/0$	$S_1/0$
S_3	$S_4/0$	$S_3/1$
S_4	$S_2/0$	$S_3/0$

S^{n+1}/Z

解：

(a) 观察法：

S_1 与 S_4 等价， S_0 与 S_3 等价。将状态表简化如下：

表题 7-19 简化状态转换表

$\begin{smallmatrix} X \\ S^n \end{smallmatrix}$	0	1
S_0	$S_1/0$	$S_0/1$
S_1	$S_2/0$	$S_0/0$
S_2	$S_2/0$	$S_1/0$

S^{n+1}/Z

(a) 隐含表法：

S_1				
S_2				
S_3				
S_4				
	S_0	S_1	S_2	S_3

S_1S_4

S_0S_3

S_0S_1

S_1S_3

题 7-19 隐含表化简

由隐含表看出， S_1 、 S_4 状态对与 S_0 、 S_3 状态对互以对方的等价为前提，所以 S_1 与 S_4 等价， S_0 与 S_3 等价。

第七章 时序逻辑电路 习题解答（2）

7-23 用隐含表法简化表题 7-23 所示状态转换表的状态数量。

表题 7-23 状态转换表

$\begin{matrix} X \\ S^n \end{matrix}$	00	01	1×
S_0	$S_3/1$	$S_2/0$	$S_4/1$
S_1	$S_3/0$	$S_4/0$	$S_2/1$
S_2	$S_0/0$	$S_4/0$	$S_1/1$
S_3	$S_0/1$	$S_1/0$	$S_4/1$
S_4	$S_0/1$	$S_2/0$	$S_1/1$
S^{n+1}/Z			

解：

隐含表如下：

S_1				
S_2		S_0S_3		
S_3	S_1S_2			
S_4	S_0S_3 S_1S_4			S_1S_2 S_1S_4
	S_0	S_1	S_2	S_3

题 7-23 隐含表化简

由隐含表看出， S_1 、 S_2 状态对与 S_0 、 S_3 状态对互以对方的等价为前提，所以 S_1 与 S_2 等价， S_0 与 S_3 等价。

简化状态表如下：

表题 7-23 简化状态转换表

$\begin{matrix} X \\ S^n \end{matrix}$	00	01	1×
S_0	$S_0/1$	$S_1/0$	$S_4/1$
S_1	$S_0/0$	$S_4/0$	$S_1/1$
S_4	$S_0/1$	$S_1/0$	$S_1/1$
S^{n+1}/Z			

第七章 时序逻辑电路 习题解答（3）

7-25 在规定 S_0 的状态编码为 $Q_2Q_1Q_0=000$ 的前提下，用“相邻分配”规则为表题7-25 所描述的同步时序电路进行状态分配。

表题 7-25 状态转换表

$\begin{matrix} X \\ S^n \end{matrix}$	0	1
S_0	$S_1/0$	$S_4/0$
S_1	$S_0/1$	$S_2/1$
S_2	$S_1/0$	$S_2/1$
S_3	$S_2/0$	$S_4/0$
S_4	$S_3/1$	$S_0/0$

S^{n+1}/Z

解：（本题答案不唯一）

观察状态表知：

按规则 1：“ S_0S_2 ” —①，“ S_1S_2 ” —②，“ S_0S_3 ” —③；

按规则 2：“ S_1S_4 ” —④，“ S_2S_4 ” —⑤（与规则 1 的①、②、③重复的未标出）；

按规则 3：“ S_0S_3 ”，但它与③重复。

根据①、②、③、④和⑤有：“ $S_3S_0S_2S_1S_4$ ”。因为 $S_0=000$ ，所以令：

$S_2=010$ ， $S_3=001$ ， $S_1=011$ ， $S_4=111$ 。

第七章 时序逻辑电路 习题解答 (3)

7-30 表题 7-30 定义了一个同步状态机。分别用驱动表法和次态K图法导出该状态机的逻辑方程组，画出逻辑图。假设用两个状态变量 $Q_1^n Q_0^n$ 表示状态 S^n 且状态分配为： $S_0=00$ ， $S_1=01$ ， $S_2=10$ ， $S_3=11$ 。试分别用下述各类触发器实现之。

(a) JK 触发器；

(b) T 触发器；

(c) D 触发器。

表题 7-30 状态转换表

$S^n \backslash X$	0	1
S_0	$S_1/0$	$S_3/0$
S_1	$S_2/0$	$S_0/0$
S_2	$S_3/0$	$S_1/0$
S_3	$S_0/1$	$S_2/1$

S^{n+1}/Z

解：

(1) 驱动表法：

按状态分配编码列出状态转换表如右所示：

表题 7-30 状态转换表

$S^n \backslash X$	0	1
00	01/0	11/0
01	10/0	00/0
10	11/0	01/0
11	00/1	10/1

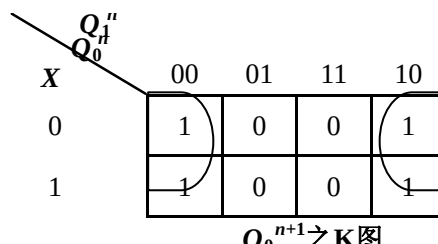
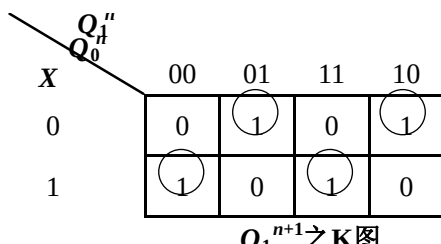
$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Z$

列出状态转换驱动表如下：

题 7-30 状态转换驱动表

No.	外输入 X	现 态 Q_1^n Q_0^n	次 态 Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}	驱 动			输出 Z
				D_1 D_0	$J_1 K_1$ $J_0 K_0$	$T_1 T_0$	
0	0	0 0	0 1	0 1	0 × 1 ×	0 1	0
1	0	0 1	1 0	1 0	1 × × 1	1 1	0
2	0	1 0	1 1	1 1	× 0 1 ×	0 1	0
3	0	1 1	0 0	0 0	× 1 × 1	1 1	1
4	1	0 0	1 1	1 1	1 × 1 ×	1 1	0
5	1	0 1	0 0	0 0	0 × × 1	0 1	0
6	1	1 0	0 1	0 1	× 1 1 ×	1 1	0
7	1	1 1	1 0	1 0	× 0 × 1	0 1	1

根据状态转换驱动表列出各驱动信号及输出信号的卡诺图如下：



第七章 时序逻辑电路 习题解答 (3)

$$\begin{array}{c|cccc} & \text{00} & \text{01} & \text{11} & \text{10} \\ \hline X & & & & \\ \hline 0 & 0 & 1 & \times & \times \\ \hline 1 & 1 & 0 & \times & \times \end{array}$$

$I_1 \rightarrow K$ 图

$$\begin{array}{c|cccc} & \text{00} & \text{01} & \text{11} & \text{10} \\ \hline X & & & & \\ \hline 0 & \times & \times & 1 & 0 \\ \hline 1 & \times & \times & 0 & 1 \end{array}$$

$K_1 \rightarrow K$ 图

$$\begin{array}{c|cccc} & \text{00} & \text{01} & \text{11} & \text{10} \\ \hline X & & & & \\ \hline 0 & 1 & \times & \times & 1 \\ \hline 1 & 1 & \times & \times & 1 \end{array}$$

$I_0 \rightarrow K$ 图

$$\begin{array}{c|cccc} & \text{00} & \text{01} & \text{11} & \text{10} \\ \hline X & & & & \\ \hline 0 & \times & 1 & 1 & \times \\ \hline 1 & \times & 1 & 1 & \times \end{array}$$

$K_0 \rightarrow K$ 图

$$\begin{array}{c|cccc} & \text{00} & \text{01} & \text{11} & \text{10} \\ \hline X & & & & \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$T_1 \rightarrow K$ 图

$$\begin{array}{c|cccc} & \text{00} & \text{01} & \text{11} & \text{10} \\ \hline X & & & & \\ \hline 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

$T_0 \rightarrow K$ 图

$$\begin{array}{c|cccc} & \text{00} & \text{01} & \text{11} & \text{10} \\ \hline X & & & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$Z \rightarrow K$ 图

题 7-30 各驱动及输出信号的卡诺图

逻辑方程组如下：

输出方程： $Z = Q_1^n Q_0^n$ 。

状态方程组： $Q_1^{n+1} = \sum m(1,2,4,7) = X \oplus Q_1^n \oplus Q_0^n$ ， $Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$ 。

驱动方程组：

(a) JK 触发器： $J_1 = \overline{X}Q_0^n + X\overline{Q_0^n} = X \oplus Q_0^n$ ， $K_1 = \overline{X}Q_0^n + X\overline{Q_0^n} = X \oplus Q_0^n$ ； $J_0 = 1$ ，

$K_0 = 1$ 。

(b) T 触发器： $T_1 = \overline{X}Q_0^n + X\overline{Q_0^n} = X \oplus Q_0^n$ ， $T_0 = 1$ 。

(c) D 触发器： $D_1 = Q_1^{n+1} = X \oplus Q_1^n \oplus Q_0^n$ ， $D_0 = Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$ 。

第七章 时序逻辑电路 习题解答 (3)

(2) 次态 K 图法:

把状态转换表稍做修改如下:

表题 7-30 状态转换表

$S^n \backslash X$	0	1
00	01/0	11/0
01	10/0	00/0
10	11/0	01/0
11	00/1	10/1

$Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}/Z$

表题 7-30 状态转换表

$S^n \backslash X$	0	1
00	01/0	11/0
01	10/0	00/0
11	00/1	10/1
10	11/0	01/0

$Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}/Z$

把状态转换表“一分为三”即可得到次态及输出之卡诺图如下:

$Q_1Q_0 \backslash X$	0	1
00	0	1
01	1	0
11	0	1
10	1	0

Q_1^{n+1}

$Q_1Q_0 \backslash X$	0	1
00	1	1
01	0	0
11	0	0
10	1	1

Q_0^{n+1}

$Q_1Q_0 \backslash X$	0	1
00	0	0
01	0	0
11	1	1
10	0	0

Z

由次态卡诺图得到各驱动信号之卡诺图如下:

$Q_1Q_0 \backslash X$	0	1
00	0	1
01	1	0
11	0	1
10	1	0

Q_1^{n+1}

$Q_1Q_0 \backslash X$	0	1
00	1	1
01	0	0
11	0	0
10	1	1

Q_0^{n+1}

$Q_1Q_0 \backslash X$	0	1
00	0	1
01	1	0
11	1	0
10	0	1

T_1

$Q_1Q_0 \backslash X$	0	1
00	1	1
01	1	1
11	1	1
10	1	1

T_0

逻辑方程组如下:

输出方程: $Z = Q_1^n Q_0^n$ 。

状态方程组: $Q_1^{n+1} = \sum m(1,2,4,7) = X \oplus Q_1^n \oplus Q_0^n$, $Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$ 。

驱动方程组:

(a) JK 触发器: $J_1 = \overline{X}Q_0^n + X\overline{Q_0^n} = X \oplus Q_0^n$, $\overline{K_1} = (X + \overline{Q_0^n})(\overline{X} + Q_0^n)$

$K_1 = \overline{X}Q_0^n + X\overline{Q_0^n} = X \oplus Q_0^n$; $J_0 = 1$, $\overline{K_0} = 0$, $K_0 = 1$ 。

第七章 时序逻辑电路 习题解答 (3)

(b) T 触发器: $T_1 = \bar{X}Q_0^n + X\bar{Q}_0^n = X \oplus Q_0^n$, $T_0 = 1$ 。

(c) D 触发器: $D_1 = Q_1^{n+1} = X \oplus Q_1^n \oplus Q_0^n$, $D_0 = Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n$ 。

逻辑图如下: (从略)

第七章 时序逻辑电路 习题解答 (3)

7-35 采用 JK 触发器，用摩尔型同步状态机实现一个可重叠的“1111”序列检测（探测）器。将本题的状态图与【例 7.7】、【例 7.10】的状态图相比较，有何结论得出？

解：

(1) 确定输入/输出变量：

输入变量： X 为输入串行序列；

输出变量： Z 表示检测输出，当检测到输入端上已出现了“1111”序列时， $Z=1$ ；否则， $Z=0$ 。

(2) 确定电路类型：

采用摩尔型的时序电路来实现“1111”序列检测器。

(3) 状态设置：

S_0 ：初始状态，电路还未收到一个有效的“1”；

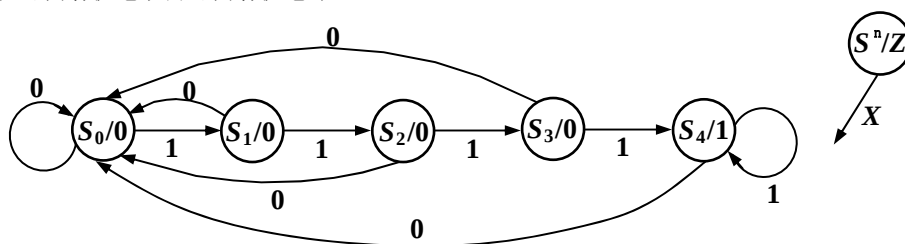
S_1 ：收到第 1 个有效的“1”以后电路所处的状态；

S_2 ：连续收到 2 个有效的“1”以后电路所处的状态；

S_3 ：连续收到 3 个有效的“1”以后电路所处的状态；

S_4 ：连续收到 4 个有效的“1”以后电路所处的状态。

(4) 建立原始状态图和原始状态表：



题 7-35 “1111”序列检测器的原始状态图

由原始状态表/输出表知，状态 $S_0 \sim S_4$ 相互独立，没有等价状态。

将本题的状态图与【例 7.7】、【例 7.10】的状态图相比较后发现，在完成同样的逻辑功能的前提下，米里型状态机比摩尔型状态机所需的状态个数要少。

(5) 进行状态分配：

$S_0 \sim S_4$ 共 5 个状态，需要 3 个触发器 $Q_2Q_1Q_0$ 。

观察状态表知：

按规则 1：“ S_3S_4 ” —①，“ S_0S_1 ” —

②，“ S_0S_2 ” —③；“ S_0S_3 ” —④，“ S_1S_2 ” —⑤，“ S_1S_3 ” —⑥，“ S_2S_3 ” —⑦；

按规则 2：“ S_0S_4 ” —⑧，（与规则 1 的重复的未标出）；

按规则 3：与规则 1 的②、③、④、⑤、⑥、⑦重复。

根据①、②、③、④、⑤、⑥、和⑦有：“ $S_3S_4S_0S_1S_2$ ”。所以令：

$S_3=101$ ， $S_4=100$ ， $S_0=000$ ， $S_1=001$ ， $S_2=011$ 。

题 7-35 原始状态表

$X \backslash S^n$	0	1
S_0	S_0	S_1
S_1	S_0	S_2
S_2	S_0	S_3
S_3	S_0	S_4
S_4	S_0	S_4

S^{n+1}

题 7-35 原始输出表

S^n	Z
S_0	0
S_1	0
S_2	0
S_3	0
S_4	1

Z

第七章 时序逻辑电路 习题解答 (3)

将原始状态表/输出表变为编码状态表/输出表如右所示:

题 7-35 编码状态表

$X \backslash S^n$	0	1
000	000	001
001	000	011
011	000	101
101	000	100
100	000	100

题 7-35 编码输出表

S^n	Z
000	0
001	0
011	0
101	0
100	1

(6) 导出逻辑方程组:

由编码状态表/输出表列出次态 K 图和输出 K 图。

$Q_0^n \backslash XQ_2^n$		00	01	11	10
0	0	000	000	000	×
	1	000	000	×	×
1	1	100	100	×	×
	0	001	011	101	×

$Q_0^n \backslash Q_2^n$		00	01	11	10
0	0	0	0	0	×
	1	1	0	×	×

将次态 K 图 “一分为三” 得到:

$Q_0^n \backslash XQ_2^n$		00	01	11	10
0	0	0	0	0	×
	1	0	0	×	×
1	1	1	1	×	×
	0	0	0	1	×

$Q_0^n \backslash XQ_2^n$		00	01	11	10
0	0	0	0	0	×
	1	0	0	×	×
1	1	0	0	×	×
	0	0	1	0	×

判断自启动性:

$X=0$:

$X=1$:

010→000

010→101

110→000

110→100

111→000

111→100

可以自启动。

输出方程: $Z = Q_2^n \bar{Q}_0^n$ 。

驱动方程: $J_2 = X$, $\bar{K}_2 = XQ_1^n$, $K_2 = \bar{X} + \bar{Q}_1^n$;

$$J_1 = X\bar{Q}_2^n Q_0^n, \bar{K}_2 = 0, K_2 = 1;$$

$$J_0 = X\bar{Q}_2^n, \bar{K}_0 = X\bar{Q}_2^n, K_0 = \bar{X} + Q_2^n。$$

第七章 时序逻辑电路 习题解答 (3)

(7) 画出状态图和逻辑图: (从略)

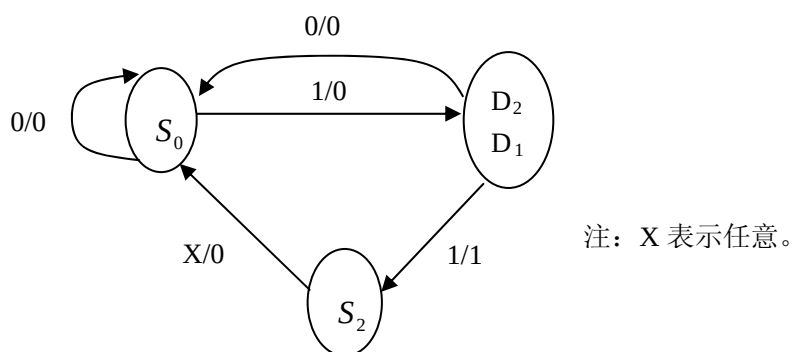
第八章

7-14 a、根据题目，为 11 序列检测。

设 S_0 ：初始状态，电路未收到一个有效 1；

S_1 ：收到一个 1 后的状态；

S_2 ：连续收到两个 1 后的状态。



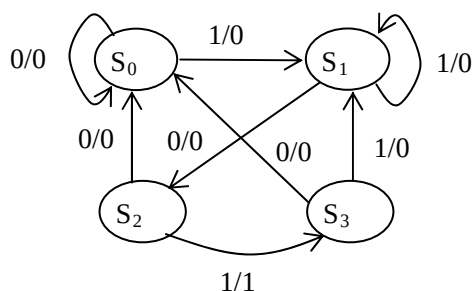
C、“101”检测器，不重叠。

S_0 ：初始状态；

S_1 ：输入序列为“1”；

S_2 ：输入序列为“10”；

S_3 ：输入序列为“101”；



8-3 图 8.38 所示的环形振荡器中，RC 的作用是：增加门 G_2 的传输延长时间 t_{pd2} ；有助于获得较低的振荡频率；通过改变 R 和 C 的数值，可以调节输出信号的频率。调节范围受门电路输出高电平和阈值的限制。

若设：门为 TTL， $U_{OH} = 3V, U_T = 1.4V$

$$T \approx 2.2RC$$

R_s 的作用是，防止反相器 G_3 的输入端钳位二极管的电流过大所串接的保护电阻。

8-5 ① 回差电压:

$$\Delta U_T = \frac{1}{3} U_{CC}$$

$$= \frac{1}{3} \times 15 = 5V$$

② 当 $U_{CC} = 12V, U_{CO} = 6V$ 时:

$$\Delta U_T = \frac{1}{2} U_{CO} = 3V$$

8-6 $\therefore f \approx \frac{1}{t_w} = \frac{1.43}{(2R_2 + R_1)C}$

$$t_{w1} \approx 0.7(R_1 + R_2)C$$

$$T \approx 0.7(R_1 + 2R_2)C$$

$$\text{占空比} = \frac{t_{w1}}{T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$$

上式说明, 图 1 所示电路输出脉冲的占空比始终大于 50%, 所以改为图 2, 这时由于接入二极管 D_1 和 D_2 , 充电电流仅流过 R_1 , 放电电流仅流过 R_2

$$t_{w1} = 0.7R_1C$$

$$t_{w2} = 0.7R_2C$$

$$\text{占空比: } q = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{20}{100} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$R_2 = 4R_1$$

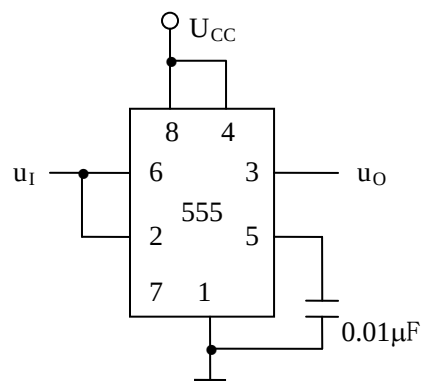


图 1

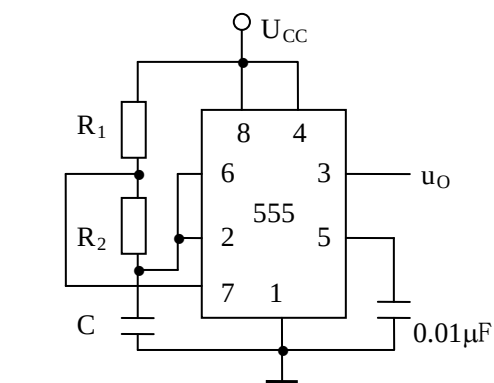


图 2

若取 $C = 10\mu F$, 电路振荡周期为:

$$T = t_{w1} + t_{w2} = 0.7C(R_1 + R_2)$$

$$R_1 = 2.86\Omega, R_2 = 11.43\Omega$$

输出脉冲的幅度: $U_m = U_{OH} - U_{OL}$ $U_{CC} = 10V$ 左右。

8-8 (1) 电路的原理:

① 稳定状态

当触发正脉冲未到时, U_i 为 “0”, U_{O1} 为 “1”, 即 $U_{O1} = U_C = U_{OH}$, G_2 门的两个输入端分别为 “0” 和 “1”, 故其输出 U_{O2} 为 “1” 态, 即 $U_O = 0$ 。这就是**稳定状态**。

② 暂稳状态

当触发正脉冲到时, U_i 变为 “1”, 故 U_{O1} 变成 “0”。因为电容 C 上的电压不能突变, U_C 仍为 “1”。这时 G_2 门的两个输入端电压会同时高于门电路的阈值电压 U_T , 其输出 $U_{O2} = U_{OL}$, $U_O = U_{OH}$, 电路开始进入暂稳态。

与此同时, 电容 C 也将开始放电, 其放电回路为: 从 $C \Rightarrow R \Rightarrow G_1 \Rightarrow$ 地。随着电容 C 的放电, 使得 U_C 随时间按指数规律逐渐下降, 当降至 TTL 管的阈值电压 U_T 时, U_{O2} 又变成 “1”, 即 $U_O = U_{OL} = 0$, 暂稳态结束。

③ 恢复过程

当输入正脉冲消失, 即 U_i 由 “1” 变为 “0” 时, U_{O1} 立即由 “0” 变成 “1”, 这时电容 C 又开始充电直到充满稳定, 电路又恢复到原稳定状态, 即 $U_{O2} = U_{OH}$, $U_O = U_{OL}$ 。

门 G_3 的作用是改善输出波形。

(2) 波形如图

输出脉冲的宽度:

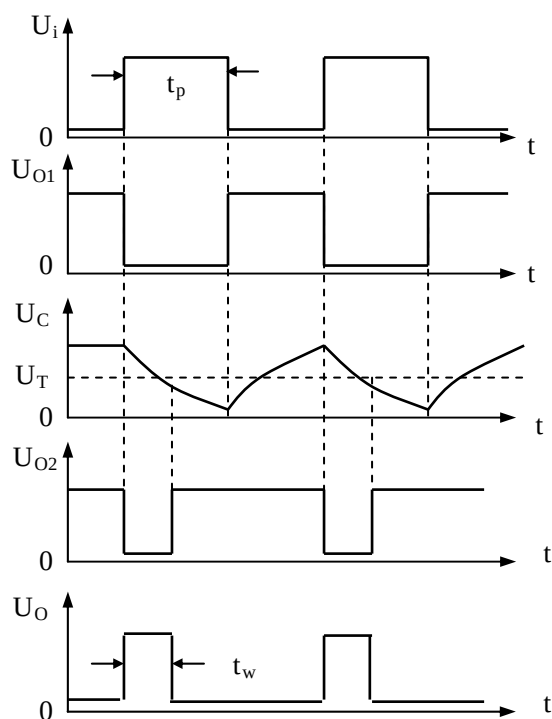
$$t_w = (R + R_0)C \ln \frac{U_{OL} - U_{OH}}{U_{OL} - U_T}$$

$$\text{式中 } R_0 \approx 10\Omega, U_{OH} = 3.6V$$

$$U_{OL} = 0.3V$$

$$t_w \approx 0.56\mu s$$

$\therefore t_p = 5\mu s$ 该电路可正常工作。



8-10 (1) 电路的原理:

① 稳定状态

当触发信号 U_I 为高电平时, G_2 门的输入通过 R_2 接地, G_2 门输出 U_O 为 “1” 态, 即高电平。 G_1 门的两个输入均为高电平, U_{O1} 为低电平, $U_{C2} \approx 0$, 这就是**稳定状态**。

② 暂稳状态

当触发负脉冲到时, U_{O1} 变成 “1”。因为电容 C 上的电压不能突变, $U_{I1} = U_{O1}$, 使

G_2 门的输出 U_O 为低电平，该低电平反馈到 G_1 门的输入端，此时即使 U_I 的负触发脉冲消失， U_{O1} 仍维持高电平，电路开始进入暂稳态。

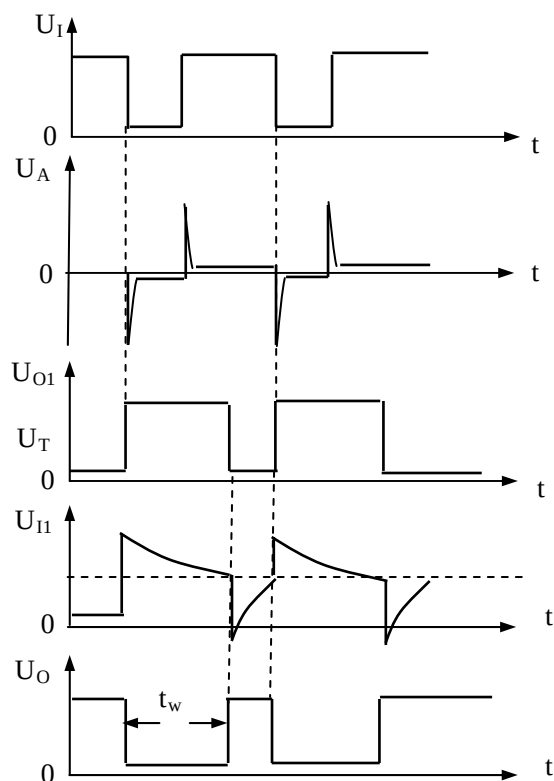
与此同时，电源由 G_1 门的导通管给电容 C_2 充电，随着电容 C_2 的充电， U_{I1} 随时间按指数规律逐渐下降，当降至TTL管的阈值电压 U_T 时， U_O 又变成“1”，暂稳态结束。

③ 恢复过程

当输入负脉冲消失，这时电容 C_2 将通过 R_2 放电直到稳定，电路又恢复到原稳定状态，即 $U_O = U_{OH}$ 。

R_1 和 C_1 构成微分电路，防止输入触发脉冲太宽。

(2) 波形如图



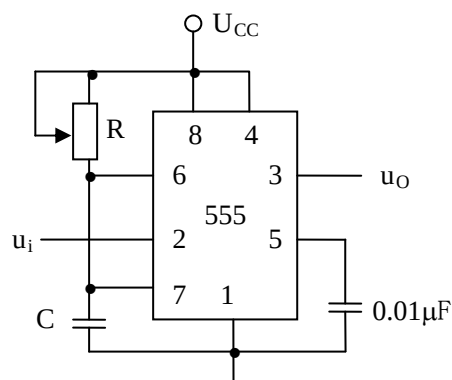
$$8-12 \quad \therefore t_w = 1.1RC$$

要求：1-10s

当取 $C = 10\mu F$ 时：

$$\therefore R = 90k\Omega \sim 900k\Omega$$

用可变电阻器可实现。



第九章习题

9-1 答：所有 D_i 均为 1 时电流最大，为 $I_{VREFMAX}=V_{REF} (1/2^3+1/2^2+1/2^1+1/2^0) /R = (1+2+4+8)V_{REF}/2^3R=15V_{REF}/8R=1.875V_{REF}/R=1.875mA$ ； $P_{VREFMAX}=V_{REF} I_{VREFMAX}=5*1.875=9.375mW$ 。

9-2 解： $\Delta V=V_{REF}/16=0.3125V$ ； $V_{omax}=15 \Delta V=4.6875V$ ；

当 $D_3 D_2 D_1 D_0=1001$ 时， $V_o=9 \Delta V=2.8125V$ 。

9-3 答案： $V_o=V_{REF}/2^8 \sum D_i 2^i$ ， $i=0\sim 7$ 。

9-4 解：T型： $I_{VREF}=V_{REF}/3R \sum D_i$ ；

$$P_{VREF}=V_{REF}^2/3R \sum D_i$$

$$P_{VREFMAX}=n*V_{REF}^2/3R$$

$$P_{VREFMIN}=0$$

P_{VREF} 与位数、输入数据有关。

倒T型： $I_{VREF}=V_{REF}/R$ ， $P_{VREF}=V_{REF}^2/R$ ，与输入数据 D 无关。

9-5 解：由 $2^n \geq V_{omax} / \Delta V=5V/1mV=5000$ ，得 $n=13$ ；

由 $V_{omax}=(2^n-1)V_{REF}/2^n$ ，得 $V_{REF}=2^{13}V_{omax}/(2^{13}-1) \approx V_{omax}=5V$ ；

如果取 $n=13$ ， $V_{REF}=5V$ ，则： $\Delta V=V_{REF}/2^{13}=5/8192=0.0006<1mV$ ，

$V_{omax}=(2^{13}-1)V_{REF}/2^{13}=8191*5/8192=4.99938V$ ，满足设计要求。

9-6 解：该图中电阻网络作为反馈电阻，故增益表达式为： $A_v=-2^n/\sum(2^i \times D_i)$

① 当 $D_9-D_0=1000000000$ 时， $A_v=-2^{10}/2^9=-2$ ；

② 当增益为 5 时，令 $A_v=-2^n/\sum(2^i \times D_i)=-2^{13}/X$ ，

得 $X=-2^{13}/-5=1638.4$ ，取 $X=(1638)_{10}=(0011001100110)_2$

实际增益为 $A_v=-2^{13}/1638=5.001$

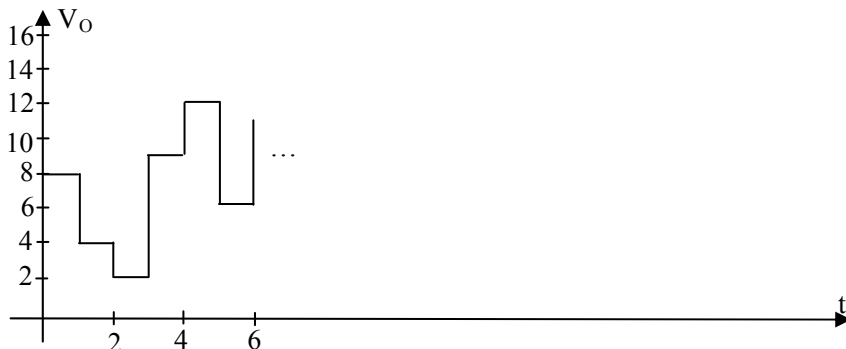
9-7 解：1. 74LS194 构成m序列发生器，其输出状态 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 的顺序为 0001, 0010, 0100, 1001, 0011, 0110, 1101, 1010, 0101, 1011, 0111, 1111, 1110, 1100, 1000；

2. AD7520 构成 4 位 DAC，其输出为

$$V_o=-V_{REF}/2^4 \sum D_i * 2^i = -5/16 \sum D_i * 2^i = -0.3125 \sum D_i * 2^i$$

3. 由于 Q_0 接在 D_9 上，所以DAC输入数据 $D_9D_8D_7D_6$ 的顺序为 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 的顺序：1000, 0100, 0010, 1001, 1100, 0110, 1011, 0101, 1010, 1101, 1110, 1111, 0111, 0011, 0001；

4. 所以波形图为：



9-8 解：此题与 9-5 类似：n=13， $V_{REF}=5V$ ；实际分辨率为 0.61mV。

9-9 在图 9.16 中，如果分压器中最下面一个电阻的阻值也为 R，其它部分相同。试列出类似表 9.1 的输入-输出关系表，并指出量化误差的大小。

解：此时各分压值分别为 $1/8 V_{REF}$ ， $2/8 V_{REF}$ ，... $7/8 V_{REF}$ ；列表如下：

输入电压 V_i	量化电平	比较器输出						编码器输出		
		C_7 C_1	C_6	C_5	C_4	C_3	C_2	D_2	D_1	D_0
$[0, V_{REF}/8)$	$1/16V_{REF}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$[V_{REF}/8, 2V_{REF}/8)$	$3/16V_{REF}$	0	0	0	0	0	1	0	0	1
$[2V_{REF}/8, 3V_{REF}/8)$	$5/16V_{REF}$	0	0	0	0	1	1	0	1	0
$[3V_{REF}/8, 4V_{REF}/8)$	$7/16V_{REF}$	0	0	0	1	1	1	0	1	1
$[4V_{REF}/8, 5V_{REF}/8)$	$9/16V_{REF}$	0	0	1	1	1	1	1	0	0
$[5V_{REF}/8, 6V_{REF}/8)$	$11/16V_{REF}$	0	0	1	1	1	1	1	0	1
$[6V_{REF}/8, 7V_{REF}/8)$	$13/16V_{REF}$	0	1	1	1	1	1	1	1	0
$[7V_{REF}/8, V_{REF})$	$15/16V_{REF}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1

如果按表中所列取量化电平，则量化误差为 $1/16V_{REF}$ 。

9-10 解：因为 $V_{REF}=5V$ ，所以各分压值分别为 $1/3V$ ， $3/3V$ ， $5/3V$ ， $7/3$ ， $9/3V$ ， $11/3V$ ， $13/3V$ ； $V_i=2.36V$ 落在区间 $(7/3, 9/3)$ ，输出编码值为 100，对应的量化值为 $8/3V$ ，此时的量化误差为 $|2.36-8/3|=0.3067V$ 。

9-11 解：如果只做一次 ADC 转换，10 位逐次逼近式 ADC 完成一次转换需要 12 个时钟周期；如果连续进行 ADC 转换，每次转换又需要 11 个时钟周期？

9-12 解： $f_{ADC} > (2 \sim 5)f_i$ ，取 $f_{ADC}=3f_i=30KHz$ ；连续 ADC 时， $f_{CP}=(n+1)f_{ADC}=11f_{ADC}$ ；所以 $f_{CPMIN}=11f_{ADC}=11*30KHz=330KHz$ 。

9-13 解：10 位双积分式 ADC 转换一次最多用时 $2^{n+1}t_{CP}$ ；设取样频率取 $f_S=3f_i=3KHz$ ，则该 ADC 的最低时钟频率为 $f_{CP}=2^{n+1}f_S=2^{10+1}*3KHz=6144KHz$ 。

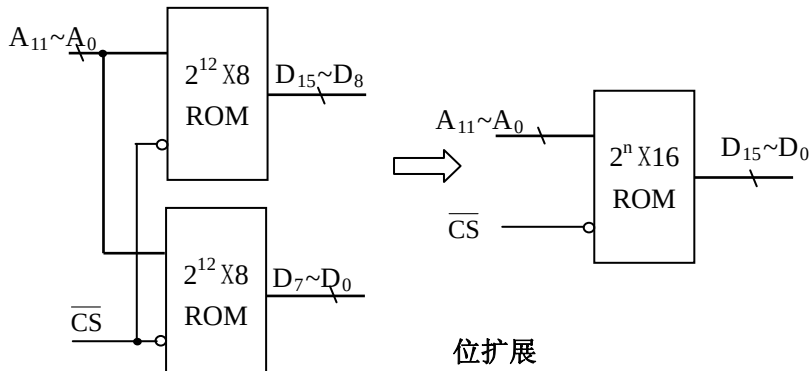
第十章习题

10-1 解：ROM 内部数据只能由半导体生产厂家编程；PROM 可由用户编程，但只能编程一次；EPROM 用户可多次编程，数据的擦除由非电方法，即紫外线照射完成；EEPROM 可电擦除，使用非常方便。

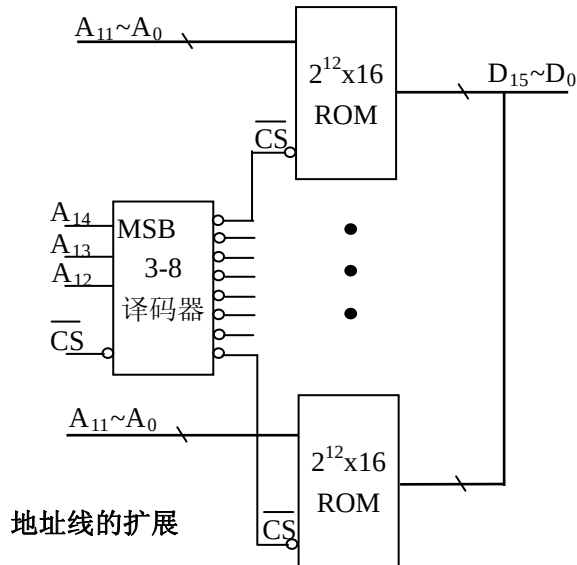
10-2 解：EPROM 27080 的容量为 $1\text{M} \times 8\text{Bit}$ ，它的地址线为 20 条（ $1\text{M}=2^{20}$ ）、数据线为 8 位、字线为 1M （ $2^{20}=1048576$ ）根、位线为 8 条。

10-3 解：共需 $32\text{K} \times 16 / 4\text{K} \times 8 = 16$ 片；

先进行位扩展：两片 8 位扩展为 1 个 16 位 ROM：



再进行地址线（容量）的扩展：



10-4 解：1. RAM 为随机存储器，又称为读写存储器（RWM），既可向 RAM 写数据，又可从中读出数据。在数字系统中，用于暂时存储数据；系统失电，数据丢失。

2. ROM 为只读存储器，系统只可从中读出数据，而不可向其写数据。

通常用于存储程序和固定的数据表格；系统失电，数据不丢失。

3. RAM 与 ROM 都用于存储数据；

10-5 解：SRAM 为静态 RAM，系统不失电，数据不丢失；单位面积上的存储单元数较少；

DRAM 为动态 RAM，其中数据需定时刷新，否则数据会丢失。单位面积上可集成更多的存储单元。

10-6 答：DRAM 中的数据存储在存储电容上，这些电容的容量都很小；随着时间的推移，这些电容上的电荷会减少，直至数据丢失；因此需要定时给这些电容补充电荷（能量）；给电容补充能力的过程称为刷新；在系统中定时将 DRAM 中的数据读出，再写回，从而完成刷新。

10-7 解：

$$D_7(A_2, A_1, A_0) = 0$$

$$D_6(A_2, A_1, A_0) = \sum(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) = \overline{A_2} + \overline{A_1} + \overline{A_0}$$

$$D_5(A_2, A_1, A_0) = \sum(7) = A_2 A_1 A_0$$

$$D_4(A_2, A_1, A_0) = \sum(2, 3) = \overline{A_2} A_1$$

$$D_3(A_2, A_1, A_0) = \sum(1, 3, 5, 6) = \overline{A_2} A_0 + \overline{A_1} A_0 + A_2 \overline{A_1} A_0$$

$$D_2(A_2, A_1, A_0) = \sum(2, 3, 6) = \overline{A_2} A_1 + A_2 \overline{A_1} A_0$$

$$D_1(A_2, A_1, A_0) = \sum(0, 3, 4, 6) = \overline{A_1} \overline{A_0} + \overline{A_2} A_1 A_0 + \overline{A_2} A_0$$

$$D_0(A_2, A_1, A_0) = \sum(1, 3, 4, 7) = \overline{A_2} A_0 + A_1 \overline{A_0} + A_2 A_1 A_0$$

10-8 答：PLA 的与、或阵列均可用户编程；而 PAL 的与阵列可编程，或阵列不可编程。

PAL 的输出固定，不可改变；而 GAL 的输出由输出宏单元组成，可用户编程，使用灵活。

10-9 解：1. 四位二进制数比较器有 8 个输入变量，3 个输出变量。所以用 ROM 实现时，ROM 的容量至少为 $2^8 \times 3$ ；

2. 三位二进制数乘法器有 6 个输入变量，6 个输出变量。所以用 ROM 实现时，ROM 的容量至少为 $2^6 \times 6$ 。

10-10 解：此题涉及到多输出函数的化简。先作 F_1 的 K 图：

$$\text{得： } F_1 = \overline{B}D + ABCD$$

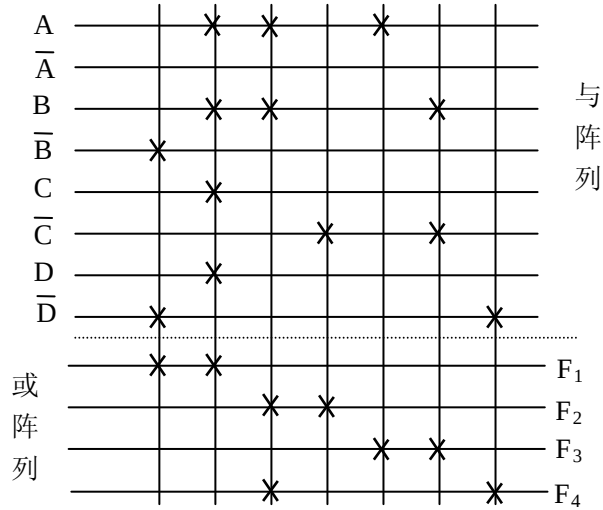
$$F_2 = AB + \overline{C}$$

$$F_3 = A + \overline{B}C$$

$$F_4 = AB + \overline{D}$$

		D			
		1			1
B					
				1	
	1				1
		C			
		A			

F_2 、 F_4 共用与项 AB，共有 7 个与项。所以图示 PLA 可实现这四个函数。结果见图。



图题 10-10

10-11 解：1. 写出所有与项：

$$P_0 = \text{CLK}$$

$$P_1 = \text{EN}Q_1Q_0$$

$$P_2 = \overline{\text{EN}}Q_0$$

$$P_3 = \text{EN}\overline{Q_0}$$

$$P_4 = \overline{\text{EN}}Q_1$$

$$P_5 = \text{EN}Q_1\overline{Q_0}$$

$$P_6 = \text{EN}\overline{Q_1}Q_0$$

2. 写出触发器驱动和输出：

$\text{CP} = P_0 = \text{CLK}$ ，同步时序电路；

$Z = P_1 = \text{EN}Q_1Q_0$ ，米里型同步时序电路；

$$D_1 = P_4 + P_5 + P_6 = \overline{\text{EN}}Q_1 + \text{EN}Q_1\overline{Q_0} + \text{EN}Q_1Q_0$$

$$D_0 = P_2 + P_3 = \overline{\text{EN}}Q_0 + \text{EN}\overline{Q_0}$$

3. 触发器状态方程：

$$Q_1^{n+1} = D_1$$

$$Q_0^{n+1} = D_0$$

4. 状态转换表：

5. 状态转换图：略；

6. 功能：可控计数器， $\text{EN}=0$

时保持； $\text{EN}=1$ 时模 4

计数；状态 11 并且 $\text{EN}=1$ 时输出进位信号 Z。

$(Q_1Q_0)_n$	$(Q_1Q_0)^{n+1}/Z$	
	$\text{EN}=0$	$\text{EN}=1$
0 0	00/0	01/0
0 1	01/0	10/0
1 0	10/0	11/0
1 1	11/0	00/1